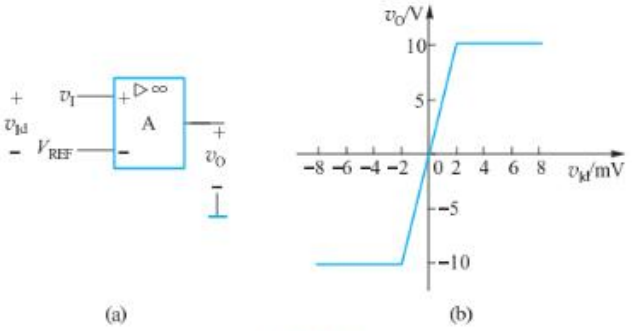
第 2 章习题及参考答案

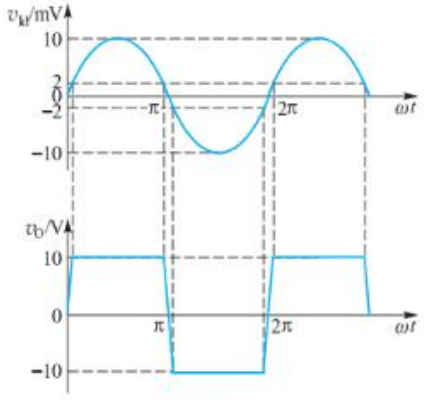
第 2 章习题及参考答案

题 2.1 已知某集成运放开环电压放大倍数 $A_{od}=5\,000$，最大输出电压幅度 $V_{om}=\pm 10\ \mathrm{V}$，接成闭环后其电路框图及电压传输特性曲线如图题 2.1（a）（b）所示。图（a）中，设同相端上的输入电压 $v_I=(0.5+0.01\sin\omega t)\ \mathrm{V}$，反相端接参考电压 $V_{REF}=0.5\ \mathrm{V}$，试画出差模输入电压 v_{Id} 和输出电压 v_O 随时间变化的波形。



图题 2.1

解：$v_O=A_{od}\cdot v_{Id}=5000\times 0.01\sin\omega t=50\sin\omega t$（V），但由于运放的最大输出电压幅度为 $V_{om}=\pm 10\ \mathrm{V}$，所以当 $|v_{Id}|\leqslant 2\ \mathrm{mV}$ 时，按上述正弦规律变化；而当 $|v_{Id}|>2\ \mathrm{mV}$ 时，v_O 已饱和。输出电压波形如图解题 2.1 所示。



图解题 2.1

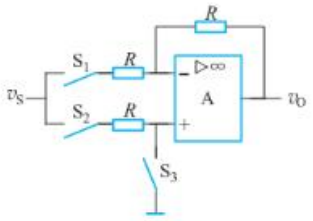
题 2.2 在图题 2.2 中，设集成运放为理想器件，求下列情况下 v_O 与 v_S 的关系式：

（1）若 S_1 和 S_3 闭合，S_2 断开，$v_O=?$

（2）若 S_1 和 S_2 闭合，S_3 断开，$v_O=?$

（3）若 S_2 闭合，S_1 和 S_3 断开，$v_O=?$

（4）若 S_1、S_2、S_3都闭合，v_O=？



图题 2.2

解：（1）当 S_1和 S_3闭合，S_2断开时，电路为反相输入放大器，$v_O=-v_S$。

（2）当 S_1和 S_2闭合，S_3断开时，

$v_{(+)}=v_S$，$v_{(-)}\approx v_{(+)}=v_S$，故 R 中无电流通过，$v_O=v_{(-)}=v_S$。

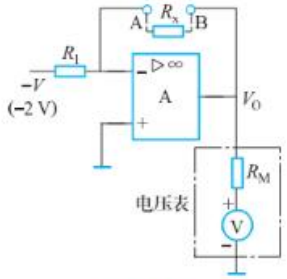
（3）S_2闭合，S_1和 S_3断开，则 $v_O=v_{(-)}=v_{(+)}=v_S$。

（4）S_1、S_2和 S_3都闭合时，$v_{(-)}=v_{(+)}=0$，$v_O=-v_S$。

题 2.3 用集成运放和普通电压表可组成性能良好的欧姆表，电路如图题 2.3 所示。设 A 为理想运放，点画线方框表示电压表，满量程为 2 V，R_M是它的等效电阻，被测电阻 R_x跨接在 A、B 之间。

（1）试证明 R_x与 V_O成正比；

（2）当要求 R_x的测量范围为 0～10 kΩ 时，R_1应选多大阻值？



图题 2.3

解：（1）证：运放 A 构成反相比例运算放大器 $V_o=-(R_X/R_1)\cdot(-V)=-((-V)/R_1)\cdot R_x$

（2）要求 R_x的测量范围为 0～10 kΩ，即 $R_X=10\,k\Omega$ 时，V_o达到满量程 2 V，

代入上式，得

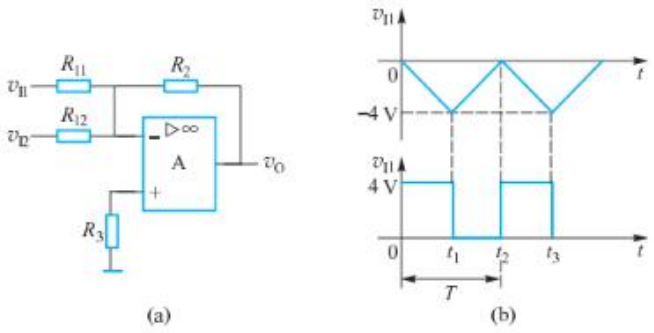
$2\,V=-(10\,k\Omega/R_1)(-2\,V)$

$\therefore\ R_1=10\,k\Omega$

题 2.4 图题 2.4（a）为加法器电路，$R_{11}=R_{12}=R_2=R$。

（1）试求运算关系式：$v_O=f(v_{I1}, v_{I2})$。

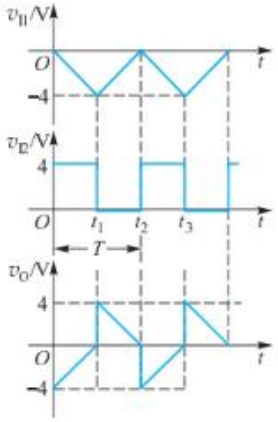
（2）若 v_{I1}、v_{I2}分别为三角波和方波，其波形如图题 2.4（b）所示，试画出输出电压波形并注明其电压变化范围。



图题 2.4

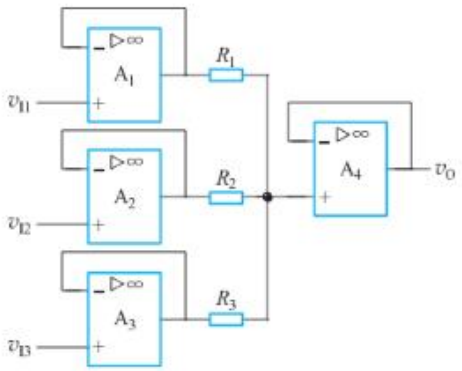
解：（1）$v_0 = -(R_2/R_{11}) \cdot v_{I1} - (R_2/R_{I2}) \cdot v_{I2} = -(v_{I1} + v_{I2})$

（2）见图解题 2.4 所示。



图解题 2.4

题 2.5　由四个电压跟随器组成的电路如图题 2.5 所示，试写出其输出电压的表达式：$v_O = f(v_{I1}, v_{I2}, v_{I3})$。



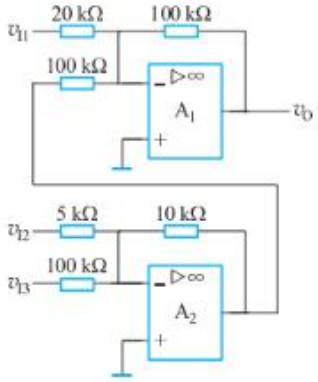
图题 2.5

解： $\because\ v_{01}=v_{I1}\quad v_{02}=v_{I2}\quad v_{03}=v_{I3}$

$\therefore\ v_0=v_{(-)}=v_{(+)}$

$$=\frac{R_2/\!/R_3}{R_1+R_2/\!/R_3}\cdot v_{I1}+\frac{R_1/\!/R_3}{R_2+R_1/\!/R_3}\cdot v_{I2}+\frac{R_1/\!/R_2}{R_3+R_1/\!/R_2}\cdot v_{I3}$$

题 2.6　试写出图题 2.6 加法器对 v_{I1}、v_{I2}、v_{I3}的运算结果：$v_O=f(v_{I1}、v_{I2}、v_{I3})$。

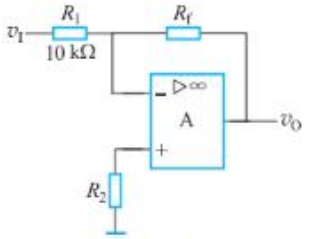


图题 2.6

解： A_2的输出 $v_{O2}=-(10/5)v_{I2}-(10/100)v_{I3}=-2v_{I2}-0.1v_{I3}$

$$v_0=-(100/20)v_{I1}-(100/100)v_{o2}=-5v_{I1}+2v_{I2}+0.1v_{I3}$$

题 2.7　电路如图题 2.7 所示，当输入电压 $v_I=100\ \text{mV}$ 时，要求输出电压 $v_O=-10\ \text{V}$，求 R_f的值。



图题 2.7

解： $A_{vf}=-\dfrac{R_f}{R_1}=-10$，$R_f=100\ \text{k}\Omega$

题 2.8　电路如图题 2.8 所示，集成运放的输出电压最大值为±14 V。

（1）正常工作时，求输入电压分别为 100 mV 和 2 V 时输出电压 v_O；

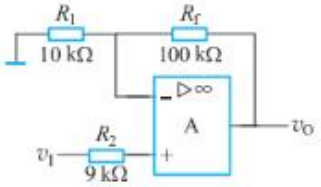
（2）当 R_1开路时，求输入电压为 100 mV 时输出电压 v_O；

（3）当 R_f短路时，求输入电压分别为 100 mV 时输出电压 v_O。

解：（1）$A_{vf}=1+\dfrac{R_f}{R_1}=11\quad v_I=100\ \text{mV}$，$v_O=1.1\ \text{V}$；$v_I=2\ \text{V}$，$v_O=14\ \text{V}$，失真

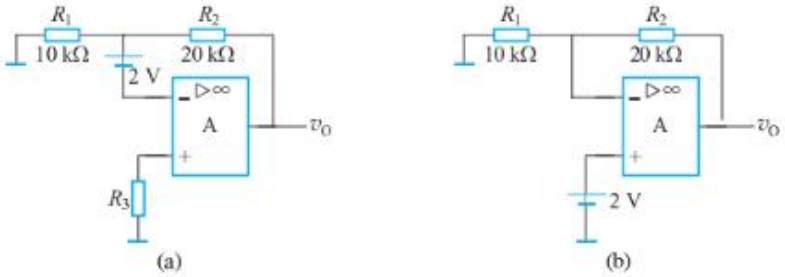
（2）R_1开路时，$A_{vf}=1$，$v_O=100\ \text{mV}$

（3）R_f短路时 $v_O=v_I=100\ \text{mV}$



图题 2.8

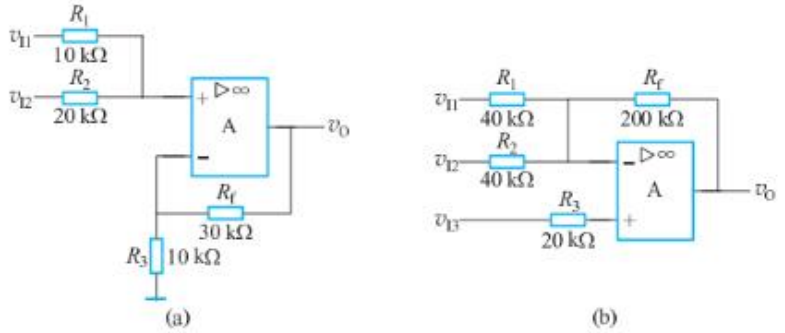
题 2.9 分别求出图题 2.9 所示电路中运放电路的输出电压 v_O。



图题 2.9

解：（a）$v_O = 6\ \text{V}$　（b）$v_O = 6\ \text{V}$

题 2.10 求图题 2.10 所示电路中输出电压与输入电压的运算关系式。



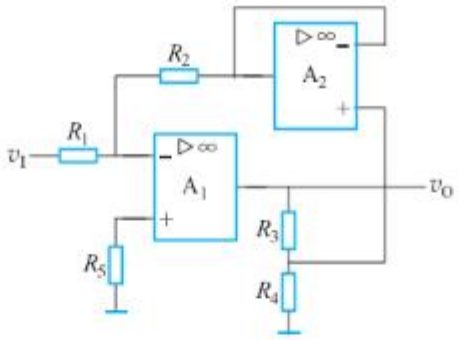
图题 2.10

解：（a）$v_O = \left(1+\dfrac{R_f}{R_3}\right)\dfrac{R_2}{R_1+R_2}v_{I1} + \left(1+\dfrac{R_f}{R_3}\right)\dfrac{R_1}{R_1+R_2}v_{I2} = \dfrac{8}{3}v_{I1} + \dfrac{4}{3}v_{I2}$

（b）$v_O = -\dfrac{R_f}{R_1}v_{I1} - \dfrac{R_f}{R_2}v_{I2} + \left(1+\dfrac{R_f}{R_2 /\!/ R_2}\right)v_{I3} = -5v_{I1} - 5v_{I2} + 11v_{I3}$

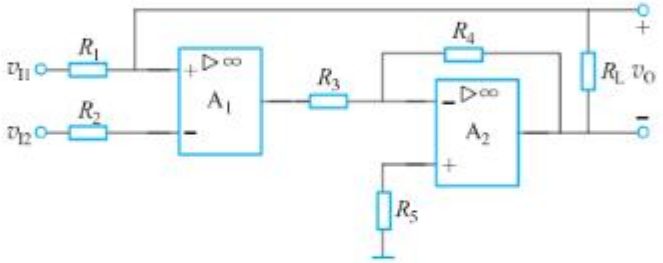
题 2.11 求图题 2.11 所示电路中输出电压的表达式 $v_O = f(v_I)$。

解： $v_O = -\dfrac{R_3+R_4}{R_4}\dfrac{R_2}{R_1}v_I$



图题 2.11

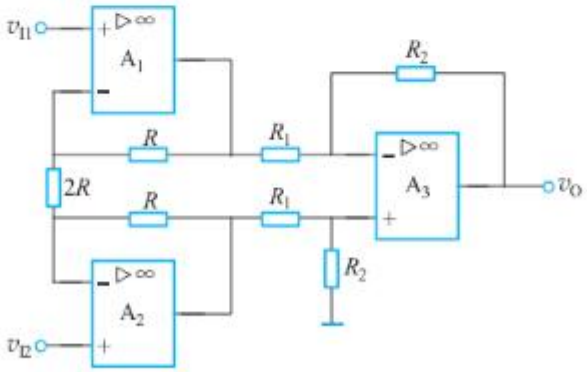
题 2.12 求图题 2.12 所示电路中输出电压的表达式 $v_O=f(v_{I1},v_{I2})$。



图题 2.12

解： $v_O=\dfrac{R_L}{R_1}(v_{I1}-v_{I2})$

题 2.13 求图题 2.13 所示电路中输出电压的表达式 $v_O=f(v_{I1},v_{I2})$。



图题 2.13

解： $v_O=-2\dfrac{R_2}{R_1}(v_{I1}-v_{I2})$

第 3 章习题及参考答案

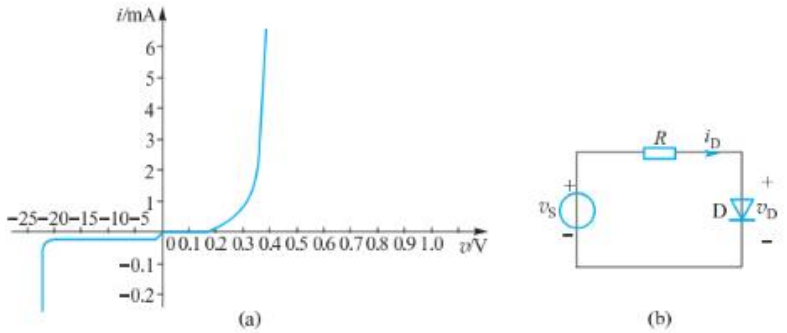
第 3 章习题及参考答案

题 3.1 已知锗二极管的伏安特性如图题 3.1（a）所示。

（1）若将其按正向接法直接与 1.5 V 电池相连，估计会出现什么问题？

（2）若将其按反向接法直接与 30 V 电压源相接，又会出现什么问题？

（3）电路如图（b），当 $v_S = V_S = 0.9$ V，$R = 180\ \Omega$ 时，在图（a）中标出工作点，求出 V_D 和 I_D，并计算二极管的直流电阻 R_D。

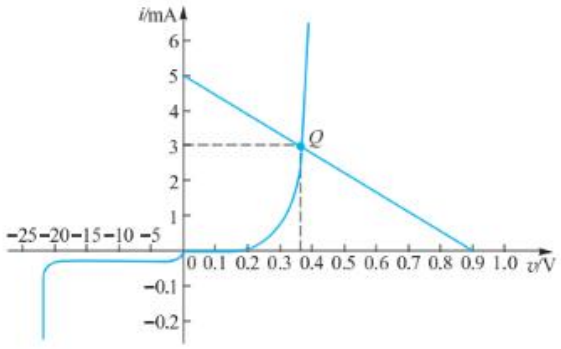


图题 3.1

解：（1）1.5 V 电压直接正向连接二极管时，将使二极管过流烧掉。

（2）从特性曲线知，因反向击穿电压只有 20 V，所以将 30 V 的电压反向连接二极管时，二极管将反向击穿。

（3）在特性曲线上画出直流负载线 $i = (0.9 - v_D)/180$，其与伏安特性曲线交于 Q 点，如图解题 3.1，得到 $I_D = 3$ mA，$V_D = 0.35$ V，$R_D \approx 0.12\ \text{k}\Omega$。



图解题 3.1

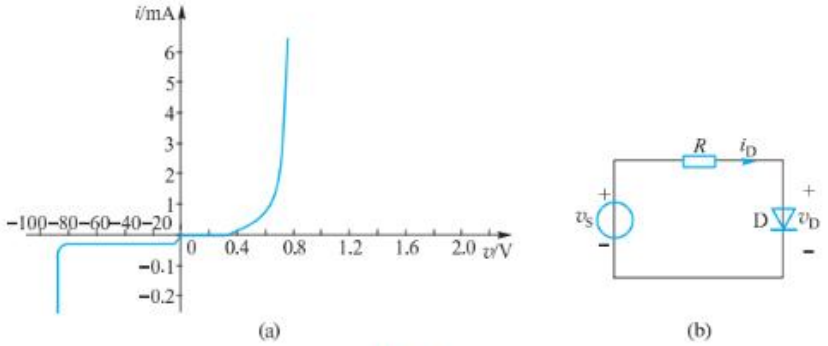
题 3.2 已知一硅二极管的伏安特性如图题 3.2（a）所示。

（1）若将其按正向接法直接与 1.5 V 电池相连，估计会出现什么问题？

（2）若将其按反向接法直接与 100 V 电压源相接，又会出现什么问题？

（3）电路如图（b），当 $v_S=V_S=0.9\ \text{V}$，$R=300\ \Omega$ 时，在图（a）中标出工作点，求出 V_D 和 I_D，并计算二极管的直流电阻 $R_D=\dfrac{V_D}{I_D}$ 和动态电阻 $r_d=\dfrac{V_T}{I_D}$。

（4）当 $v_S=V_S=2.0\ \text{V}$，$R=400\ \Omega$ 时，在图（a）中标出工作点，求出 V_D 和 I_D，并计算二极管的直流电阻 $R_D=\dfrac{V_D}{I_D}$ 和动态电阻 $r_d=\dfrac{V_T}{I_D}$。



图题 3.2

解：（1）1.5 V 电压直接正向连接二极管时，将使二极管过流烧掉。

（2）从特性曲线知，因反向击穿电压约为 80 V，所以将 100 V 的电压反向连接二极管时，二极管将反向击穿。

（3）在特性曲线上画出直流负载线 $i=(0.9-v_D)/300$，其与伏安特性曲线交于 Q 点，可得到 $I_D=1\ \text{mA}$，$V_D=0.6\ \text{V}$，$R_D\approx 0.6\ \text{k}\Omega$，$r_D\approx 26\ \Omega$。

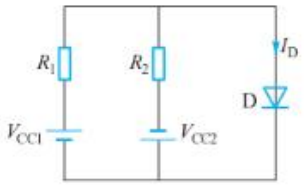
（4）在特性曲线上画出直流负载线 $i=(2-v_D)/400$，其与伏安特性曲线交于 Q 点，可得到 $I_D=3.25\ \text{mA}$，$V_D=0.7\ \text{V}$，$R_D\approx 215\ \Omega$，$r_D\approx 8\ \Omega$。

题 3.3　电路如图题 3.3 所示，分析在下述条件下二极管的通断情况（建议使用戴维南等效电路法）。二极管 D 采用大信号模型，其导通压降 $V_D=0.7\ \text{V}$，$V_{CC1}=V_{CC2}=6\ \text{V}$，求出 D 导通时电流 I_D 的大小。

（1）$R_1=2\ \text{k}\Omega$，$R_2=3\ \text{k}\Omega$；

（2）$R_1=R_2=3\ \text{k}\Omega$；

（3）$R_1=3\ \text{k}\Omega$，$R_2=2\ \text{k}\Omega$。

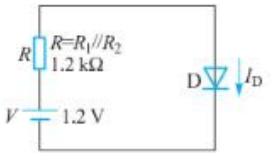


图题 3.3

解：（1）求出二极管两端的开路电压，如开路电压使二极管正偏，则二极管导电，然后

再求出流过二极管的电流。

二极管开路后流过 R_1 和 R_2 的电流：$I=\dfrac{V_{CC1}+V_{CC2}}{R_1+R_2}=\dfrac{12}{5}\text{ mA}=2.4\text{ mA}$，则二极管两端的开路电压 $V=IR_2-V_{CC2}=V_{CC1}-IR_1=1.2\text{ V}$，由于二极管两端开路电压大于 0.7 V，所以二极管导电，导电后，二极管二端压降为 0.7 V。此时流过二极管的电流用戴维南等效电路（如图解题 3.3 所示）计算。则：$I_D=\dfrac{1.2-0.7}{1.2}\text{ mA}\approx 0.42\text{ mA}$



图解题 3.3

（2）当 $R_1=R_2=3\text{ k}\Omega$ 时，二极管开路时流过两电阻电流为：

$$I=\frac{V_{CC1}+V_{CC2}}{R_1+R_2}=\frac{12}{6}=2\text{ mA}$$

则二极管两端的开路电压 $V=IR_2-V_{CC2}=V_{CC1}-IR_1=0\text{ V}$，所以二极管截止，流过二极管的电流为零。

（3）当 $R_1=3\text{ k}\Omega$、$R_2=2\text{ k}\Omega$ 时，二极管开路时流过两电阻电流为：

$$I=\frac{V_{CC1}+V_{CC2}}{R_1+R_2}=\frac{12}{5}\text{ mA}=2.4\text{ mA}$$

则二极管两端的开路电压 $V=IR_2-V_{CC2}=V_{CC1}-IR_1=-1.2\text{ V}$，二极管两端电压为反偏，二极管截止，流过二极管电流也为零。

题 3.4 电路如图题 3.3 所示，分析在下述条件下二极管的通断情况（建议使用戴维南等效电路法）。二极管 D 采用大信号模型，其导通压降 $V_D=0.7\text{ V}$，$R_1=R_2=3\text{ k}\Omega$，求出 D 导通时电流 I_D 的大小。

（1）$V_{CC1}=8\text{ V}$，$V_{CC2}=4\text{ V}$；

（2）$V_{CC1}=V_{CC2}=6\text{ V}$；

（3）$V_{CC1}=6\text{ V}$，$V_{CC2}=8\text{ V}$。

解：类似题 3.3 的解题思路，可得：（1）$I_D\approx 0.87\text{ mA}$；（2）二极管截止，$I_D=0\text{ mA}$；（3）二极管截止，$I_D=0\text{ mA}$。

题 3.5 图题 3.5 所示为桥式整流电路，设二极管为理想器件，变压器的一次、二次绕组匝数比 $n=N_1/N_2=11$，变压器损耗不计，$v_1=V_{1m}\sin\omega t=220\sqrt{2}\sin 100\pi t\text{ V}$。

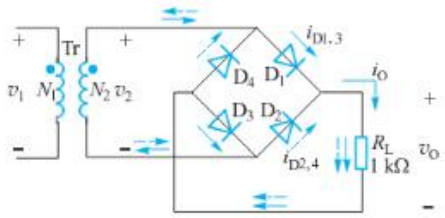
（1）画出 v_2 和 v_0 的波形；

（2）求负载 R_L 上的直流电压 V_0 和直流电流 I_0；

（3）求二极管的平均电流 I_D 和最大反向电压 V_{RM}。

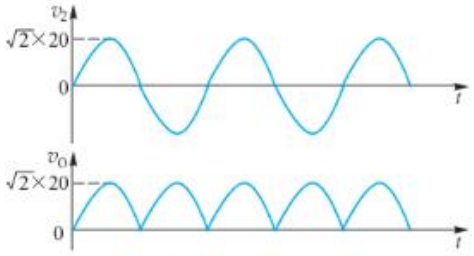
解：（1）根据变压器的变比，则变压器二次电压有效值为：

$v_2=\dfrac{v_1}{n}=\dfrac{220}{11}\text{ V}=20\text{ V}$。题图是一个全波桥式整流电路，当 v_2 为正半周时，D_1 和 D_3 二极管导电，



图题 3.5

当 v_2 为负半周时，D_2和 D_4二极管导电，所以 v_2 和在负载电阻 R_L上的波形 v_O 如图解题 3.5 所示。



图解题 3.5

（2）负载电阻 R_L上的平均直流电压为：

$$V_{O(AV)}=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}20\sqrt{2}\sin 100\pi t=\frac{2\sqrt{2}V_2}{\pi}=\frac{2\times 20\sqrt{2}}{\pi}\approx 0.9V_2=18\ \text{V}$$

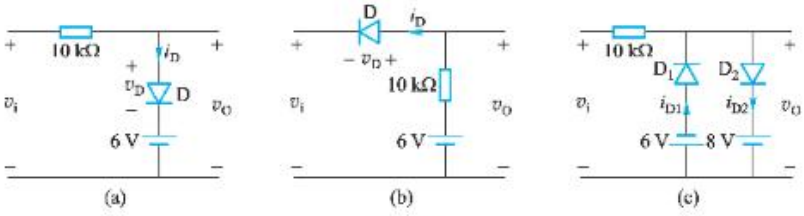
直流电流 $I_O=\dfrac{V_{O(AV)}}{R_L}=\dfrac{0.9V_2}{1}=18\ \text{mA}$

（3）流过二极管的平均电流是负载上电流的一半，即

$$I_D=\frac{1}{2}\times\frac{V_{O(AV)}}{R_L}=\frac{1}{2}\times\frac{0.9V_2}{1}=9\ \text{mA}$$

二极管两端的最大反向电压，$\sqrt{2}V_2=28\ \text{V}$，当 D_1、D_3导电时，D_2、D_4承受$\sqrt{2}V_2=28\ \text{V}$ 反压，而当 D_2、D_4导电时，D_1、D_3承受最高反向电压。

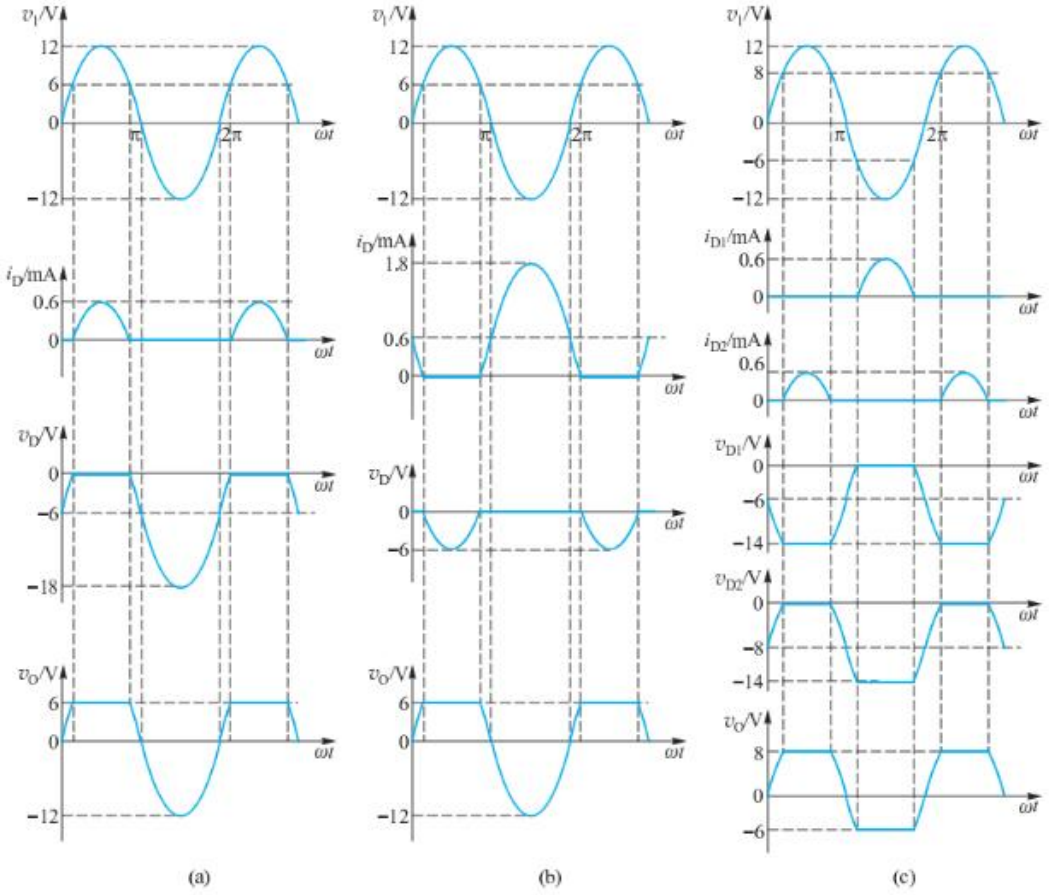
题 3.6 图题 3.6 电路中，设 $v_i=12\sin\omega t\ \text{V}$，分别画出 i_D、v_D 和 v_O 的波形（要求时间坐标对齐），并将二极管电流 i_D 的峰值和其所承受的反向峰值电压标于图中（假定 D 为理想二极管）。



图题 3.6

解：题中的电路是二极限幅电路，对电路（a），当输入电压幅度 $v_i \geqslant +6\ \mathrm{V}$ 时，二极管导电，输出电压为+6 V，当输入电压 $v_i \leqslant +6$ 时 D 截止，输出电压等于输入电压 $v_o = v_i$；对电路（b），当输入电压幅度 $v_i \leqslant +6\ \mathrm{V}$ 时二极管导电，输出电压为 $v_o = v_i$，输入电压 $v_i \geqslant +6\ \mathrm{V}$时，二极管截止，输出电压为+6 V；对电路（c），是一个双向限幅电路，当输入电压 $v_i \leqslant -6\ \mathrm{V}$ 时，D_1导电、D_2截止，输出为−6 V，当输入电压 $v_i \geqslant +8\ \mathrm{V}$ 时，D_2导电、D_1截止，输出电压为+8 V。

所以三种电路的 i_D、v_D 和 v_O 波形分别如图解题 3.6 所示。

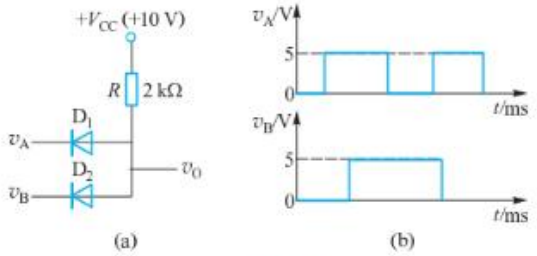


图解题 3.6

题 3.7 图题 3.7（a）所示电路中，D_1、D_2 为硅管，导通压降 V_D 均为 0.7 V，图题 3.7（b）为输入 v_A、v_B 的波形，试画出 v_O 的波形。

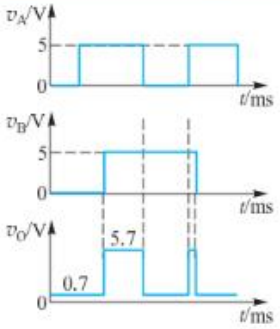
解：这是一个二极管的**与**门电路，只有当输入 v_A、v_B 全为高电平时，D_1、D_2全导电，输出高电平 $v_O = (5+0.7)\ \mathrm{V} = 5.7\ \mathrm{V}$，其他情况输出低电平 $v_O = 0.7\ \mathrm{V}$。

电路工作情况表如表所示：



图题 3.7

输入电压		二极管导电情况		输出电压
v_A	v_B	D_1	D_2	v_O
0	0	导电	导电	0.7 V
0	5	导电	截止	0.7 V
5	0	截止	导电	0.7 V
5	5	导电	导电	5.7 V



图解题 3.7

题 3.8 在图题 3.7（a）电路中，二极管采用大信号模型，输入端 v_A、v_B 如按下述各种方法连接，试确定相应的输出 v_O。

（1）v_A 接+2 V，v_B 接+5 V；

（2）v_A 接+2 V，v_B 接−2 V；

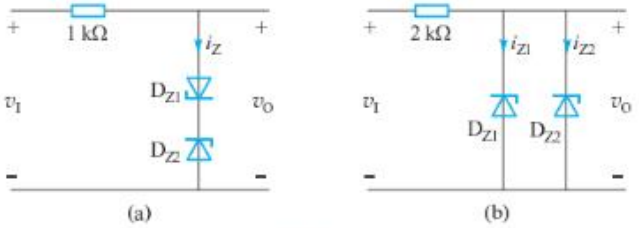
（3）v_A 悬空，v_B 接+5 V；

（4）v_A 经 3 kΩ 电阻接地，v_B 悬空。

解：电路的工作情况和输出电压见表所示

输入电压		二极管导电情况		输出电压
v_A	v_B	D_1	D_2	v_O
+2 V	+5 V	导电	截止	2.7 V
+2 V	−2 V	截止	导电	−1.3 V
悬空	+5 V	截止	导电	5.7 V
经 3 kΩ 电阻接地	悬空	导电	截止	6.3 V

题 3.9 图题 3.9 所示电路中，设 $v_I=(3+10\sin \omega t)$ V，稳压二极管 D_{Z1} 和 D_{Z2} 的稳定电压分别为 $V_{Z1}=5$ V、$V_{Z2}=7$ V，正向降压为 0.7 V。试画出 i_Z 和 v_O 的波形（要求时间坐标对齐）。



图题 3.9

解：（a）对图（a）电路，

当输入电压 $v_I \geqslant 7.7$ V 时，稳压管 D_{Z1} 正向导通，稳压管 D_{Z2} 反向稳压，$v_O=7.7$ V，$i_Z=\dfrac{v_I-7.7\text{ V}}{1\text{ k}\Omega}$；

当输入电压 $0 \leqslant v_I<7.7$ V 时，稳压管 D_{Z1} 加正向电压，稳压管 D_{Z2} 虽加上反向电压但未进入稳压区，所以稳压管 D_{Z2} 截止，因 D_{Z1}、D_{Z2} 串联，故 D_{Z1}、D_{Z2} 都截止，所以

$$v_O=v_I,\quad i_Z=0;$$

当输入电压 $-5.7\text{ V}<v_I<0$ 时，稳压管 D_{Z2} 加正向电压，稳压管 D_{Z1} 虽加上反向电压但未进入稳压区，所以稳压管 D_{Z1} 截止，因 D_{Z1}、D_{Z2} 串联，故 D_{Z1}、D_{Z2} 都截止，所以

$$v_O=v_I,\quad i_Z=0;$$

当输入电压 $v_I \leqslant -5.7$ V 时，稳压管 D_{Z2} 正向导通，稳压管 D_{Z1} 反向稳压，所以

$$v_O=-5.7\text{ V},\quad i_Z=\frac{v_I-(-5.7\text{ V})}{1\text{ k}\Omega}。$$

（b）对图（b）电路，

当输入电压 $v_I \geqslant 5$ V 时，稳压管 D_{Z1} 进入稳压区，v_O 稳定在 5 V，稳压管 D_{Z2} 虽加上反向电压 5 V 但未进入稳压区，所以稳压管 D_{Z2} 截止，

$$i_{Z1}=\frac{v_I-5\text{ V}}{2\text{ K}\Omega},\quad i_{Z2}=0;$$

当输入电压 $0 \leqslant v_I<5$ V 时，稳压管 D_{Z1}、D_{Z2} 上都加反向电压但未进入稳压区，所以稳压管 D_{Z1}、D_{Z2} 都截止，

$$i_{Z1}=i_{Z2}=0,\quad v_O=v_I;$$

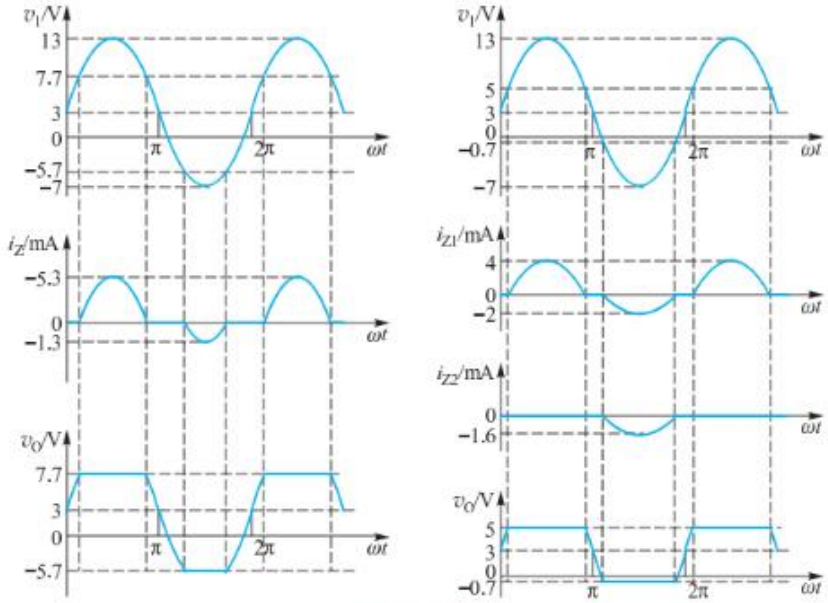
当输入电压 $-0.7\text{ V}<v_I<0$ 时，稳压管 D_{Z1}、D_{Z2} 虽加上正向电压，但未导通，

$$i_{Z1}=i_{Z2}=0,\quad v_O=v_I;$$

当输入电压 $v_I \leqslant -0.7$ V 时，稳压管 D_{Z1}、D_{Z2} 均正向导通，

$$v_O=-0.7\text{ V},\quad i_{Z1}=i_{Z2}=\frac{1}{2}\,\frac{v_I-(-0.7\text{ V})}{2\text{ k}\Omega}。$$

画出波形如图解题 3.9 所示

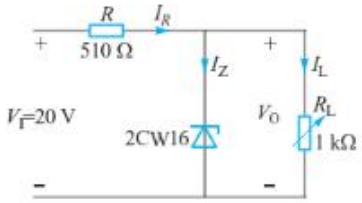


图解题 3.9

题 3.10 图题 3.10 所示电路中，稳压二极管 2CW16 具有下列特性：稳定电压9 V，耗散功率允许值 250 mW，稳压二极管电流小于 1 mA 时不能稳压，动态电阻不大于 20 Ω。试按电路中的参数计算：

（1）当 $R_L=1\ \text{k}\Omega$ 时，电流 I_R、I_Z、I_L 的大小；

（2）当电源电压 V_I 变化±20%时，V_O 的变化量。



图题 3.10

解：（1）此时稳压管击穿，输出电压为 9 V，此时：$I_L=\dfrac{9}{R_L}=\dfrac{9}{1}\ \text{mA}=9\ \text{mA}$

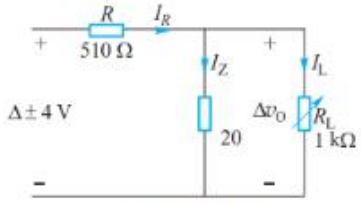
$$I_R=\frac{20-9}{0.51}\ \text{mA}=21.57\ \text{mA},\quad I_Z=I_R-I_L=(21.57-9)\ \text{mA}=12.57\ \text{mA}$$

（2）当输入变化时，应该用动态来计算。此时等效电路如图解题 3.10 所示。

$$\Delta v_o=\frac{20/\!/1000}{510+(20/\!/1000)}\times\Delta v_i=\frac{19.6}{510+19.6}\times\pm4\ \text{V}=\pm148\ \text{mV}$$

当输入变化±4 V 时，输出只变化±0.148 V，说明简单的稳压电路也能起到稳压作用。

题 3.11 从图题 3.11 所示各晶体管电极上测得的对地电压数据中，分析各管的类型和电路中所处的工作状态。

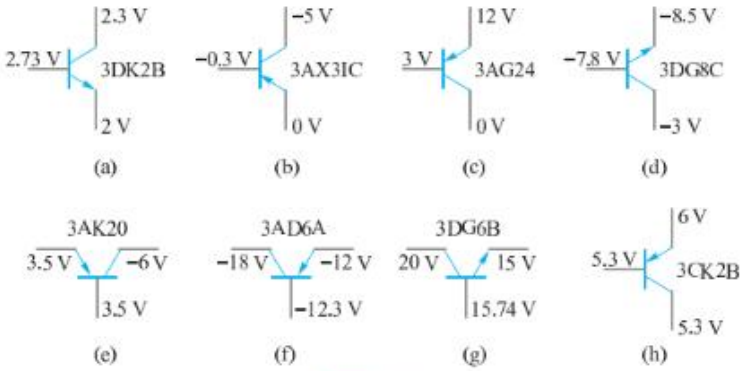


图解题 3.10

（1）是锗管还是硅管？

（2）是 NPN 型还是 PNP 型？

（3）是处于放大、截止或饱和状态中的哪一种？或是已经损坏？（指出哪个结已坏，是烧断还是短路？）［提示：注意在放大区，硅管 $|V_{BE}|=|V_B-V_E|\approx 0.7\ V$，锗管 $|V_{BE}|\approx 0.3\ V$，且 $|V_{CE}|=|V_C-V_E|>0.7\ V$；而处于饱和区时，$|V_{CE}|\leqslant 0.7\ V$。］



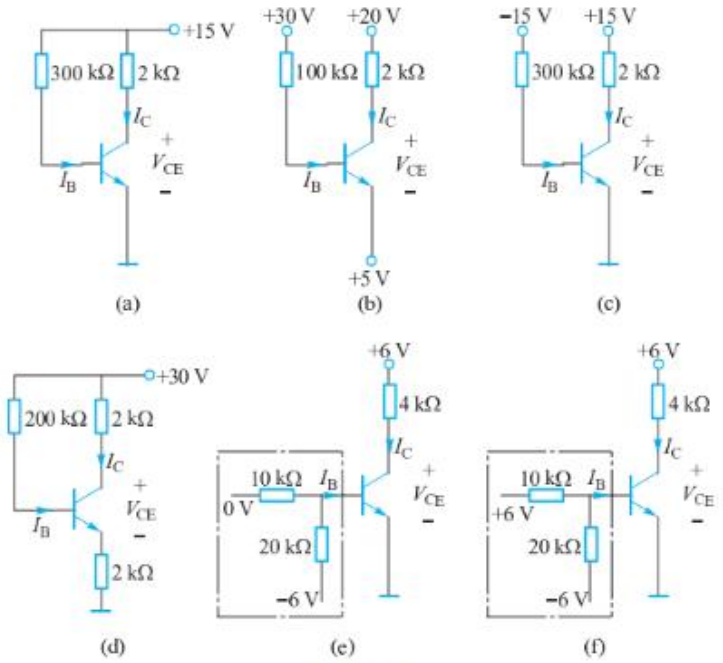
图题 3.11

解：

图号	型号	材料、类型	工作状态
(a)	3DK2B	NPN、Si、开关晶体管	饱和
(b)	3AX31C	PNP、Ge、低频小功率晶体管	放大
(c)	3AG24	PNP、Ge、高频小功率晶体管	J_e 断
(d)	3DG8C	NPN、Si、高频小功率晶体管	放大
(e)	3AK20	PNP、Ge、开关晶体管	截止
(f)	3AD6A	PNP、Ge、低频大功率晶体管	放大
(g)	3DG6B	NPN、Si、高频小功率晶体管	放大
(h)	3CK2B	PNP、Si、开关晶体管	临界饱和

题 3.12 图题 3.12 所示电路中，设各晶体管均为硅管，$V_{BE}\approx 0.7\ V$，$\beta=50$，$V_{CES}=0.3\ V$，I_{CEO} 可忽略不计。试估算 I_B、I_C、V_{CE}。

解：这一类问题是静态工作点的计算题。对静态工作点的计算（估算），可以用图解法



图题 3.12

（已知特性曲线的条件下），也可以采用模型计算法。

（a）电路，$I_B=\dfrac{V_{CC}-V_{BE}}{300\,\text{k}\Omega}=\dfrac{15-0.7}{300}\,\text{mA}\approx 47.7\,\mu\text{A}$，

$I_C=\beta I_B=50\times 47.7\,\text{mA}=2.385\,\text{mA}$，$V_{CE}=15-I_C\times 2=(15-2.385\times 2)\,\text{V}=10.23\,\text{V}$；工作在放大状态。

（b）电路，$I_B=\dfrac{30-5-0.7}{100K}\,\text{mA}=0.243\,\text{mA}$，$I_C=\beta I_B=50\times 0.243\,\text{mA}=12.15\,\text{mA}$

$V_{CE}=20-I_C\times 2-5=20-12.15\times 2-5=-9.3\,\text{V}$，$V_{CE}$电压为负是不可能的，这只能说明管子不在放大区而进入了饱和区了，所以对I_C和V_{CE}电压应重新计算如下。

$I_{CS}=\dfrac{20-V_{CE}-5}{2}=7.35\,\text{mA}$，　$V_{CE}\approx 0.3\,\text{V}$；工作在饱和状态。

（c）电路，从电路看，基极回路的电源反了，管子处于截止状态，所以

$$I_B=0,\quad I_C=0,\quad V_{CE}=V_{CC}=15\,\text{V};$$

（d）电路，$I_B=\dfrac{30-V_{BE}}{200+(1+\beta)\times 2}=\dfrac{30-0.7}{302}\approx 97\,\mu\text{A}$，$I_C=\beta I_B=50\times 97\approx 4.85\,\text{mA}$

$$V_{CE}=30-I_C\times(2+2)=30-4.85\times 4=10.6\,\text{V};\text{工作在放大状态。}$$

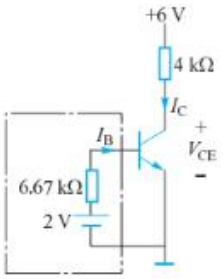
（e）电路，可先求基极开路时的基极电位，如基极电位小于管子的开启电压，则三极管截止。最好先用戴维南定律将基极回路等效后再求。

基极开路电压：$V_{BE}=-10\times\dfrac{6}{10+20}=20\times\dfrac{6}{10+20}-6=-2\,\text{V}$，所以管子的发射结反偏，三极管截止，$I_B=0$，$I_C=0$，$V_{CE}=V_{CC}=6\,\text{V}$；

（f）电路，用戴维南定律将基极回路等效，求基极回路的等效电源和等效电阻后求 I_B 电流，进而求其他参数。

等效电源为：$V'_{BE}=6-10\times\dfrac{6+6}{10+20}=20\times\dfrac{6+6}{10+20}-6=2\text{ V}$，

等效电阻为：$R'=\dfrac{10\times20}{10+20}=6.67\text{ k}\Omega$，这样等效后的电路如图，然后就方便计算了。



图解题 3.12

$$I_B=\frac{2-0.7}{6.67}=0.195\text{ mA},$$

$$I_C=\beta I_B=50\times0.195=9.75\text{ mA}$$

$V_{CE}=6-9.75\times4=-33\text{ V}$，说明三极管已饱和了，所以集电极电流必须重新计算如下：

$$I_C\approx\frac{6-0.3}{4}=1.425\text{ mA},\quad V_{CE}\approx0.3\text{ V}$$

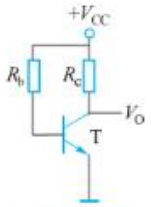
题 3.13 共射电路如图题 3.13 所示。根据下列各组参数，判断电路中晶体管 T 的工作状态（放大、饱和、截止）。

（1）$V_{CC}=15\text{ V}$，$R_b=390\text{ k}\Omega$，$R_c=3.1\text{ k}\Omega$，$\beta=100$；

（2）$V_{CC}=18\text{ V}$，$R_b=310\text{ k}\Omega$，$R_c=4.7\text{ k}\Omega$，$\beta=100$；

（3）$V_{CC}=12\text{ V}$，$R_b=370\text{ k}\Omega$，$R_c=3.9\text{ k}\Omega$，$\beta=80$；

（4）$V_{CC}=6\text{ V}$，$R_b=210\text{ k}\Omega$，$R_c=3\text{ k}\Omega$，$\beta=50$。



图题 3.13

解：该题意是熟悉电路参数对三极管工作状态的影响。

（1）$I_B=\dfrac{V_{CC}-V_{BE}}{R_b}=\dfrac{15-0.7}{390}\approx0.0367\text{ mA}$，

$I_C=\beta I_B=100\times0.0367=3.67\text{ mA}$，

$V_{CE}=V_{CC}-I_CR_C=15-3.67\times3.1=3.623\ \text{V}$，三极管处于放大状态。

（2）$I_B=\dfrac{V_{CC}-V_{BE}}{R_b}=\dfrac{18-0.7}{310}\approx0.0558\ \text{mA}$

$I_C=\beta I_B=100\times0.0558=5.58\ \text{mA}$

$V_{CE}=V_{CC}-I_CR_C=18-5.58\times4.7=-8.22\ \text{V}$ V_{CE}出现负电压也是不可能的，说明三极管管已饱和导电，所以集电极电流应该重新计算。

（3）$I_B=\dfrac{V_{CC}-V_{BE}}{R_b}=\dfrac{12-0.7}{370}\approx30.54\ \mu\text{A}$

$I_C=\beta I_B=80\times0.03054=2.4432\ \text{mA}$

$V_{CE}=V_{CC}-I_CR_C=12-2.4432\times3.9\approx2.47\ \text{V}$　三极管处于放大状态。

（4）$I_B=\dfrac{V_{CC}-V_{BE}}{R_b}=\dfrac{6-0.7}{210}\approx25.24\ \mu\text{A}$，

$I_C=\beta I_B=50\times0.02524=1.262\ \text{mA}$

$V_{CE}=V_{CC}-I_CR_C=6-1.262\times3\approx2.214\ \text{V}$　三极管在放大工作状态。

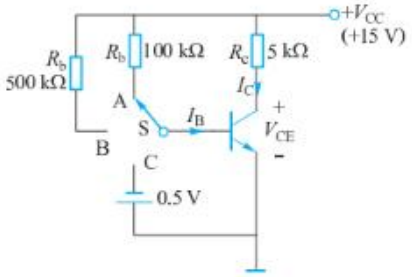
可见，一个放大电路能否放大，决定于电路中的有关参数。同学们在分析计算放大电路时，一定要注意到这一点。

题 3.14　图题 3.14 所示电路中，设晶体管的$\beta=50$，$V_{BE}=0.7\ \text{V}$。

（1）试估算开关 S 分别接通 A、B、C 时的I_B、I_C、V_{CE}，并说明管子处于什么工作状态。

（2）当开关 S 置于 B 时，若用内阻为 10 kΩ 的直流电压表分别测量V_{BE}和V_{CE}，能否测得实际的数值？试画出测量时的等效电路，并分析说明误差原因。

（3）在开关置于 A 时，为使管子工作在饱和状态（设临界饱和时的$V_{CE}=0.7\ \text{V}$），R_c 的值不应小于多少？



图题 3.14

解：（1）S 接通 A 时，$I_B=\dfrac{V_{CC}-V_{BE}}{R_b}=\dfrac{15-0.7}{100}\approx0.143\ \text{mA}$

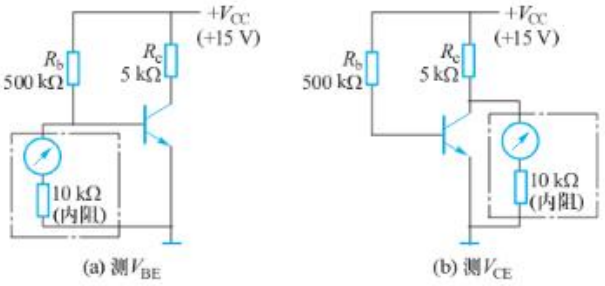
$I_C=\beta I_B=50\times0.143=7.15\ \text{mA}$，$V_{CE}=V_{CC}-I_CR_C=15-7.15\times5<0.7\ \text{V}$

可见工作在饱和状态。

同理可判定：S 接通 B 时，放大状态；S 接通 C 时，截止状态。

（2）S 接通 B 时，放大状态，若用内阻为 10 kΩ 的直流电压表测量V_{BE}不仅使电压减小，$V'_B=\dfrac{10}{500+10}V_{CC}=0.294\ \text{V}<0.7\ \text{V}$，使晶体管的工作状态发生变化，即改变成截止状态。测量

V_{CE}时，集电极的等效电源为 $V'_{CC}=\dfrac{10}{5+10}V_{CC}=10\ \text{V}$，等效电阻为 $R'_c=\dfrac{5\times10}{5+10}\text{k}\Omega=3.33\ \text{k}\Omega$，所测电压值变小。

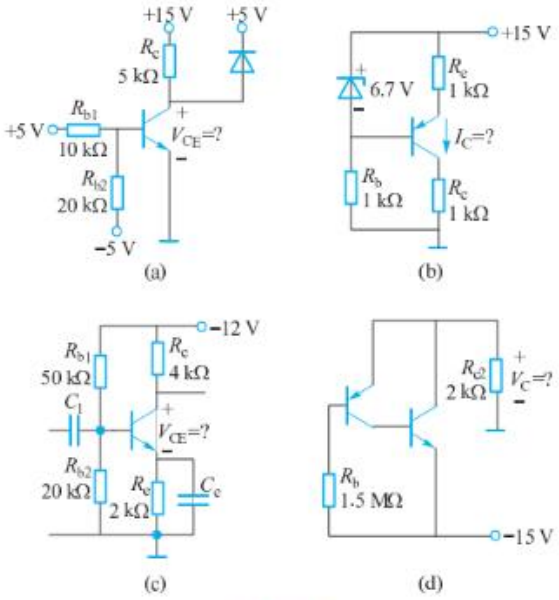


图解题 3.14

（3）S 接通 A 时，为使管子工作在饱和状态，即：

$$V_{CE}=V_{CC}-I_CR_C=15-7.15\times R_C\leqslant 0.7\ \text{V}\quad \text{所以 } R_c \text{ 不应小于 } 2\ \text{k}\Omega$$

题 3.15 设图题 3.15（a）~（d）所示电路中的晶体管均为硅管，$V_{CES}=0.3\ \text{V}$，$\beta=50$，试计算标明在各电路中的电压和电流的大小。



图题 3.15

解：（a）用戴维南定律将基极回路等效，求基极回路的等效电源和等效电阻后求 I_B 电流，等效电源为：$V'_{BE}=5\times\dfrac{20}{10+20}-5\times\dfrac{10}{10+20}=\dfrac{5}{3}\ \text{V}$，等效电阻：$R'=\dfrac{10\times20}{10+20}\text{k}\Omega=6.67\ \text{k}\Omega$

$I_B=\dfrac{\dfrac{5}{3}-0.7}{6.67}=0.145\ \text{mA}$，$I_C=\beta I_B=50\times0.145=7.25\ \text{mA}$，

$V_{CE}=V_{CC}-I_CR_C=15-7.15\times5<0.7\ \text{V}$ 可见三极管饱和，$V_{CE}=0.3\ \text{V}$，二极管截止。

（b）$V_B=15-6.7=8.3\ \text{V}$，$V_E=9.0\ \text{V}$，$I_E=\dfrac{15-9}{1}=6\ \text{mA}$，假定三极管工作在放大状态，则：$I_C\approx I_E=6\ \text{mA}$，$V_{EC}=V_{CC}-I_ER_E-I_CR_C=3\ \text{V}>0.7\ \text{V}$，说明三极管工作在放大状态，$I_C\approx6\ \text{mA}$。

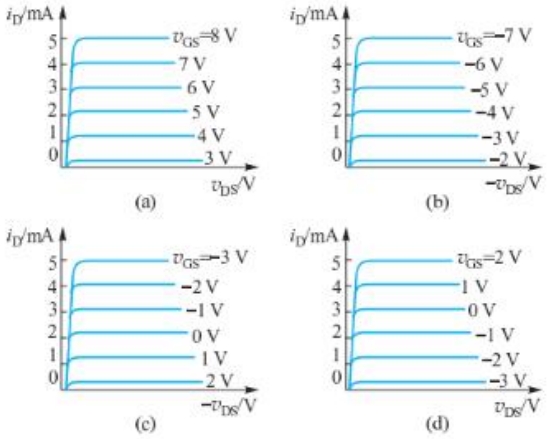
（c）$V_{CE}=-5.1\ \text{V}$，极管工作在放大状态。

（d）$V_C=-11.07\ \text{V}$。

题 3.16 绝缘栅场效晶体管漏极特性曲线如图题 3.16（a）~（d）所示。

（1）说明图（a）~（d）曲线对应何种类型的场效应管。

（2）根据图中曲线粗略地估计：开启电压 V_T、夹断电压 V_P 和饱和漏极电流 I_{DSS} 或 I_{DO} 的数值。



图题 3.16

解：

（a）N 沟道增强型 MOSFET，$V_T\approx3\ \text{V}$，$I_{DO}\approx3\ \text{mA}$；

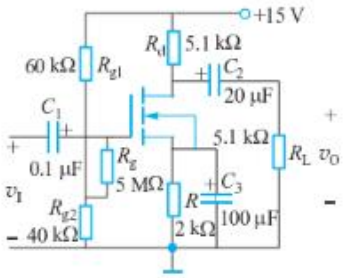
（b）P 沟道增强型 MOSFET，$V_T\approx-2\ \text{V}$，$I_{DO}\approx2\ \text{mA}$；

（c）P 沟道耗尽型 MOSFET，$V_P\approx2\ \text{V}$，$I_{DSS}\approx2\ \text{mA}$；

（d）N 沟道耗尽型 MOSFET，$V_P\approx-3\ \text{V}$，$I_{DSS}\approx3\ \text{mA}$。

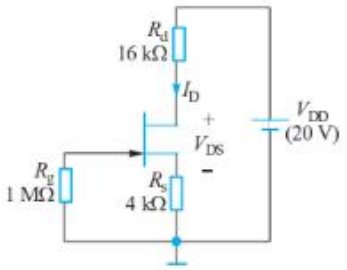
题 3.17 由增强型 MOSFET 组成的共源极放大电路如图题 3.17 所示。$V_T=2\ \text{V}$，$I_{DO}=1\ \text{mA}$，试计算该电路的静态工作点 V_{GSQ}、I_{DQ} 和 V_{DSQ}，并判断场效应管的工作状态。

解： 由 $V_{GS}=\dfrac{R_{g2}}{R_{g1}+R_{g2}}V_{DD}-I_DR$ 和 $I_D=I_{DO}\left(\dfrac{V_{GS}}{V_T}-1\right)^2$ 可得：$V_{GS}=4\ \text{V}$，$I_D=1\ \text{mA}$ 代入 $V_{DS}=V_{DD}-I_D(R_D+R)=7.9\ \text{V}>V_{GS}-V_T=2\ \text{V}$，场效应管工作在线性放大区。



图题 3.17

题 3.18 在图题 3.18 所示的电路中，设 N 沟道 JFET 的 $I_{DSS}=2\ \text{mA}$，$V_P=-4\ \text{V}$。试求 I_D 和 V_{DS}。



图题 3.18

解：由

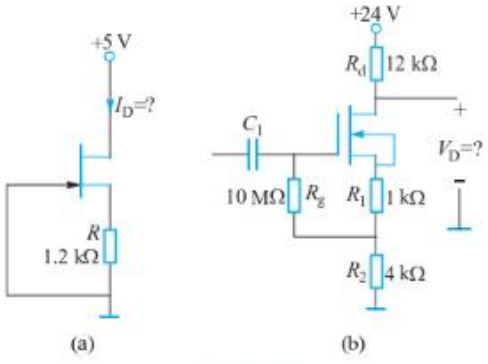
$$V_{DS}=V_{DD}-I_D(R_d+R_s)$$

$$I_D=I_{DSS}\left(1-\frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

$$V_{GS}=-I_DR_s$$

求得：$I_D=0.5\ \text{mA}$　$V_{GS}=-2\ \text{V}$　$V_{DS}=10\ \text{V}$ 工作在放大区。

题 3.19 设图题 3.19 所示电路中 FET 的 $I_{DSS}=2\ \text{mA}$，$V_P=-4\ \text{V}$，试计算标明在各电路中的电压或电流的大小。



图题 3.19

解：根据转移特性曲线方程和输出负载线方程联立求解，可得

$$\text{图(a)}:\begin{cases} I_D = 2\left(1-\dfrac{V_{GS}}{-4}\right)^2 \\ V_{GS} = -I_D \times 1.2 \end{cases} \quad I_D \approx 1\ \text{mA}；\text{验证}：$$

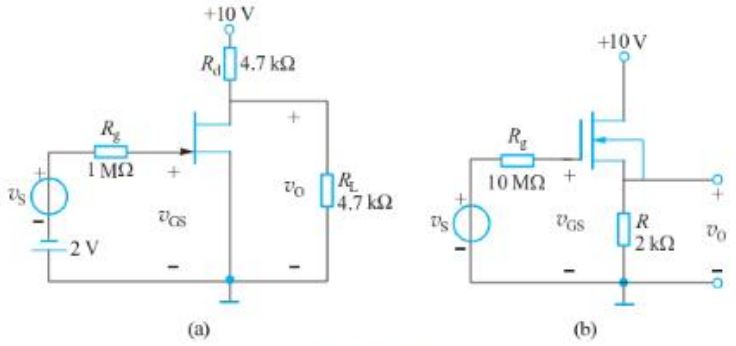
$V_{DS} = 5 - I_D R = 3.8\ \text{V} > V_{GS} - V_P = 2.8\ \text{V}$ 可见工作在放大区。

$$\text{图(b)}:\begin{cases} I_D = 2\left(1-\dfrac{V_{GS}}{-4}\right)^2 \\ V_{GS} = -I_D \times R_1 \end{cases} \quad I_D \approx 1.07\ \text{mA} \quad \text{验证}：$$

$V_{DS} = 24 - I_D(R_d + R_1 + R_2) = 5.81\ \text{V} > V_{GS} - V_P = 2.93\ \text{V}$ 可见工作在放大区。

$V_D = 24 - I_D \times 12 \quad V_D \approx 11.16\ \text{V}$。

题 3.20 在图题 3.20 所示的 FET 基本放大电路中，设 FET 的 $I_{DSS} = 2\ \text{mA}$，$V_P = -4\ \text{V}$，试计算两电路在 $v_S = 0$ 时的静态工作点 V_{GSQ}、I_{DQ} 和 V_{DSQ}，并判断场效应管的工作状态。



图题 3.20

解：需要说明的是在本道题目中特别强调了计算静态工作点，因为图中出现了变化的信号（交流量），那么在计算静态电量时，应认为外加的变化信号为 0，即图中 $v_s = 0$

图（a）：根据 $I_D = I_{DSS}\left(1-\dfrac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$ 且 $V_{GS} = -2\ \text{V}$ 可得：

$I_{DQ} \approx 0.5\ \text{mA}$，$V_{GSQ} = -2\ \text{V}$，验证：$V_{DSQ} \approx 3.8\ \text{V} > V_{GSQ} - V_P$ 工作在线性放大区。

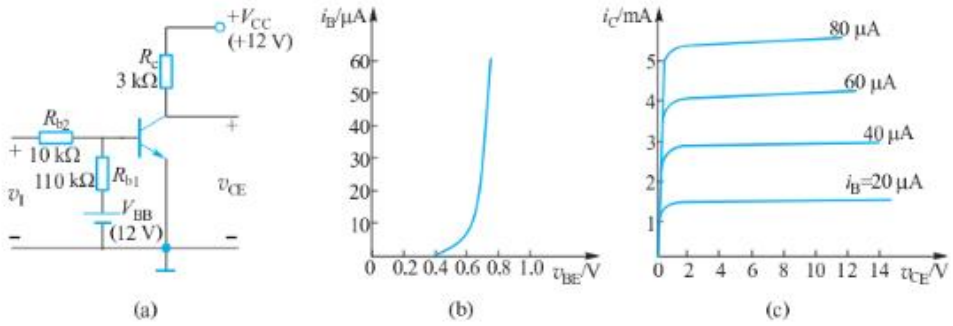
图（b）：由 $I_D = I_{DSS}\left(1-\dfrac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$ 且 $V_{GS} = -I_D R$ 可得：

$I_{DQ} \approx 0.76\ \text{mA}$，$V_{GSQ} \approx -1.5\ \text{V}$，$V_{DSQ} \approx 8.5\ \text{V}$，工作在线性放大区。

第 4 章习题及参考答案

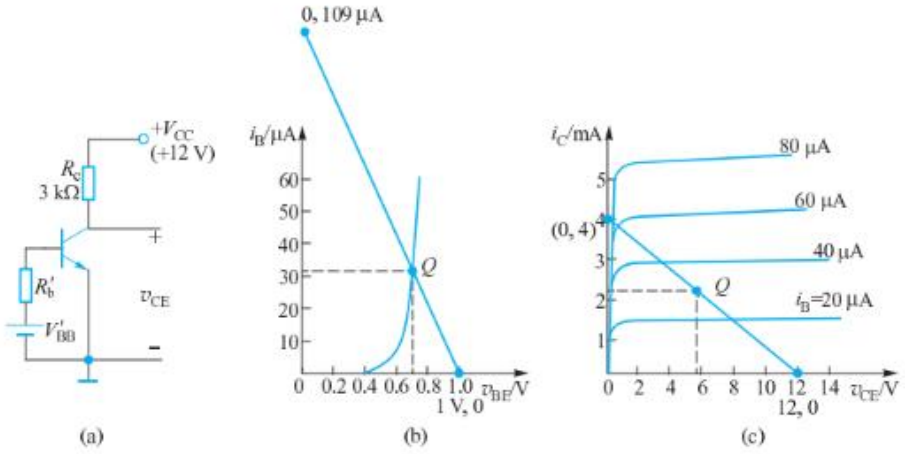
第 4 章习题及参考答案

题 4.1 在图题 4.1（a）所示的共发射极放大电路中，晶体管的输入和输出特性曲线如图（b）（c）所示。试用图解法分析电路的工作状态，并求出 I_{BQ}、I_{CQ}和 V_{CEQ}。



图题 4.1

解：（1）当输入为零时（静态），将输入回路画成单回路后求出输入回路方程，将该方程作在管子的输入特性曲线上，由交点决定了 I_{BQ}、V_{BEQ}；写出输出回路负载线方程，将该方程作在管子的输出特性上，由 I_{BQ}对应的输出特性曲线和负载线交点决定 I_{CQ}、V_{CEQ}。



图解题 4.1

输入回路由戴维南等效得：

$$V'_{BB}=\frac{V_{BB}}{R_{b1}+R_{b2}}\times R_{b2}=\frac{12}{10+110}\times 10=1\ \text{V}$$

$$R'_b=R_{b1}/\!/R_{b2}=\frac{10\times 110}{10+110}=9.17\ \text{k}\Omega$$

所以，输入回路负载方程：

$$V_{BEQ}=V'_{BB}-I_{BQ}R'_b=1-9.17I_{BQ}$$

该方程作在输入特性曲线上如图，由图得到：

$$I_{BQ}\approx 32\ \mu A$$

$$V_{BEQ}=0.7\ V$$

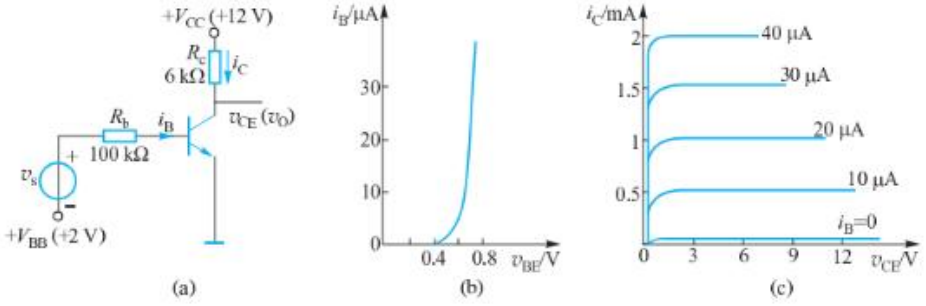
输出回路方程为：

$$V_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_C=12-3I_{CQ}$$

作在输出特性上后：

从图上求得：$I_{CQ}=2.1$ mA，$V_{CEQ}=5.7$ V

题 4.2 在图题 4.2 所示的放大电路中，晶体管的输入、输出特性曲线分别如图题 4.2（b）和（c）所示，试用图解法分析电路的工作状态，并得出 I_{BQ}、I_{CQ}和 V_{CEQ}。

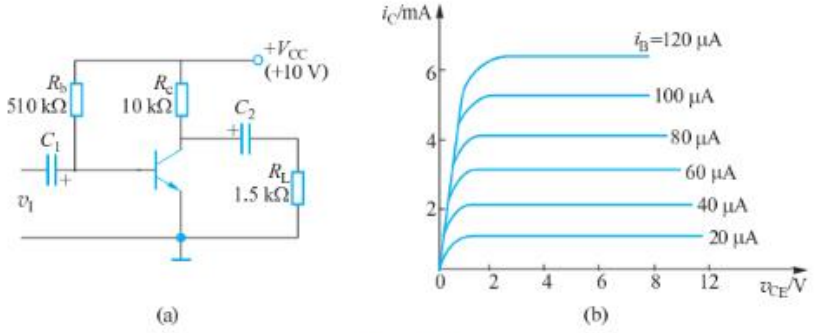


图题 4.2

解：该题的解答的方法和上一题一样，利用作图法求静态工作情况。图略。

写出输入回路负载线方程，$V_{BE}=V_{BB}-I_BR_b$，在输入特性上作出该负载线，与输入特性交于 Q 点，求得 I_{BQ}、V_{BEQ}，写出输出回路负载线方程，$V_{CE}=V_{CC}-I_CR_C$，在输出特性上作该负载线，交于 I_{BQ}对应输出特性上的 Q 点，求得 I_{CQ}、V_{CEQ}。由图可得 Q 点为：$I_{BQ}\approx 13\ \mu A$，$V_{BEQ}\approx 0.7$ V，$I_{CQ}\approx 0.7$ mA，$V_{CEQ}\approx 7.8$ V。

题 4.3 共射放大电路及晶体管的伏安特性如图题 4.3 所示。



图题 4.3

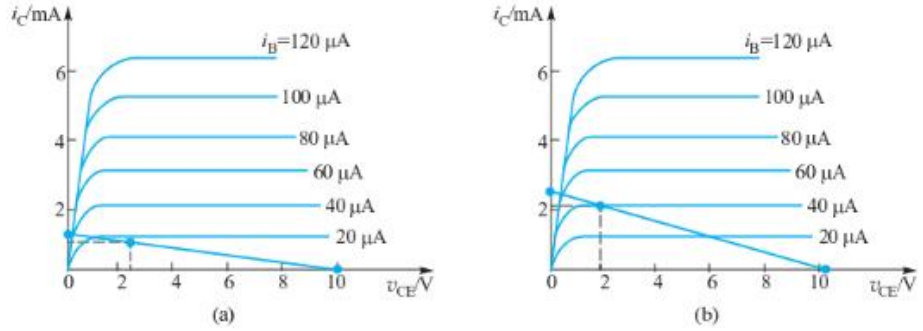
（1）设 $V_{BEQ}=0.7$ V，用图解法求出电路的 I_{CQ}和 V_{CEQ}，并分析这个工作点选得是否合适。

（2）在 V_{CC}和晶体管参数不变的情况下，为了把晶体管的集电极电压 V_{CEQ}提高到 5 V 左

右，可以改变哪些电路参数？如何改变？

（3）在 V_{CC} 和晶体管参数不变的情况下，为了使 $I_{CQ}=2\ \text{mA}$，$V_{CEQ}=2\ \text{V}$，应该改变哪些电路参数，改变到什么值？

解：（1）因 $V_{BE}=0.7\ \text{V}$ 已知，所以先求出 I_B，$I_B=\dfrac{10-0.7}{510}\approx 18.2\ \mu\text{A}$



图解题 4.3

输出回路负载线方程：$V_{CE}=V_{CC}-I_CR_C=10-10I_C$

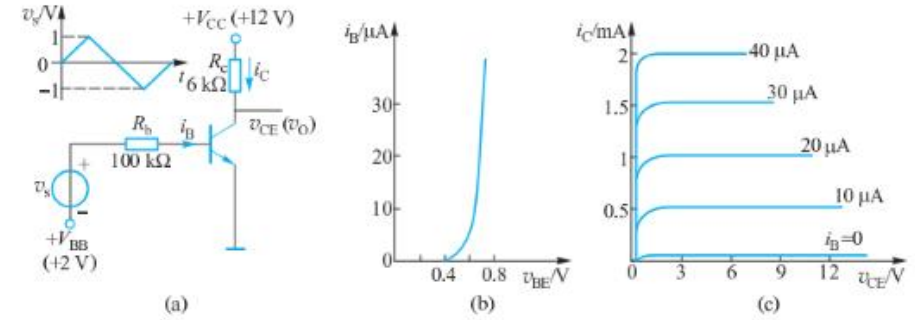
可得 $I_C=0.8\ \text{mA}$，$V_{CE}=2.5\ \text{V}$。该工作点显然太低，不合理。工作应放在三极管特性曲线的放大区中间位置。

（2）可以减少 R_B 电阻和减少 R_C 电阻，使负载线向右边移（即向放大区的中间位置）。

（3）为使 $I_{CQ}=2\ \text{mA}$，$V_{CEQ}=2\ \text{V}$，则负载线应如图所示。

则 R_B 应减小，$R_B=230\ \text{k}\Omega$，使得静态基极电流为 40 μA，同时，R_C 减小到 4 kΩ 左右。

题 4.4 在图题 4.4 所示的放大电路中，输入信号的波形与幅值如图中所示。晶体管的输入、输出特性曲线分别如图题 4.4（b）（c）所示：



图题 4.4

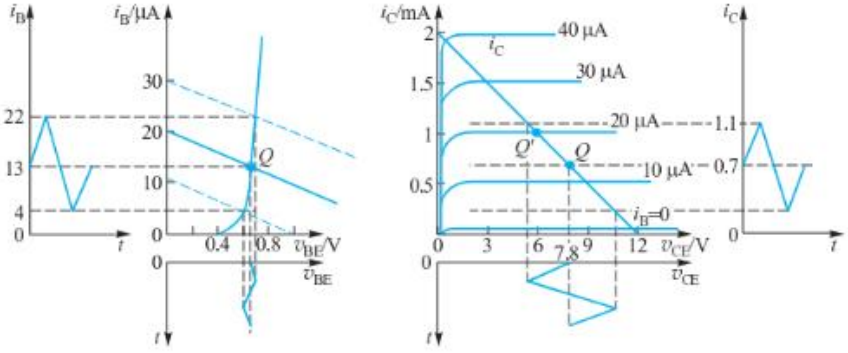
（1）试用图解法分析静态工作点 I_{BQ}、I_{CQ}、V_{CEQ}；

（2）用图解法画出 i_B、i_C 和 v_{CE} 的波形，并在波形上标明它们的幅值（要求各波形的时间轴对齐）；

（3）为得到最大的不失真输出电压幅度，重新选择静态工作点（I_{BQ}、I_{CQ}、V_{CEQ}），并重选 R_b 的阻值。

解：（1）图解法求静态工作点与题 4.2 一致。如图所示。写出输入回路负载线方程，$V_{BE}=V_{BB}-I_B R_b$，在输入特性上作出该负载线，与输入特性交于 Q 点，求得 I_{BQ}、V_{BEQ}，写出输出回路负载线方程，$V_{CE}=V_{CC}-I_C R_C$，在输出特性上作该负载线，交于 I_{BQ} 对应输出特性上的 Q 点，求得 I_{CQ}、V_{CEQ}。由图可得 Q 点为：$I_{BQ}\approx 13\ \mu A$，$V_{BEQ}\approx 0.7\ V$，$I_{CQ}\approx 0.7\ mA$，$V_{CEQ}\approx 7.8\ V$。

（2）在 Q 点的基础上，作出相应的 i_B、v_{BE}、i_C 和 v_{CE} 的变化范围，如图解题 4.4 所示。由图得：$I_{bm}\approx 9\ \mu A$，$V_{bem}\approx 0.05\ V$，$I_{cm}\approx 0.4\ mA$，$V_{cem}\approx 2.5\ V$。



图解题 4.4

（3）为得到最大的不失真输出电压幅度，应将静态工作点置于负载线的中间位置，如图中的 Q' 所示。此时 $I'_{BQ}=20\ \mu A$，$I'_{CQ}=1\ mA$，$V'_{CEQ}=6\ V$，所以 $R_b=65\ k\Omega$。

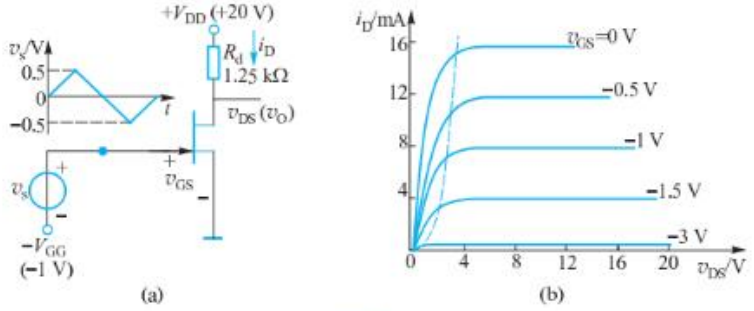
题 4.5 在图题 4.5（a）所示的放大电路中，设输入信号 v_s 的波形和幅值如图中所示，JFET 的特性如图题 4.5（b）所示：

（1）试用图解法分析静态工作点 V_{GSQ}、I_{DQ}、V_{DSQ}；

（2）在同一个坐标下，用图解法画出 v_s、i_D 和 v_{DS} 的波形，并在波形图上标明它们的幅值；

（3）若 $-V_{GG}$ 改为 $-0.5\ V$，其他条件不变，重画 i_D、v_{DS} 波形；

（4）为使 $-V_{GG}=-0.5\ V$ 时，i_D、v_{DS} 波形不失真，重新选择 R_d 的数值和静态时的 V_{DSQ}。



图题 4.5

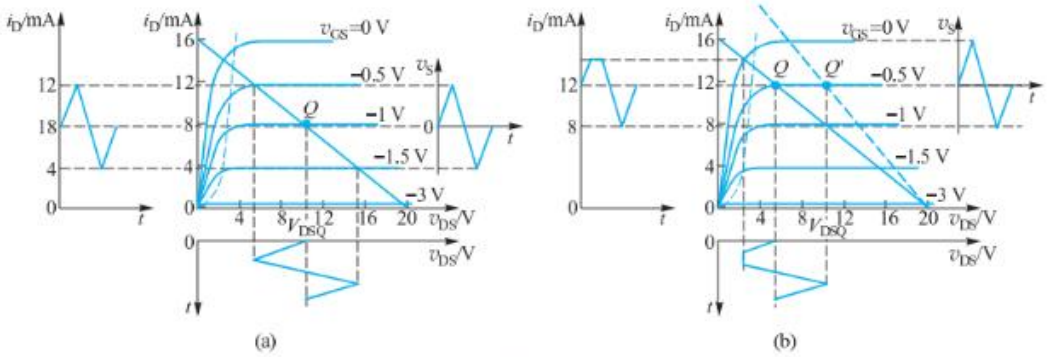
解：（1）图解分析如图所示。由图可得：$V_{GSQ}=-1\ V$、$V_{DSQ}=10\ V$、$I_{DQ}=8\ mA$。

（2）v_s、i_D 和 v_{DS} 的波形如图所示。

（3）若$-V_{GG}$改为$-0.5\ \mathrm{V}$，v_s、i_D和v_{DS}的波形如图所示。显然i_D和v_{DS}的波形已经出现失真。

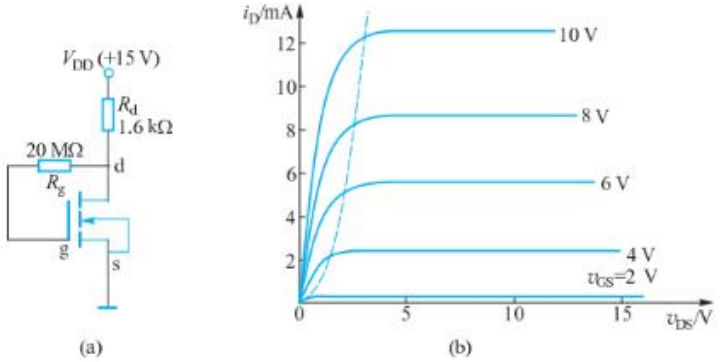
（4）为使$-V_{GG}=-0.5\ \mathrm{V}$时，i_D、v_{DS}波形不失真，可减小R_d以改变负载线的斜率，可取$V_{DSQ}=10\ \mathrm{V}$，如图中的Q'所示。所以

$$R_d=\frac{20\ \mathrm{V}-10\ \mathrm{V}}{12\ \mathrm{mA}}=0.83\ \mathrm{k\Omega}$$



图解题 4.5

题 4.6 用 N 沟道增强型 MOSFET 构成的电路如图题 4.6（a）所示，MOS 管输出特性曲线如图（b）所示，试求解该电路的I_D和V_{DS}（注意图中$V_{GS}=V_{DS}$）。



图题 4.6

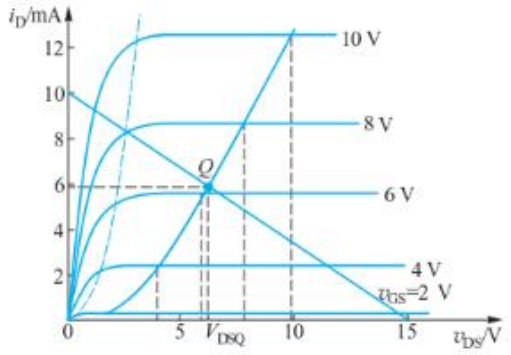
解：解题思路为：由$V_{GS}=V_{DS}$作出场效应管的$I-V$特性，如图所示，再在特性曲线上作出$V_{DS}=V_{DD}-I_DR_d=15-1.5I_d$（负载线方程）负载线，负载线与$I-V$特性交于一点$Q$，就可决定了$I_D$、$V_{DS}$、$V_{GS}$参数。

由图得：$I_{DQ}\approx 5.8\ \mathrm{mA}$，$V_{DSQ}\approx 6.3\ \mathrm{V}$，$V_{GSQ}\approx 6.3\ \mathrm{V}$。

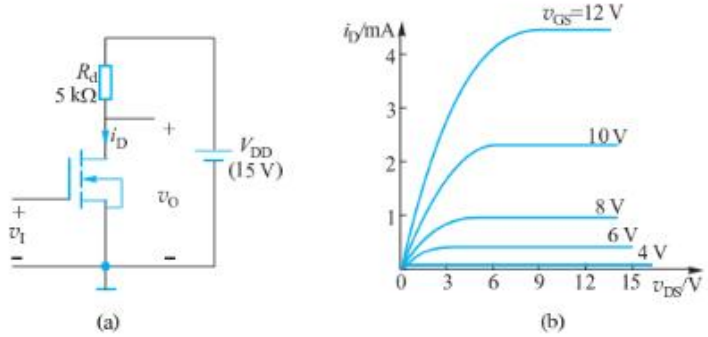
题 4.7 由 MOS 管组成的电路及其输出特性分别如图题 4.7（a）（b）所示。

（1）试分析当$v_I=2\ \mathrm{V}$、$4\ \mathrm{V}$、$8\ \mathrm{V}$、$10\ \mathrm{V}$、$12\ \mathrm{V}$时，该 MOS 管分别处于什么工作区。

（2）若$v_I=(8+6\sin\omega t)\ \mathrm{V}$，试画出$i_D$和$v_O$（即$v_{DS}$）的波形。



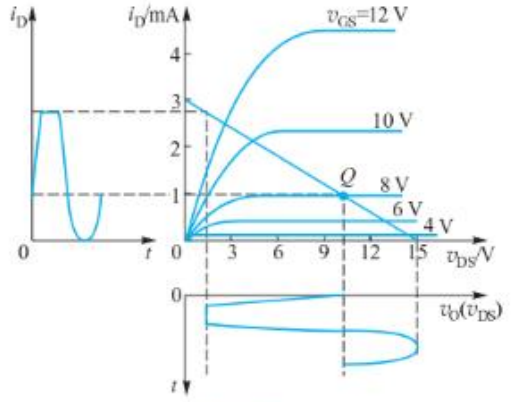
图解题 4.6



图题 4.7

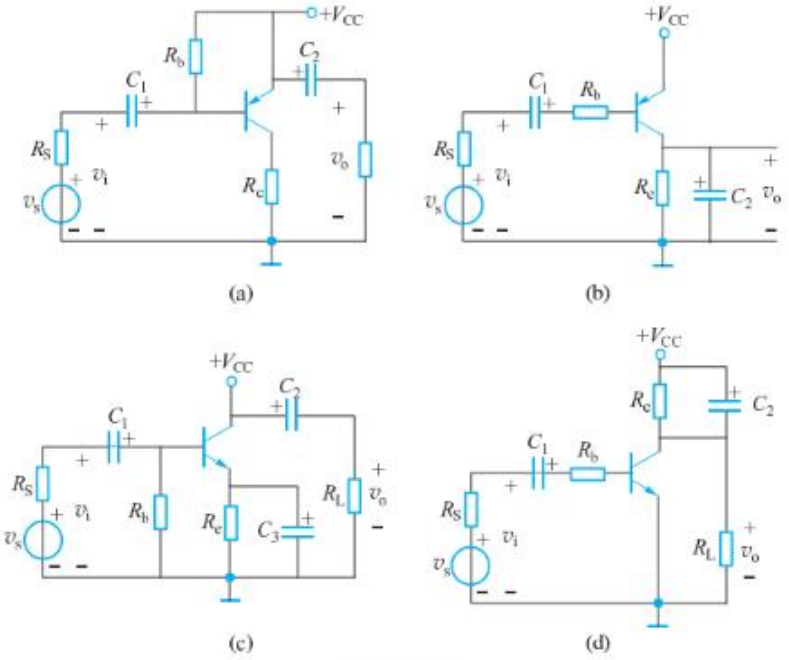
解：（1）因为该 MOS 管的开启电压为 4 V，所以当 $v_I=2$ V、4 V 时，MOS 管工作在截止区；而当 $v_I=6$ V、8 V 时，MOS 管的 $V_{DS}>V_{GS}-V_T$，所以 MOS 管工作在恒流区（放大区）；当 $v_I=10$ V、12 V 时，管子的 $V_{DS}<V_{GS}-V_T$，所以，MOS 管工作在可变电阻区。

（2）i_D和 $v_O(v_{DS})$的波形如下图所示。



图解题 4.7

题 4.8 按照放大电路的组成原则，仔细审阅图题 4.8，分析各种放大电路的静态偏置和动态工作条件是否符合要求。如发现问题，应指出原因，并重画正确的电路。

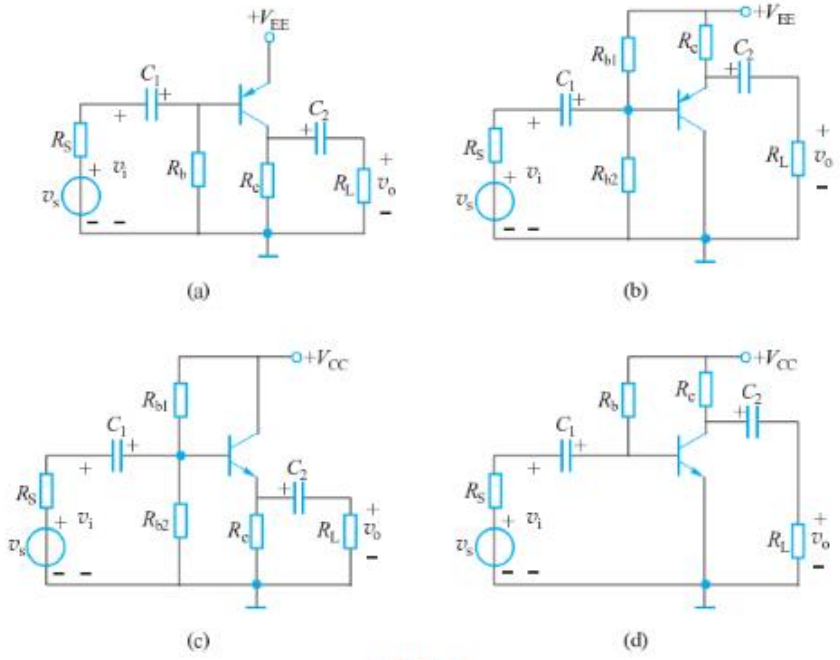


图题 4.8

解：这类题目需要画出直流通路和交流通路进行判断

（a）无偏置、无输出；（b）无偏置、输出短路；（c）无偏置、无输出；（b）无偏置、输出短路。重画正确电路图略。

题 4.9　画出图题 4.9 所示各放大电路的直流和交流通路。



图题 4.9

解：依据直流通路和交流通路的画法，分别画出。图略。

题 4.10 对于放大电路的性能指标，回答下列问题。

（1）已知某放大电路第一级的电压增益为 40 dB，第二级为 20 dB，总的电压增益为多少 dB？

（2）为了测量放大电路的输入电阻，可以在信号源与输入端之间接入一个 1 kΩ 的电阻，在保证输出不失真的前提下，用万用表电压挡测出电阻两端的对地电压 V_1 和 V_2（有效值，$V_1>V_2$），试问：应该加入什么样的信号？万用表的内阻对测量有没有影响？最好使用怎样性能的万用表？并计算该放大电路的输入电阻。

（3）某放大电路在负载开路时输出电压为 4 V，接入 3 kΩ 的负载电阻后输出电压降为 3 V，则该放大电路的输出电阻为多少？

（4）为了测量某阻容耦合放大电路的通频带，现只有正弦信号源及示波器和毫伏表两种仪器，试问：应该怎么测量（请用图示或文字说明）？并应注意哪些问题？

解：（1）60 dB；

（2）用内阻较大（>1 MΩ）的万用表；$R_i=\dfrac{V_1-V_2}{1\ \text{k}\Omega}$；

（3）$R_o=1\ \text{k}\Omega$；

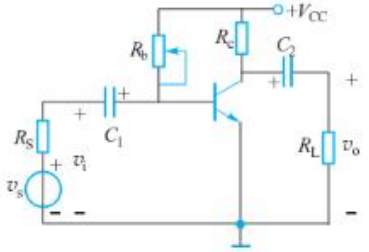
（4）注意三点：一是要保证输出电压波形不能失真，因此需要用示波器时刻监视；二是必须保持输入电压的幅度不变；三是毫伏表必须具有良好的频率响应特性。

题 4.11 有一 CE 放大电路如图题 4.11 所示。试回答下列问题。

（1）写出该电路电压放大倍数$\dot{A}_v$、输入电阻 R_i和输出电阻 R_o的表达式。

（2）若换用 β 值较小的晶体管，则静态工作点 I_{BQ}、V_{CEQ}将如何变化？电压放大倍数 $|\dot{A}_v|$、输入电阻 R_i和输出电阻 R_o将如何变化？

（3）若该电路在室温下工作正常，但将它放入 60 ℃ 的恒温箱中，发现输出波形失真，试问电路产生了饱和失真还是截止失真？其主要原因是什么？



图题 4.11

解：（1）这是一个典型的共射放大电路，其电压放大倍数的表达式为：

$\dot{A}_v=-\beta\dfrac{R_c/\!/R_L}{r_{be}}$；输入电阻：$R_i=r_{be}/\!/R_b$；输出电阻：$R_o\approx R_c$。

（2）当晶体三极管的 β 值变小时，基极电流不变，但集电极电流变小，V_{CEQ}变大；r_{be}电阻几乎不变$\left(r_{be}=r'_{bb}+(1+\beta)\dfrac{V_T}{I_{EQ}}=r'_{bb}+\dfrac{V_T}{I_{BQ}}\right)$，所以电压放大倍数下降；输入电阻不变；输出电阻不变。

（3）该失真是饱和失真，因为 T 上升后，集电极电流增加，集电极和发射极之间电压下降即工作点上移（向饱和方向），因此在同样的输入信号下，输出信号将首先出现饱和失真。

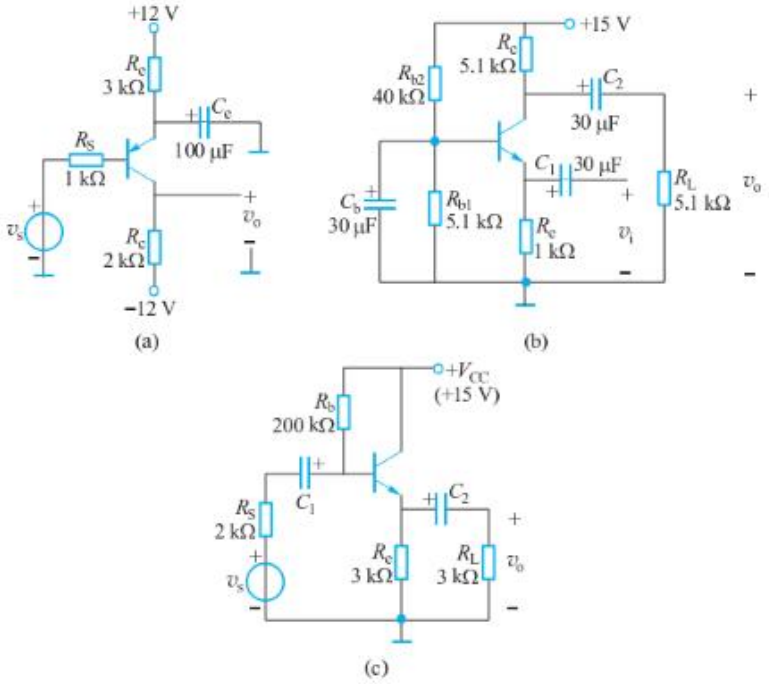
题 4.12 晶体管组成的基本放大电路如图题 4.12（a）（b）（c）所示。设各 BJT 的 $r_{bb'}=200\,\Omega$，$\beta=50$，$|V_{BE}|=0.7\,V$。

（1）计算各电路的静态工作点；

（2）画出各电路的微变等效电路，指出它们的电路组态；

（3）求电压放大倍数$\dot{A}_v$、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o；

（4）当逐步加大输入信号时，各放大电路将首先出现哪一种失真（截止失真或饱和失真），其最大不失真输出电压幅度为多少？



图题 4.12

解：图（a）电路：

（1）求静态工作点

$$I_{BQ}=\frac{12-0.7}{R_s+(1+\beta)R_e}=\frac{12-0.7}{1+51\times3}\approx73\,\mu A$$

$$I_{CQ}=\beta I_{BQ}=3.65\,mA\quad V_{CEQ}=-[24-(3+2)I_{CQ}]=-5.65\,V$$

（2）CE 组态，微变等效电路如图解题 4.12（a）所示。

（3）动态指标计算

$$r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{V_T}{I_{EQ}}=200+\frac{26}{0.073}=0.56\,k\Omega$$

$$\dot{A}_v=-\frac{\beta R_c}{r_{be}}=-\frac{50\times2}{0.56}=-179\quad \dot{A}_{vs}=\frac{R_i}{R_s+R_i}\dot{A}_v=\frac{0.56}{1+0.56}(-179)=-64$$

$$R_i = r_{be} = 0.56\,\text{k}\Omega \quad R_o = R_c = 2\,\text{k}\Omega$$

（4）当截止失真时，$V_{om1} = I_{CQ} \times R_c = 7.3\,\text{V}$

当饱和失真时，$V_{om2} = |V_{CEQ}| - |V_{CES}| = 5.65 - 0.7 \approx 5.0\,\text{V}$

所以，首先出现饱和失真。$V_{om} = 5.0\,\text{V}$

图（b）电路：

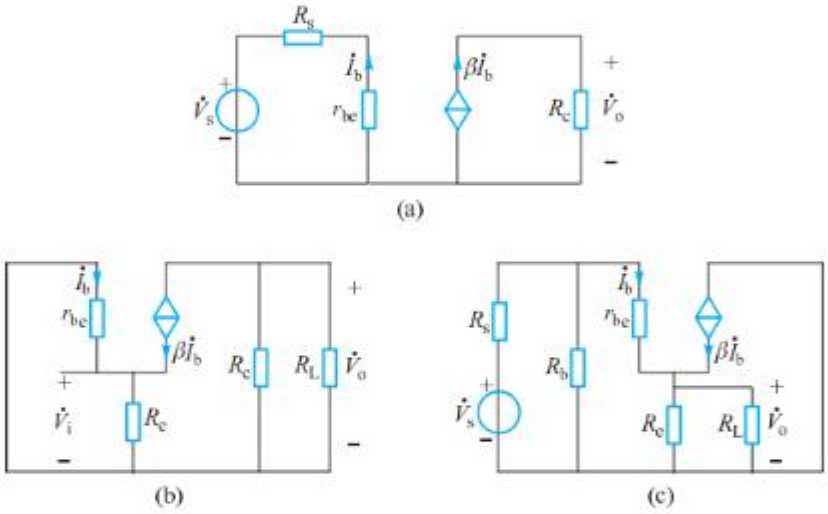
（1）求静态工作点

$$I_{BQ} = \frac{15 \times \dfrac{R_{b1}}{R_{b1}+R_{b2}} - 0.7}{R_{b1} /\!/ R_{b2} + (1+\beta) R_e} = \frac{1.7 - 0.7}{4.5 + 51 \times 1} = 18\,\mu\text{A}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 0.9\,\text{mA}$$

$$V_{CEQ} = 15 - (R_c + R_e) I_{CQ} = 9.5\,\text{V}$$

（2）CB 组态，微变等效电路如图解题 4.12（b）所示。



图解题 4.12

（3）动态指标计算

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{V_T}{I_{EQ}} = 200 + \frac{26}{0.018} = 1.64\,\text{k}\Omega$$

$$\dot{A}_e = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{-\beta \dot{I}_b (R_c /\!/ R_L)}{-\dot{I}_b r_{be}} = \frac{50 \times (5.1 /\!/ 5.1)}{1.64} = 77.7$$

$$R_i = \frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_i} = R_e /\!/ \frac{r_{be}}{1+\beta} = 1 /\!/ \frac{1.64}{51} = 31\,\Omega \quad R_o \approx R_c = 5.1\,\text{k}\Omega$$

（4）首先出现截止失真。$V_{om} = 2.3\,\text{V}$

图（c）电路：

（1）求静态工作点

$$I_{BQ} = \frac{15 - 0.7}{R_b + (1+\beta) R_e} = \frac{15 - 0.7}{200 + 51 \times 3} = 40.5\,\mu\text{A}$$

$$I_{CQ}=\beta\times I_{BQ}=2\ \text{mA}$$

$$V_{CEQ}=1.5-I_{CQ}\times R_e=15-2\times 3=9\ \text{V}$$

（2）CC 组态，微变等效电路如图解题 4.12（c）所示。

（3）动态指标计算

$$r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{V_T}{I_{EQ}}=200+\frac{26}{0.04}=0.85\ \text{k}\Omega$$

$$\dot{A}_u=\frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i}=\frac{(1+\beta)\dot{I}_b(R_e/\!/R_L)}{\dot{I}_b r_{be}+(1+\beta)\dot{I}_b(R_e/\!/R_L)}=\frac{51\times 1.5}{0.85+51\times 1.5}=0.99$$

$$R_i=\frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_i}=R_b/\!/[r_{be}+(1+\beta)(R_e/\!/R_L)]=200/\!/[0.85+51\times 1.5]=55.8\ \text{k}\Omega$$

$$R_o=\left.\frac{\dot{V}'_o}{\dot{I}'_o}\right|_{\substack{\dot{V}_s=0\\ R_L=\infty}}=R_e/\!/\frac{r_{be}+R_s/\!/R_b}{1+\beta}=3/\!/\frac{0.85+2/\!/200}{51}=54\ \Omega$$

$$\dot{A}_{vs}=\frac{R_i}{R_s+R_i}\dot{A}_v=\frac{55.8}{2+55.8}\times 0.99=0.96$$

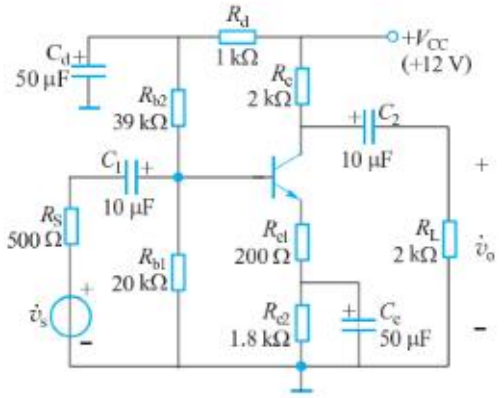
（4）首先出现截止失真。$V_{om}=3.1\ \text{V}$

题 4.13　在图题 4.13 所示的放大电路中，晶体管的 $\beta=40$，$r_{be}=0.8\ \text{k}\Omega$，$V_{BE}=0.7\ \text{V}$。

（1）计算电路的静态工作点；

（2）画出微变等效电路，说明电路组态；

（3）求电路的源电压放大倍数 $\dot{A}_{vs}$。



图题 4.13

解：（1）求电路的静态工作点：

$$V'_B=\frac{R_{b1}}{R_{b1}+R_{b2}+R_d}V_{CC}=\frac{20}{20+39+1}\times 12=4.0\ \text{V}$$

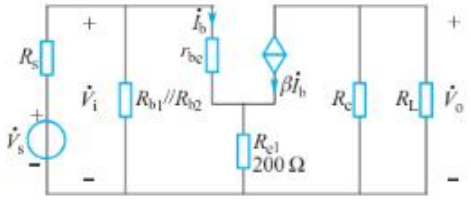
$$R'_b=R_{b1}/\!/(R_{b2}+R_d)=20/\!/40=13.3\ \text{k}\Omega$$

$$I_{BQ}=\frac{V'_B-V_{BE}}{R'_b+(1+\beta)(R_{e1}+R_{e2})}=\frac{4.0-0.7}{13.3+41\times 2}=34.6\ \mu\text{A}$$

$$I_{CQ}=\beta I_{BQ}=40\times 0.0346=1.4\ \text{mA}$$

$$V_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}(R_c+R_{e1}+R_{e2})=12-1.4\times(2+2)=6.4\ \text{V}$$

（2）微变等效电路如图解题 4.13 所示。



图解题 4.13

$$\dot{A}_s=\frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i}=\frac{-\beta\dot{I}_b(R_c/\!/R_L)}{\dot{I}_b r_{be}+(1+\beta)\dot{I}_b R_{e1}}=-\frac{\beta(R_c/\!/R_L)}{r_{be}+(1+\beta)R_{e1}}=-\frac{40\times 1}{0.8+41\times 0.2}=-4.4$$

$$R_i=R_{b1}/\!/R_{b2}/\!/[r_{be}+(1+\beta)R_{e1}]=20/\!/39/\!/(0.8+41\times 0.2)=5.4\ \text{k}\Omega$$

$$\dot{A}_{vs}=\dot{A}_v\frac{R_i}{R_s+R_i}=-4.4\times\frac{5.4}{0.5+5.4}=-4.0$$

题 4.14 放大电路如图题 4.14 所示，设晶体管的 $r_{bb'}=300\ \Omega$，$\beta=20$，$V_{BE}=0.7\ \text{V}$。D_Z 为理想的硅稳压二极管，其稳压值 $V_Z=6\ \text{V}$。各电容都足够大，在交流通路中均可视作短路。

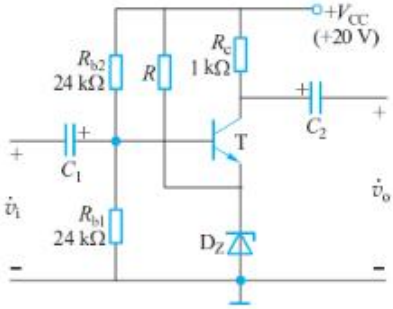
（1）求电路的静态工作点（I_{BQ}、I_{CQ}和 V_{CEQ}）；

（2）画出电路的微变等效电路；

（3）求电压放大倍数$\dot{A}_v$、输入电阻 R_i和输出电阻 R_o；

（4）说明电阻 R 在电路中的作用；

（5）若 D_Z的极性接反，电路能否正常放大？试计算此时的静态工作点，并定性分析 D_Z 反接对$\dot{A}_v$和 R_i的影响。



图题 4.14

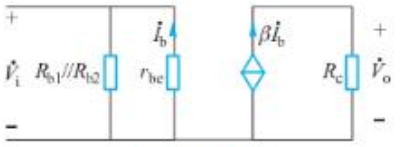
解：（1）求静态工作点

$$V_{BQ}=V_Z+V_{BE}=6.7\ \text{V}$$

$$I_{BQ}=\frac{20-V_{BQ}}{R_{b2}}-\frac{V_{BQ}}{R_{b1}}=\frac{20-6.7}{24}-\frac{6.7}{24}=0.275\ \text{mA}$$

$$I_{CQ}=\beta I_{BQ}=5.5\ \text{mA}\quad V_{CEQ}=20-5.5\times1-6=8.5\ \text{V}$$

（2）微变等效电路（理想稳压管其动态电阻可认为近似为 0）如图解题 4.14 所示。



图解题 4.14

（3）
$$r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{V_T}{I_{EQ}}=300+\frac{26}{0.275}=395\ \Omega$$

$$\dot{A}_v=\frac{\beta R_c}{r_{be}}=-\frac{20\times1}{0.395}=-50\quad R_i=R_{b1}//R_{b2}//r_{be}=24//24//0.395=382\ \Omega$$

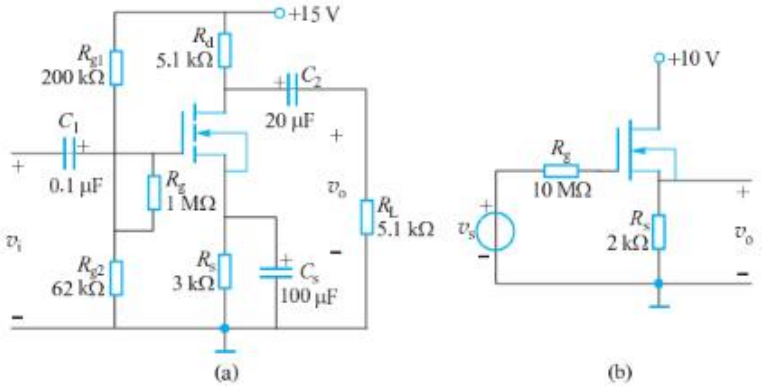
（4）电阻 R 对稳压管起限流作用，使稳压管工作在稳压区。

（5）若 D_z 极性接反，则 $V_{BQ}=1.4\ \text{V}$，$I_{CQ}=14.3\ \text{mA}$，$V_{CEQ}=5\ \text{V}$，因此，该电路仍能正常放大，但由于 I_{CQ} 变大，r_{be} 减小，$|\dot{A}_v|$ 增大，R_i 减小。

题 4.15　FET 组成的基本放大电路如图题 4.15（a）（b）所示。设各 FET 的 $g_m=2\ \text{mS}$。

（1）画出各电路的微变等效电路，指出它们的电路组态；

（2）求电压放大倍数 $\dot{A}_v$、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o。



图题 4.15

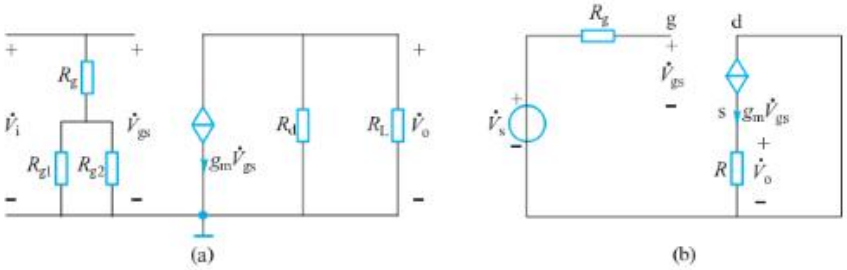
解：（1）电路为共源（CS）组态。微变等效电路如图解题 4.15（a）所示

（2）
$$\dot{A}_v=\frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i}=\frac{-g_m\dot{V}_{gs}(R_d//R_L)}{\dot{V}_{gs}}=-g_m(R_d//R_L)=-2\times(5.1//5.1)=-5.1$$

$$R_i=\frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_i}=R_g+R_{g1}//R_{g2}=1.047\ \text{M}\Omega\quad R_o=R_d=5.1\ \text{k}\Omega$$

图（b）电路：

（1）CD 组态，微变等效电路如图解题 4.15（b）所示。



图解题 4.15

(2) $$\dot{A}_{vs}=\frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s}=\frac{g_m\dot{V}_{gs}R}{\dot{V}_{gs}+g_m\dot{V}_{gs}R}=\frac{2\times2}{1+2\times2}=0.8$$

$$R_i=\infty \qquad R_o=R/\!/\frac{1}{g_m}=2/\!/\frac{1}{2}=0.4\,\text{k}\Omega$$

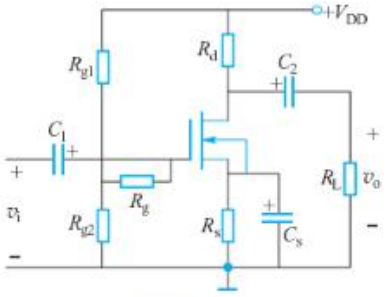
题 4.16 由耗尽型 NMOSFET 组成的放大电路如图题 4.16 所示。

(1) 画出电路的微变等效电路，指出电路组态；

(2) 求电压放大倍数$\dot{A}_v$、输入电阻 R_i和输出电阻 R_o，写出它们的表达式；

(3) 定性说明当 R_s增大时，$\dot{A}_v$、R_i和 R_o是否变化，如何变化；

(4) 若 C_s开路，$\dot{A}_v$、R_i和 R_o是否变化，写出变化后的表达式。



图题 4.16

解：(1) CS 组态，微变等效电路略；

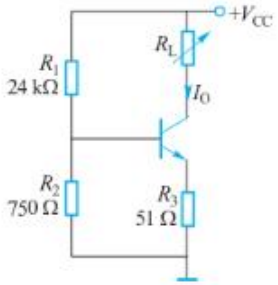
(2) $$\dot{A}_v=\frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i}=\frac{-g_m\dot{V}_{gs}(R_d/\!/R_L)}{\dot{V}_{gs}}=-g_m(R_d/\!/R_L)$$

$$R_i=\frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_i}=R_g+R_{g1}/\!/R_{g2} \qquad R_o=R_d$$

(3) R_s增大时，V_{GS}往负向增大，I_D减小，g_m减小，$\dot{A}_v$减小，R_i和 R_o基本不变。

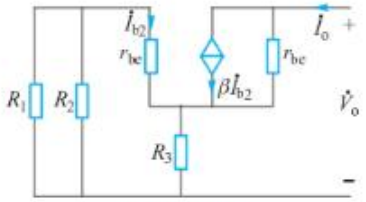
(4) 若 C_s开路，$|\dot{A}_v|$减小，R_i和 R_o基本不变。

题 4.17 晶体管构成的电流源电路如图题 4.17 所示，画出该电路的微变等效电路，求电流源的输出电阻 R_o的表达式。



图题 4.17

解：微变等效电路如图解题 4.17 所示。根据微变等效电路可列出：



图解题 4.17

$$\dot{V}'_o=(\dot{I}'_o-\beta\dot{I}'_b)r_{ce}+(\dot{I}'_o+\dot{I}_b)R_3$$

$$[R_1/\!/R_2+r_{be}]\dot{I}_b+(\dot{I}_b+\dot{I}_o)R_3=0$$

由上可得：

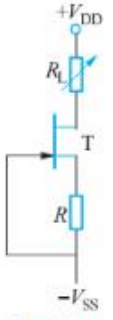
$$\dot{I}_b=-\frac{R_3}{R_1/\!/R_2+r_{be}+R_3}\dot{I}'_o$$

$$R_o=\frac{\dot{V}'_o}{\dot{I}'_o}=\frac{(\dot{I}'_o-\beta\dot{I}'_b)r_{ce}+(\dot{I}'_o+\dot{I}_b)R_3}{\dot{I}'_o}$$

$$=\left(1+\frac{\beta R_3}{R_1/\!/R_2+r_{be}+R_3}\right)r_{ce}+\left(1-\frac{R_3}{R_1/\!/R_2+r_{be}+R_3}\right)R_3$$

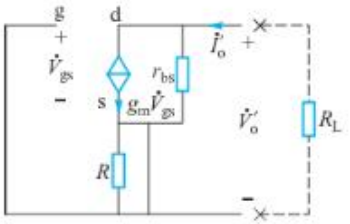
$$\approx\left(1+\frac{\beta R_3}{R_1/\!/R_2+r_{be}+R_3}\right)r_{ce}$$

题 4.18　由 JFET 组成恒流源电路如图题 4.18 所示。若已知管子的参数 g_m、r_{ds}，试证明该恒流源的等效内阻 $R_o=R+(1+g_mR)r_{ds}$。



图题 4.18

解：在其微变等效电路中，负载开路，在输出端加$\dot{V}'_o$，如图解题 4.18 所示。



图解题 4.18

$$R_o=\left.\frac{\dot{V}'_o}{\dot{I}'_o}\right|_{R_L=\infty}=\frac{(\dot{I}'_o-g_m\dot{V}_{gs})r_{ds}+\dot{I}'_oR}{\dot{I}'_o}$$

$$=\frac{(\dot{I}'_o+g_m\dot{I}'_oR)r_{ds}+\dot{I}'_oR}{\dot{I}'_o}(\because\dot{V}_{gs}=-\dot{I}'_oR)$$

$$=(1+g_mR)r_{ds}+R$$

题 4.19　放大电路如图题 4.19 所示，T_1、T_2 均为硅管，$|V_{BE}|=0.7\ V$，$\beta_1=\beta_2=50$，$r_{be1}=r_{be2}=100\ k\Omega$，稳压管 D_Z 的动态电阻很小可忽略。

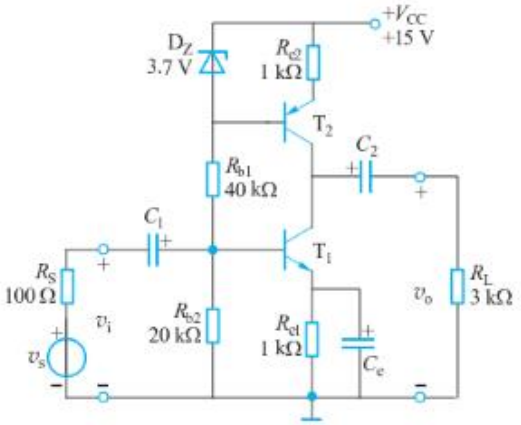
（1）T_1 和 T_2 管各起什么作用，它们分别组成什么电路？

（2）计算 T_1 和 T_2 管的静态集电极电流 I_{C1} 和 I_{C2}。

（3）计算由 T_2 管组成电路的输出电阻 R_{o2}；

（4）计算电路的电压放大倍数$\dot{A}_v$、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o；

（5）说明由 T_2 管组成的电流源对提高放大电路的最大不失真输出电压幅度有什么作用。



图题 4.19

解：（1）T_1 组成 CE 电路，起电压放大作用；T_2 组成电流源电路，作为有源负载替代 T_1 管原集电极电阻 R_c，可以提高 T_1 的电压放大倍数。（2）$I_{C1}=I_{C2}=\dfrac{3.7-0.7}{1}=3\ mA$。

（3）类似题 4.17 可求得由 T_2 管组成电路的输出电阻 $R_{o2}\approx 3.35\ \text{M}\Omega$。

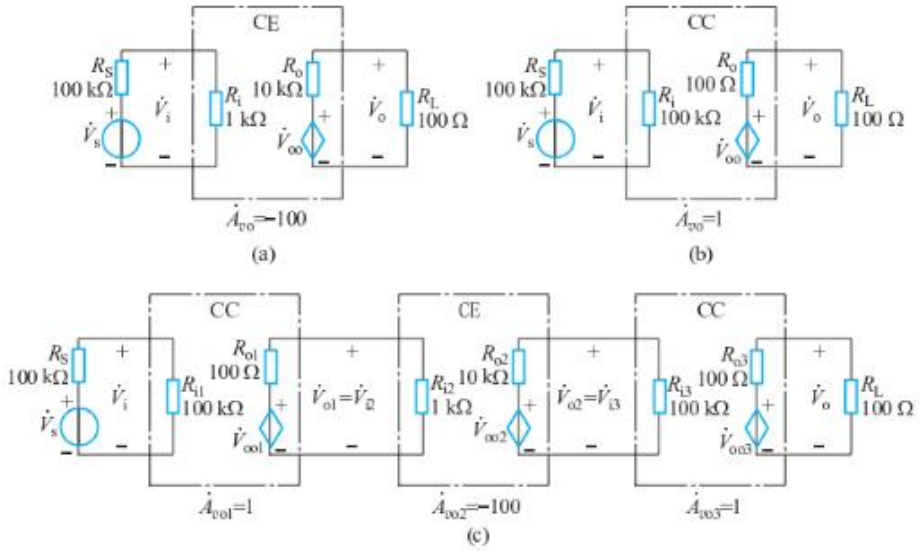
（4）电路的电压放大倍数 $\dot{A}_v=-275$，输入电阻 $R_i=0.54\ \text{k}\Omega$，输出电阻 $R_o\approx r_{ce1}=100\ \text{k}\Omega$。

（5）由 T_2 管组成的恒流源可以提高放大电路的最大不失真输出电压幅度。

题 4.20 对于高内阻的输入信号源 $\dot{V}_s$ 和阻值较小的负载 R_L，采用如图题 4.20（a）（b）（c）所示的三个放大电路进行放大。设信号源内阻为 $R_S=100\ \text{k}\Omega$，负载 $R_L=100\ \Omega$。图中 CE 放大电路的输入电阻 $R_i=1\ \text{k}\Omega$，输出电阻 $R_o=10\ \text{k}\Omega$，负载开路时的电压放大倍数为 $\dot{A}_{vo}=-100$。

（1）分别计算三种放大器的源电压放大倍数 $\dot{A}_{vs}$，并比较它们的大小；

（2）讨论 R_i 和 R_o 对源电压放大倍数的影响。



图题 4.20

解：（1）计算源电压放大倍数 $\dot{A}_{vs}$。

图（a）电路：

$$\dot{A}_{vs}=\frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s}=\frac{\dfrac{R_L}{R_o+R_L}\dot{A}_{vo}\dot{V}_i}{\dfrac{R_s+R_i}{R_i}\dot{V}_i}=\dot{A}_{vo}\cdot\frac{R_i}{R_i+R_s}\cdot\frac{R_L}{R_o+R_L}$$

$$=-100\times\frac{1}{100+1}\times\frac{0.1}{0.1+10}\approx-0.01$$

图（b）电路：

$$\dot{A}_{vsb}=\frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s}=\dot{A}_{vo}\cdot\frac{R_i}{R_i+R_s}\cdot\frac{R_L}{R_o+R_L}$$

$$=1\times\frac{100}{100+100}\times\frac{0.1}{0.1+0.1}=0.25$$

图（c）电路：

$$\dot{A}_{vsc}=\frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s}=\dot{A}_{vo1}\dot{A}_{vo2}\dot{A}_{vo3}\frac{R_{i1}}{R_{i1}+R_s}\cdot\frac{R_{i2}}{R_{o1}+R_{i2}}\cdot\frac{R_{i3}}{R_{o2}+R_{i3}}\cdot\frac{R_L}{R_{o3}+R_L}$$

$$=-100\times\frac{100}{100+100}\times\frac{1}{0.1+1}\times\frac{100}{100+10}\times\frac{0.1}{0.1+0.1}\approx-21$$

由上可见，图（c）电路的$|\dot{A}_{vs}|$最大。

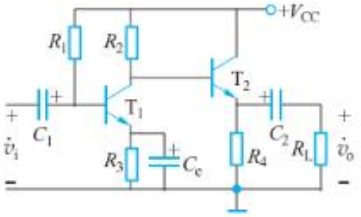
（2）R_i和R_o的大小会影响各单级放大电路的源电压放大倍数。欲使$\dot{A}_{vs}$增大，要求R_i尽可能大，R_o尽可能小。在多级放大电路中，还应注意各级之间的合理搭配。

题 4.21 在图题 4.21 所示的两级放大电路中，若已知T_1管的β_1、r_{be1}和T_2管的β_2、r_{be2}，且电容C_1、C_2、C_e在交流通路中均可忽略。

（1）分别指出T_1、T_2组成的放大电路的组态和输入输出电压的相位关系；

（2）画出整个放大电路简化的微变等效电路（注意标出电压、电流的参考方向）；

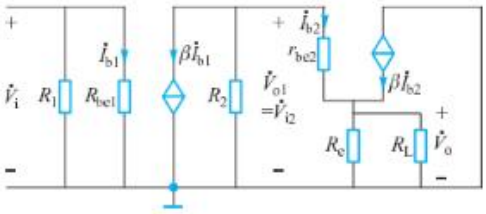
（3）求出该电路的电压放大倍数$\dot{A}_v=\frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i}$、输入电阻$R_i$和输出电阻$R_o$的表达式。



图题 4.21

解：（1）T_1管组成共射（CE）组态，T_2管组成共集（CC）组态。

（2）整个放大电路的微变等效电路如图解题 4.21 所示。



图解题 4.21

（3）第一级的电压放大倍数为：

$$\dot{A}_{v1}=\frac{\dot{V}_{o1}}{\dot{V}_i}=\frac{-\beta_1(R_2/\!/R_{i2})}{r_{be1}}$$

R_{i2}是第二级放大电路的输入电阻，$R_{i2}=r_{be2}+(1+\beta_2)(R_4/\!/R_L)$。

第二级放大电路为射极跟随器，$\dot{A}_{v2}\approx 1$

所以，$\dot{A}_v=\dot{A}_{v1}\cdot\dot{A}_{v2}=\dfrac{-\beta_1\{R_2/\!/[r_{be2}+(1+\beta_2)(R_4/\!/R_L)]\}}{r_{be1}}$

$$R_i=R_{i1}=R_1/\!/r_{be1}\qquad R_o=R_4/\!/\frac{r_{be}+R_2}{1+\beta}$$

题 4.22　两级阻容耦合放大电路如图题 4.22 所示，已知 T_1 为 N 沟道耗尽型绝缘栅场效晶体管，$g_m=2$ mS，T_2 为晶体管，$\beta=50$、$r_{be}=1$ kΩ，忽略 r_{ce}。

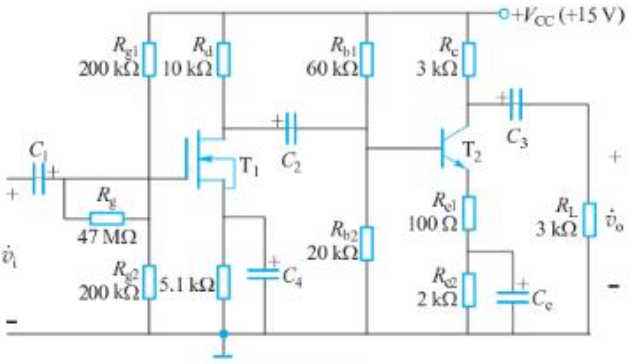
（1）求出第二级电路的静态工作点 I_{CQ2} 和 V_{CEQ2}；

（2）画出整个放大电路简化的微变等效电路；

（3）求出该电路的电压放大倍数$\dot{A}_v$；

（4）求出整个放大电路的输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o；

（5）当加大输入信号时，该放大电路是先出现饱和失真还是先出现截止失真？其最大不失真输出电压幅度为多少？（可假定 $R_{e1}\approx 0$）



图题 4.22

解：（1）求第二级的静态工作点：

$$I_{CQ2}\approx I_{EQ2}=\frac{\dfrac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}}V_{CC}-V_{BE2}}{\dfrac{R_{b1}/\!/R_{b2}}{1+\beta}+R_{e1}+R_{e2}}=\frac{3.75-0.7}{\dfrac{60/\!/20}{51}+2.1}=1.27\text{ mA}$$

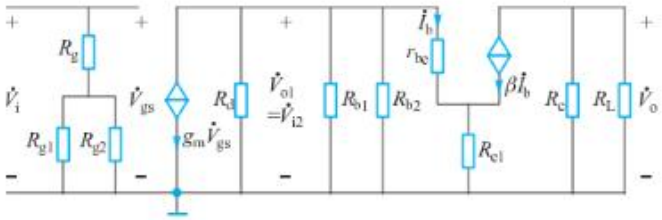
$$V_{CEQ2}=V_{CC}-I_{CQ2}(R_e+R_{e1}+R_{e2})=15-1.27\times 5.1=8.5\text{ V}$$

（2）整个放大电路简化的微变等效电路如图解题 4.22 所示。

（3）求电压放大倍数：

$$\dot{A}_{v1}=-g_m(R_d/\!/R_{i2})$$

其中，$R_{i2}=R_{b1}/\!/R_{b2}/\!/[r_{be}+(1+\beta)R_{e1}]=60/\!/20/\!/(1+51\times 0.1)]=4.33\text{ kΩ}$



图解题 4.22

$$\dot{A}_{v1}=-g_m(R_d /\!/ R_{i2})=-2\times(10 /\!/ 4.33)=-6.0$$

$$\dot{A}_{v2}=-\frac{\beta(R_c /\!/ R_L)}{r_{be}+(1+\beta)R_{e1}}=-\frac{50\times1.5}{1+51\times0.1}=-12.3$$

所以，$\dot{A}_v=\dot{A}_{v1}\cdot\dot{A}_{v2}=-6.0\times(-12.3)=73.8$

（4）求输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o：

$$R_i=R_g+R_{g1} /\!/ R_{g2}=47.1\ \text{M}\Omega$$

$$R_o=R_c=3\ \text{k}\Omega$$

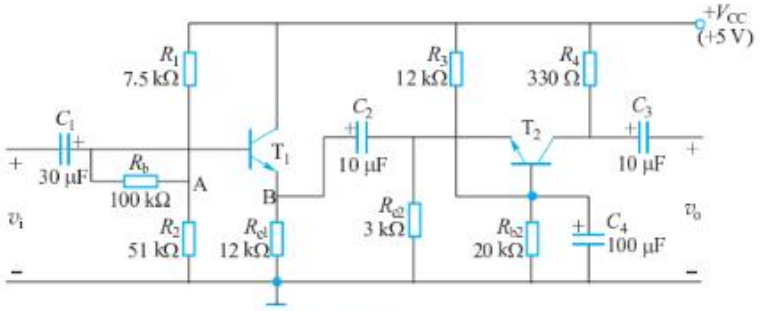
（5）当加大输入信号时，该放大电路先出现截止失真，其最大不失真输出电压幅度为 1.9 V。

题 4.23 两级放大电路如图题 4.23 所示，已知晶体管的 $\beta_1=\beta_2=50$，$r_{bb'}=300\,\Omega$，其余参数如图中所示。忽略 r_{ce}，试求：

（1）电路的静态工作点 I_{CQ1} 和 I_{CQ2}；

（2）该电路的电压放大倍数 $\dot{A}_{v1}$、$\dot{A}_{v2}$ 和 $\dot{A}_v$；

（3）整个放大电路的输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o。



图题 4.23

解：（1）

$$V_A=5\times\frac{51}{51+7.5}=4.36\ \text{V}$$

$$I_{CQ1}\approx I_{EQ1}=(1+\beta)I_B=(1+\beta)\frac{4.36-0.7}{R_b+(1+\beta)R_{e1}}=51\times\frac{4.36-0.7}{100+51\times12}=0.26\ \text{mA}$$

$$r_{be1}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{26}{I_{EQ1}}=300+51\times\frac{26}{0.26}=5.4\ \text{k}\Omega$$

$$V_{B2}=5\times\frac{R_{b2}}{R_3+R_{b2}}=5\times\frac{20}{12+20}=3.125\ \text{V}$$

$$I_{CQ2}\approx I_{EQ2}=\frac{3.125-0.7}{R_{e2}}=0.81\ \text{mA}$$

$$r_{be2}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{26}{0.81}=300+51\times\frac{26}{0.81}=1.94\ \text{k}\Omega$$

（2） $A_{v1}=\dfrac{(1+\beta)R'_{L1}}{r_{be1}+(1+\beta)R'_{L1}}$　$R'_{L1}=R_{e1}/\!/R_{i2}=12/\!/0.038=0.038\ \text{k}\Omega$

$$R_{i2}=R_{e2}/\!/\frac{r_{be2}}{1+\beta}=3/\!/\frac{1.94}{1+50}=0.038\ \text{k}\Omega$$

$$\therefore\ A_{v1}=\frac{(1+\beta)R'_{L1}}{r_{be1}+(1+\beta)R'_{L1}}=\frac{51\times0.038}{5.361+51\times0.038}\approx0.265$$

$$A_{v2}=\beta\frac{R'_{L2}}{r_{be2}}=50\times\frac{0.33}{1.94}=8.505$$

$$A_v=A_{v1}\cdot A_{v2}=0.265\times8.505=2.254$$

（3）

$$R_{i2}=R_{e2}/\!/\frac{r_{be2}}{1+\beta}\quad R'_{L2}=R_{c1}/\!/R_{i2}$$

$$R_i=[R_b+(R_1/\!/R_2)]/\!/[r_{be1}+(1+\beta)R'_{L2}]=[100+6.54]/\!/[5.36+51\times0.038]$$

$$=106.54/\!/7.299\approx6.83\ \text{k}\Omega$$

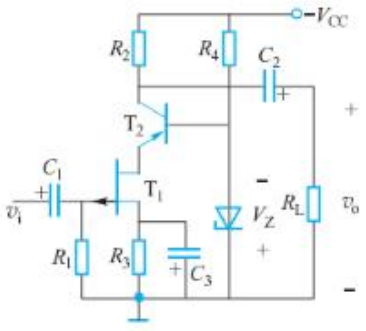
$$R_o=R_4=330\ \Omega$$

题 4.24　放大电路如图题 4.24 所示。

（1）指出 T_1、T_2管分别组成何种组态的放大电路；

（2）若 T_1、T_2管参数已知，试写出 T_2管的静态电流 I_{CQ}、静态电压 V_{CEQ}的表达式（T_2管的基极电流忽略不计，$V_{BE}=0.7\ \text{V}$）；

（3）写出该放大电路的电压放大倍数$\dot{A}_v$、输入电阻 R_i和输出电阻 R_o的近似表达式（设稳压管的 $r_z\approx0$）。



图题 4.24

解：（1）T_1管为共源放大电路；T_2管为共基放大电路

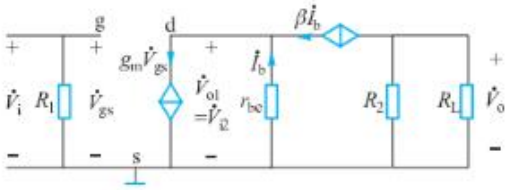
（2）由 $\begin{cases} I_{DQ}=I_{DSS}\left(1-\dfrac{V_{GSQ}}{V_P}\right)^2 \\ V_{GSQ}=I_{DQ}R_3 \end{cases}$ 可解出 I_{DQ}（注意各静态电量合适的参考方向）

$$I_{CQ}\approx I_{DQ} \qquad V_{DSQ}=-(V_Z-V_{BE}-I_{DQ}R_3) \qquad V_{CEQ}=-[V_{CC}+V_{DSQ}-I_{DQ}(R_2+R_3)]$$

（3）微变等效电路为：

$$\dot{A}_v=\dot{A}_{v1}\cdot\dot{A}_{v2}=\left(-g_m\frac{r_{be}}{1+\beta}\right)\cdot\frac{\beta(R_c/\!/R_L)}{r_{be}}\approx -g_m(R_c/\!/R_L)$$

$$R_i=R_1 \qquad R_o=R_2$$



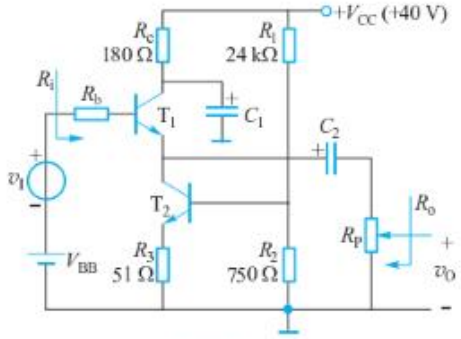
图解题 4.24

题 4.25 放大电路如图题 4.25 所示，$R_b=12\ \text{k}\Omega$，$V_{BE}=0.7\ \text{V}$，可变电阻 $R_P=51\ \text{k}\Omega$，中心抽头处于居中位置，$\beta_1=\beta_2=50$，$r_{bb'}=300\ \Omega$。

（1）T_1、T_2管各起什么作用，它们分别是什么电路？

（2）计算静态时 T_1管的集电极电流 I_{C1}；

（3）求电压放大倍数$\dot{A}_v$、输入电阻 R_i和输出电阻 R_o。



图题 4.25

解：（1）T_1管组成射极跟随器（CC 电路）；T_2管组成恒流源，作为 T_1管放大电路的射极电阻。

（2）I_{C1}近似为恒流源的输出电流。

$$I_{C1}\approx I_{E2Q}=\frac{\dfrac{R_2}{R_1+R_2}V_{CC}-V_{BE}}{\dfrac{R_1/\!/R_2}{1+\beta}+R_3}=\frac{\dfrac{0.75}{24+0.75}\times 40-0.7}{\dfrac{24/\!/0.75}{51}+0.051}=8.3\ \text{mA}$$

（3）电压放大倍数为：

$$\dot{A}_v=\frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i}=\frac{\frac{1}{2}(1+\beta)(R_P /\!/ R_{o2})}{R_b+r_{be1}+(1+\beta)(R_P /\!/ R_{o2})}\approx\frac{1}{2}\cdot\frac{(1+\beta)R_P}{R_b+r_{be1}+(1+\beta)R_P}$$

式中 R_{o2} 为恒流源的输出电阻，由于 $R_{o2}\gg R_P$，所以 R_{o2} 可忽略。

$$r_{be1}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{V_T}{I_{EIQ}}=0.46\,k\Omega$$

$$\dot{A}_v=\frac{1}{2}\cdot\frac{51\times51}{12+0.46+51\times51}=0.5$$

输入电阻 $R_i=R_b+r_{be1}+(1+\beta)R'_L=12+0.46+51\times51=2613\,k\Omega$

输出电阻 $R_o=\left(\frac{R_P}{2}+\frac{r_{be1}+R_b}{1+\beta}\right)/\!/\frac{R_P}{2}=\left(\frac{51}{2}+\frac{0.46+12}{51}\right)/\!/\frac{51}{2}=12.8\,\Omega$

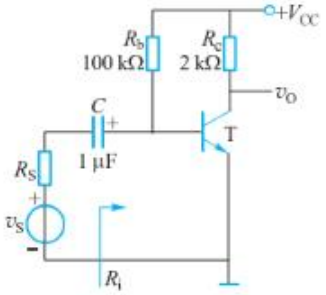
第 5 章习题及参考答案

第 5 章习题及参考答案

题 5.1 在图题 5.1 所示电路中，设 BJT 的 $\beta=100$，$r_{be}=1\,\text{k}\Omega$，$R_S=0$。

（1）求电路的下限频率 f_L；

（2）当信号源频率下降到下限频率 f_L 时，电压放大倍数为多少？输出电压与信号源电压的相位差为多少？



图题 5.1

解：（1）下限频率是由放大电路中的耦合电容和射极旁路电容引起的，该电路中只有输入回路的耦合电容器，所以只要求该电容器两端的等效电阻后，就能求得下限频率 f_L。

$$f_L=\frac{1}{2\pi R_i C}=\frac{1}{2\pi(R_b//r_{be}+R_S)C}\approx\frac{1}{2\pi\times10^3\times10^{-6}}=159\ \text{Hz}$$

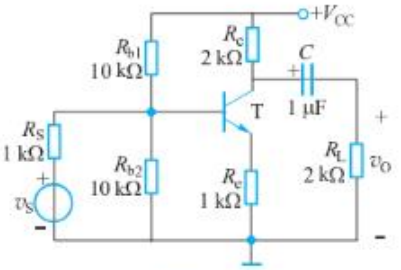
（2）当信号源频率下降到下限频率 f_L 时，电压放大倍数为中频区的 0.707 倍（即−3 dB），

$$\dot{A}_{sm}=-\frac{\beta R_c}{r_{be}}=-\frac{100\times2}{1}=-200$$

$$\therefore\ A_{sL}=0.707A_{sm}=141$$

在低频段，输出电压是超前输入信号频率的，而在下限频率点上，相位超前+45°。所以，输出电压与输入电压的相位差为−180°+45°= −135°

题 5.2 电路如图题 5.2 所示，设 BJT 的 $\beta=50$，$r_{be}=1\,\text{k}\Omega$。



图题 5.2

（1）求电路的下限频率 f_L；

（2）当信号源频率下降到下限频率f_L时，电压放大倍数为多少？

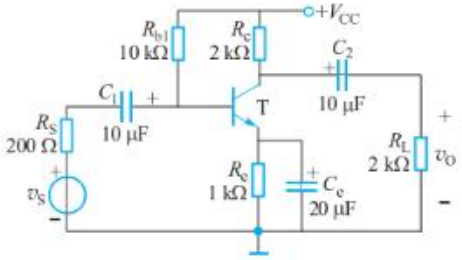
解：（1）$f_L=\dfrac{1}{2\pi R_i C}=\dfrac{1}{2\pi(R_C+R_L)C}\approx\dfrac{1}{2\pi\times4\times10^{3}\times10^{-6}}=39.8\ \text{Hz}$

（2）当信号源频率下降到下限频率f_L时，电压放大倍数为中频区的0.707倍（即−3 dB），

$$\dot{A}_{usm}=\frac{\beta(R_e//R_L)}{r_{be}+(1+\beta)R_e}=-\frac{50\times1}{1+51}=-0.96$$

$\therefore\ A_{usL}=0.707A_{usm}=0.68$　输出电压与输入电压的相位差为$-180°+45°=-135°$

题 5.3　电路如图题5.3所示，设BJT的$\beta=50$，$r_{be}=1\ \text{k}\Omega$，试计算由C_1、C_2和C_e单独时间常数所确定的下限频率f_{L1}、f_{L2}和f_{Le}，并估算电路的下限频率f_L。



图题 5.3

解：

$$f_{L1}=\frac{1}{2\pi R_i C_1}=\frac{1}{2\pi(R_{b1}//r_{be}+R_S)C_1}\approx14.5\ \text{Hz}$$

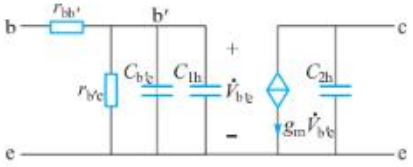
$$f_{L2}=\frac{1}{2\pi R_i C_2}=\frac{1}{2\pi(R_C+R_L)C_2}\approx3.98\ \text{Hz}$$

$$f_{Le}=\frac{1}{2\pi R_i C_e}=\frac{1}{2\pi\left(R_e//\dfrac{r_{be}+R_{b1}//R_s}{1+\beta}\right)C_e}\approx346\ \text{Hz}$$

电路的下限频率$f_L=f_{Le}=346\ \text{Hz}$

题 5.4　电路如图题5.3所示，设BJT的$\beta=50$，$C_{b'c}=3\ \text{pF}$，$C_{b'e}=100\ \text{pF}$，$r_{bb'}=200\ \Omega$，$r_{b'e}=0.8\ \text{k}\Omega$。试画出高频小信号等效电路，并求出电路的上限频率$f_H$。

解：以画出交流通路图并以三极管的高频小信号模型（见解题5.4图）替代三极管。



图解题 5.4

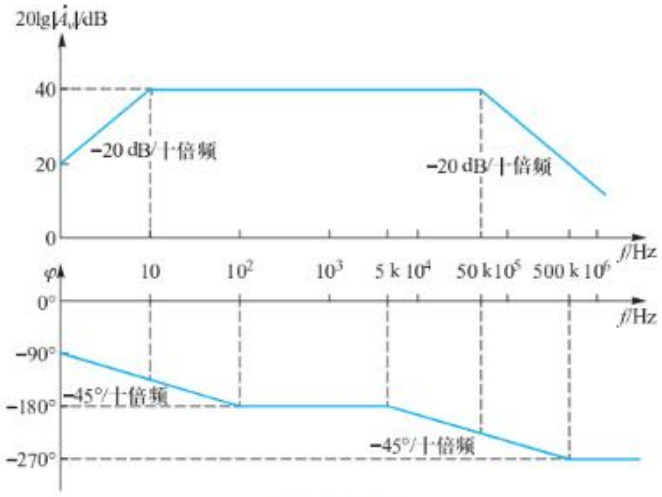
可计算，$f_H\approx2.07\ \text{MHz}$

题 5.5　某放大电路电压放大倍数的频率特性表达式为

$$\dot{A}_v=\frac{-100(\text{j}f/10\ \text{Hz})}{(1+\text{j}f/10\ \text{Hz})(1+\text{j}f/100\ \text{kHz})}$$

画出波特图，求其下限截止频率f_L和上限截止频率f_H。

解：这是一个全频段的频率特性复数表达式，从该式就能确定上、下限频率。也可以画出幅频特性和相频特性后求出上、下限频率。其波特图如图解题 5.5 所示。所以有，f_L = 10 Hz，f_H = 50 kHz。



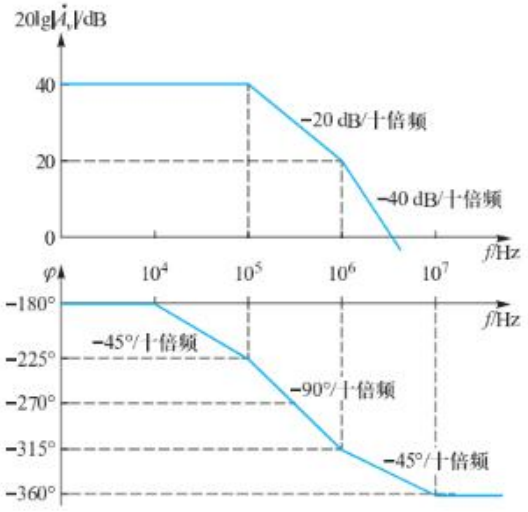
图解题 5.5

题 5.6　某放大电路电压放大倍数高频段的频率特性表达式为

$$\dot{A}_v = \frac{-100}{(1+\mathrm{j}f/100\ \mathrm{kHz})(1+\mathrm{j}f/1\ \mathrm{MHz})}$$

画出波特图，求其上限截止频率f_H的近似值。

解：因为该复数表达式有两个转折频率点，所以采用近似的渐近线画出的波特图如图解题 5.6 所示。



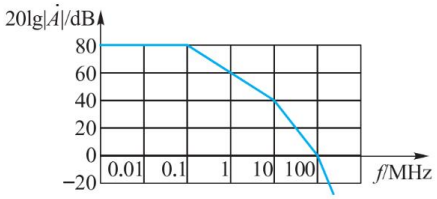
图解题 5.6

根据上、下限频率定义，上限截止频率 $f_H \approx 100\,\text{kHz}$。

题 5.7 已知某反相放大电路电压放大倍数的对数幅频特性曲线如图题 5.7 所示：

（1）写出该放大电路电压放大倍数的频率特性表达式；

（2）写出该放大电路电压放大倍数的相频特性表达式，画出对数相频特性曲线。



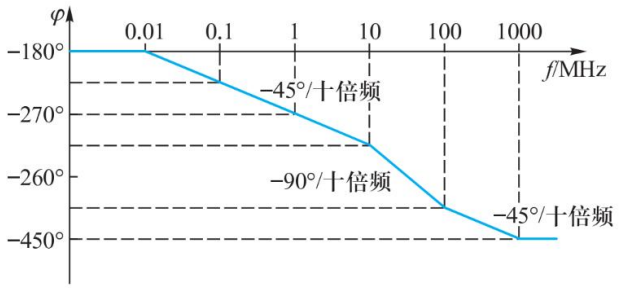
图题 5.7

解：（1）从波特图可知，该表达式可知，电路是一个直接耦合放大器，其放大电路中频段的电压放大倍数为 80 dB（即 -10^4），高频转折频率分别为 100 kHz（10^5 Hz）、10^7 Hz、10^8 Hz。所以其频率特性表达式为

$$\dot{A}_v = \frac{-10^4}{(1+\mathrm{j}f/10^5\ \text{Hz})(1+\mathrm{j}f/10^7\ \text{Hz})(1+\mathrm{j}f/10^8\ \text{Hz})}$$

（2）相频特性表达式为 $\varphi = -180° - \arctan(f/10^5) - \arctan(f/10^7) - \arctan(f/10^8)$

对数相频特性曲线如图解题 5.7 所示。



图解题 5.7

题 5.8 在图题 5.1 所示电路中，设 BJT 的 $\beta = 100$，$r_{bb'} = 200\,\Omega$，$r_{b'e} = 800\,\Omega$，$R_S = 200\,\Omega$。

（1）求电路的阶跃响应 $v_O(t)$；

（2）确定 $t_p = 100\,\mu\text{s}$ 后电路的平顶降落 δ。

解：

（1）$v_O(t) = -g_m v_{b'e}(t) R_c = \dfrac{R_i \cdot V_S}{R_s + R_i} \cdot \dfrac{r'_{b'e}}{r_{be}} g_m R_c \cdot \mathrm{e}^{-\frac{t}{(R_s+R_i)C}}$，$v_O(t) = -166.4 V_S \mathrm{e}^{-\frac{t}{1.19\,\text{ms}}}\ \text{V}$；

（2）$\delta \approx 8.4\%$

题 5.9 在图题 5.2 所示电路中，设 BJT 的 $\beta = 100$，$r_{bb'} = 200\,\Omega$，$r_{b'e} = 800\,\Omega$。

（1）求电路的阶跃响应 $v_O(t)$；

（2）确定 $t_p = 200\,\mu\text{s}$ 后电路的平顶降落 δ。

解：

（1）$v_O(t) = -\dfrac{R_b}{R_s + R_b} \cdot \dfrac{r_{b'e}}{R'_s + r_{b'e}} \cdot \dfrac{R_L}{R_e + R_L} g_m R_c V_S \cdot \mathrm{e}^{-\frac{t}{(R_c+R_L)C}}$，$v_O(t) = -45.54 V_S \cdot \mathrm{e}^{-\frac{t}{4\,\text{ms}}}$；

（2）$\delta \approx 5\%$。

题 5.10 电路如图题 5.3 所示，设 BJT 的 $\beta = 50$，$C_{b'c} = 3\ \text{pF}$，$C_{b'e} = 100\ \text{pF}$，$r_{bb'} = 200\ \Omega$，$r_{b'e} = 0.8\ \text{k}\Omega$。

（1）求电路的阶跃响应 $v_O(t)$；

（2）确定该放大电路的上升时间 t_r。

解：

（1）$v_O(t) = -g_m v_{b'e}(t) \cdot R'_L = -\dfrac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \dfrac{r_{b'e}}{r_{be}} \cdot g_m R'_L V_S (1 - e^{-\frac{t}{R'_s C_i}})$，$v_O(t) = -41 V_S (1 - e^{-\frac{t}{0.078\,\mu s}})$；

（2）$t_r \approx 0.172\ \mu\text{s}$

第 6 章习题及参考答案

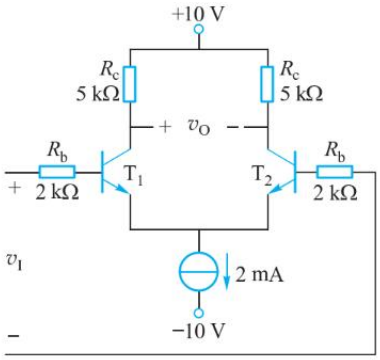
第 6 章习题及参考答案

题 6.1 在图题 6.1 所示的差分放大电路中，设 T_1、T_2 管特性对称，已知 $\beta = 60$，$r_{be} = 2\,k\Omega$，其余参数如图中所示。

（1）计算 T_1、T_2 管的静态集电极电流 I_{CQ} 和集电极电压 V_{CQ}；

（2）求差模电压放大倍数 $\dot{A}_{vd}$；

（3）计算差模输入电阻 R_{id} 和输出电阻 R_o。



图题 6.1

解：（1）集电极电流为：$I_{CQ} = 1\,mA$

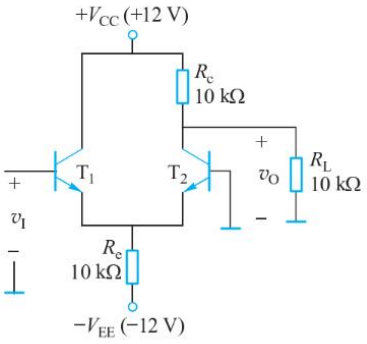
集电极电压为：$V_{CQ} = 10 - I_{CQ}R_c = 5\,V$

（2）差模电压放大倍数为：$\dot{A}_{vd} = -\dfrac{\beta R_c}{R_b + r_{be}} = -\dfrac{60\times 5}{2+2} = -75$

（3）差模输入电阻为：$R_i = 2(R_b + r_{be}) = 8\,k\Omega$

输出电阻为：$R_o = 2R_c = 10\,k\Omega$

题 6.2 在图题 6.2 所示的差分放大电路中，设 T_1、T_2 管特性对称，$\beta_1 = \beta_2 = 100$，$V_{BE} = 0.7\,V$，且 $r_{bb'} = 200\,\Omega$，其余参数如图中所示。



图题 6.2

（1）计算 T_1、T_2管的静态电流 I_{C1Q}、I_{C2Q}和静态电压 V_{CE1Q}、V_{CE2Q}；

（2）计算差模电压放大倍数$\dot{A}_{vd}=\dfrac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i}$；

（3）若 $v_I=20\sin\omega t$ mV，写出 v_O的波形表达式。

解：（1）静态工作点：

$$I_{C1Q}=I_{C2Q}=\frac{0-V_{BE}-(-V_{EE})}{2R_e}=\frac{12-0.7}{2\times10}=0.565\ \text{mA}$$

$$V_E=-V_{BE}=-0.7\ \text{V}$$

$$V_{CE1Q}=V_{CC}-V_E=12.7\ \text{V}$$

$$V_{OQ}=\frac{R_L}{R_c+R_L}V_{CC}-I_{C2Q}(R_e//R_L)=6-0.565\times5=3.18\ \text{V}\ （戴维南等效）$$

$$V_{CE2Q}=V_{OQ}-V_E=3.88\ \text{V}$$

（2）差模电压放大倍数：

$$r_{be2}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{V_T}{I_{EQ}}=200+101\times\frac{26}{0.57}=4.8\ \text{k}\Omega$$

$$\dot{A}_{vd}=+\frac{\beta(R_c//R_L)}{2r_{be}}=\frac{100\times(10//10)}{2\times4.8}=52.1$$

（3）若 $v_I=20\sin\omega t$ mV，则

$$v_O=V_{OQ}+\dot{A}_{vd}v_{Id}=3.18+52.1\times0.02\sin\omega t=(3.18+1.04\sin\omega t)\ \text{V}$$

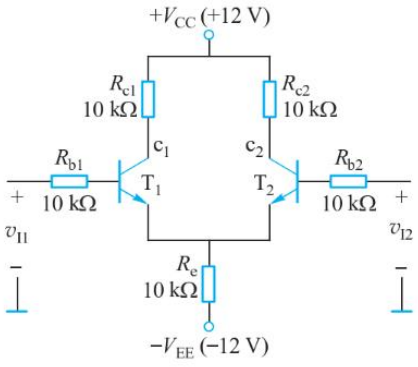
题 6.3　在图题 6.3 所示的差分放大电路中，设 T_1、T_2管特性对称，$\beta_1=\beta_2=100$，$V_{BE}=0.7$ V，且 $r_{bb'}=200\ \Omega$，其余参数如图中所示。

（1）计算 T_1、T_2管的静态电流 I_{CQ}和静态电压 V_{CEQ}。若将 R_{c1}短路，其他参数不变，则 T_1、T_2管的静态电流和电压如何变化？

（2）计算差模输入电阻 R_{id}。从单端（c_2）输出的差模电压放大倍数$\dot{A}_{vd2}$=？

（3）当两输入端加入共模信号时，求共模电压放大倍数$\dot{A}_{vc2}$和共模抑制比 K_{CMR}。

（4）当 $v_{I1}=105$ mV，$v_{I2}=95$ mV 时，T_2管集电极电压 v_{c2}相对于静态值变化了多少？e 点电压 v_E变化了多少？



图题 6.3

解：（1）求静态工作点：

$$I_{CQ}=\frac{V_{EE}-V_{BE}}{R_{b1}/(1+\beta)+2R_e}=\frac{12-7}{10/101+2\times10}=0.56\ \text{mA}$$

$$V_E=-I_{BQ}R_{b1}-V_{BE}=-\frac{0.56}{100}\times10-0.7\approx-0.7\ \text{V}$$

$$V_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_e-V_E=12-0.56\times10+0.7=7.1\ \text{V}$$

若将 R_{c1} 短路，则

$$I_{C1Q}=I_{C2Q}=0.56\ \text{mA}\ （不变）$$

$$V_{CE1Q}=V_{CC}-V_E=12+0.7=12.7\ \text{V}$$

$$V_{CE2Q}=V_{CC}-I_{CQ}R_e-V_E=12-0.56\times10+0.7=7.1\ \text{V}\ （不变）$$

（2）计算差模输入电阻和差模电压放大倍数：

$$r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{V_T}{I_{EQ}}=200+101\times\frac{26}{0.56}=4.9\ \text{k}\Omega$$

$$R_{id}=2(R_b+r_{be})=2\times(10+4.9)=29.8\ \text{k}\Omega$$

$$\dot{A}_{d2}=\frac{\beta R_c}{2(R_b+r_{be})}=\frac{100\times10}{29.8}=33.5$$

（3）求共模电压放大倍数和共模抑制比：

$$\dot{A}_{c2}=\frac{-\beta R_c}{R_b+r_{be}+(1+\beta)2R_e}=-\frac{100\times10}{10+4.9+101\times20}=-0.5$$

$$K_{CMR}=\left|\frac{\dot{A}_{d2}}{\dot{A}_{c2}}\right|=\frac{33.5}{0.5}=67\ （即\ 36.5\ \text{dB}）$$

（4）当 $v_{I1}=105\ \text{mV}$，$v_{I2}=95\ \text{mV}$ 时，

$$v_{Id}=v_{I1}-v_{I2}=105-95=10\ \text{mV}$$

$$v_{Ic}=\frac{v_{I1}+v_{I2}}{2}=\frac{105+95}{2}=100\ \text{mV}$$

$$\Delta v_{O2}=\dot{A}_{d2}\cdot v_{Id}+\dot{A}_{c2}\cdot v_{Ic}=33.5\times10+(-0.5)\times100=285\ \text{mV}$$

所以，V_{O2} 相对于静态值增加了 285 mV。

由于 e 点在差模等效电路中交流接地，在共模等效电路中 V_E 随共模输入电压的变化而变化（射极跟随器），所以，$\Delta v_E=v_{Ic}=100\ \text{mV}$，即 e 点电位增加了 100 mV。

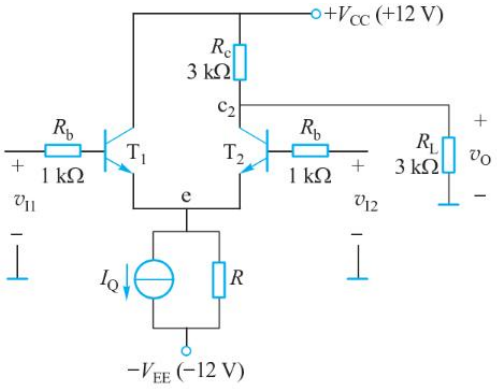
题 6.4　差分放大电路如图题 6.4 所示，设各晶体管的 $\beta=100$，$V_{BE}=0.7\ \text{V}$，且 $r_{be1}=r_{be2}=3\ \text{k}\Omega$，电流源 $I_Q=2\ \text{mA}$，$R=1\ \text{M}\Omega$，差分放大电路从 c_2 端输出。

（1）计算静态工作点（I_{C1Q}、V_{C2Q} 和 V_{EQ}）；

（2）计算差模电压放大倍数 $\dot{A}_{vd2}$、差模输入电阻 R_{id} 和输出电阻 R_o；

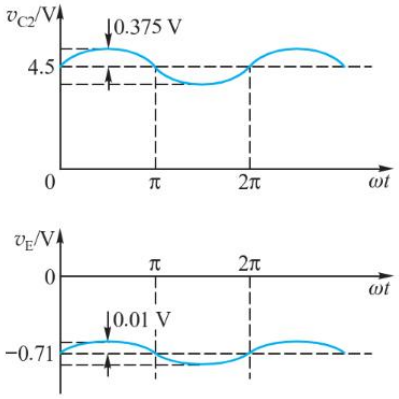
（3）计算共模电压放大倍数 $\dot{A}_{vc2}$ 和共模抑制比 K_{CMR}；

（4）若 $v_{I1}=20\sin\omega t\ \text{mV}$，$v_{I2}=0$，试画出 v_O 的波形并标明幅值大小。



图题 6.4

解：（1）计算静态工作点：



图解题 6.4

$$I_{C1Q}=I_{C2Q}=\frac{1}{2}I_Q=1\ \text{mA}$$

$$V_{C2Q}=\frac{R_L}{R_c+R_L}V_{CC}-I_{C2Q}(R_c//R_L)=6-1\times1.5=4.5\ \text{V}$$

$$V_{EQ}=-V_{BE}-I_{BQ}R_b=-0.7\ \text{V}-\frac{1}{100}\times1=-0.71\ \text{V}$$

（2）计算差模电压放大倍数，输入电阻和输出电阻：

$$\dot{A}_{d2}=\frac{\beta(R_c//R_L)}{2(R_b+r_{be})}=\frac{100\times(3//3)}{2(1+3)}=18.75$$

$$R_{id}=2(R_b+r_{be})=8\ \text{k}\Omega$$

$$R_o=R_c=3\ \text{k}\Omega$$

（3）计算共模电压放大倍数和共模抑制比：

$$\dot{A}_{c2}=\frac{-\beta R_c}{R_b+r_{be}+(1+\beta)2R}=-\frac{100\times1.5}{1+3+101\times2000}=-7.5\times10^{-4}$$

$$K_{CMR}=\left|\frac{\dot{A}_{d2}}{\dot{A}_{c2}}\right|=\frac{18.75}{7.5\times10^{-4}}=25000\ （即\ 88\ dB）$$

（4）若 $v_{I1}=20\sin\omega t\ \text{mV}$，$v_{I2}=0$，则

$$v_{c2}\approx\dot{A}_{d2}\cdot v_i=0.375\sin\omega t(\text{V})$$

$$v_e=v_{ic}=0.01\sin\omega t(\text{V})$$

$$\therefore\ v_{C2}=V_{C2Q}+v_{c2}=4.5+0.375\sin\omega t(\text{V})$$

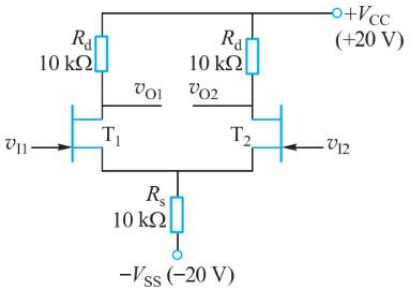
$$v_E=V_{EQ}+v_e=-0.71+0.01\sin\omega t(\text{V})$$

v_{C2}和 v_E的波形如图解题 6.4 所示，它们的动态分量与输入电压 v_{I1}之间都相位相同。

题 6.5 FET 组成的差分放大电路如图题 6.5 所示。已知 JFET 的 $g_m=2\ \text{mS}$，$r_{ds}=20\ \text{k}\Omega$。

（1）求双端输出时的差模电压放大倍数$\dot{A}_{vd}$；

（2）求单端输出时的差模电压放大倍数$\dot{A}_{vd1}$、共模电压放大倍数$\dot{A}_{vc1}$和共模抑制比 K_{CMR}。



图题 6.5

解：（1）双端输出时，

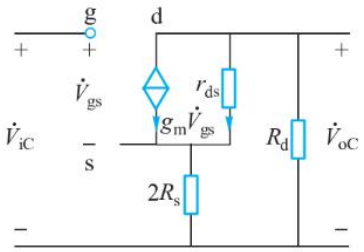
$$\dot{A}_{vd}=\frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_{id}}=-\frac{2g_m\dot{V}_{gs}(R_d//r_{ds})}{2\dot{V}_{gs}}=-g_m(R_d//r_{ds})=-2\times(10//20)=-13.3$$

（2）单端输出时，

$$\dot{A}_{vd1}=\frac{\dot{V}_{o1}}{\dot{V}_{id}}=-\frac{g_m\dot{V}_{gs}(R_d//r_{ds})}{2\dot{V}_{gs}}=-\frac{1}{2}g_m(R_d//r_{ds})$$

$$=-\frac{1}{2}\times2\times(10//20)=-6.7$$

共模时的等效电路如图解题 6.5 所示。



图解题 6.5

$$\dot{A}_{vc1}=-\frac{g_m v_{gs}[(R_d+2R_S)//r_{ds})\cdot\dfrac{R_d}{R_d+2R_S}}{v_{gs}+g_m v_{gs}[(R_d+2R_S)//r_{ds})\cdot\dfrac{R_d}{R_d+2R_S}}$$

$$=-\frac{g_m[(R_d+2R_S)//r_{ds})\cdot\dfrac{R_d}{R_d+2R_S}}{1+g_m[(R_d+2R_S)//r_{ds})\cdot\dfrac{R_d}{R_d+2R_S}}$$

$$=-0.471$$

$$K_{CMR}=\left|\frac{\dot{A}_{vd1}}{\dot{A}_{vc1}}\right|=\frac{6.7}{0.471}=14.2$$

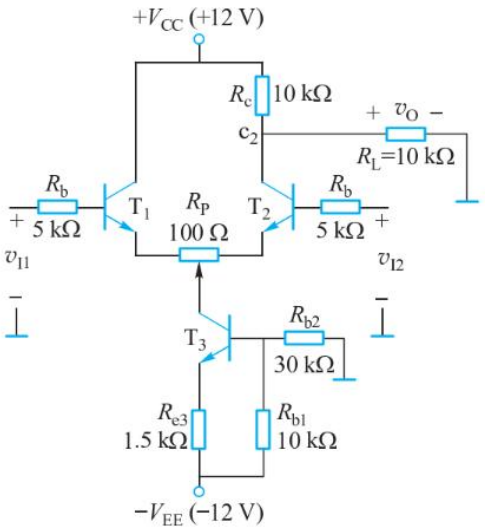
题 6.6 采用射极恒流源的差分放大电路如图题 6.6 所示。设差放管 T_1、T_2特性对称，$\beta_1=\beta_2=50$，$r_{be}=2\,k\Omega$，T_3管 $\beta_3=50$，T_3管组成的电流源等效内阻为 $R_{o3}=800\,k\Omega$，可变电阻 R_p的滑动端置于中心位置，其余元件参数如图中所示。

（1）求静态电流 I_{CQ1}、I_{CQ2}、I_{CQ3}和静态电压 V_{OQ}；

（2）计算差模电压放大倍数$\dot{A}_{vd2}$、输入电阻 R_{id}和输出电阻 R_o；

（3）计算共模电压放大倍数$\dot{A}_{vc2}$和共模抑制比 K_{CMR}；

（4）若 $v_{I1}=0.02\,V$、$v_{I2}=0$，则输出电压 v_O为多少？



图题 6.6

解：（1）求静态工作点：

$$I_{CQ3}=\frac{\dfrac{R_{b1}}{R_{b1}+R_{b2}}V_{EE}-V_{BE}}{\dfrac{R_{b1}//R_{b2}}{\beta_3}+R_{e3}}=\frac{\dfrac{10}{10+30}\times12-0.7}{\dfrac{10//30}{50}+1.5}=1.4\,mA$$

$$I_{CQ1}=I_{CQ2}=\frac{1}{2}I_{CQ3}=0.7\ \text{mA}$$

$$V_{OQ2}=\frac{R_L}{R_e+R_L}V_{CC}-I_{CQ2}(R_e//R_L)=\frac{10\times12}{10+10}-0.7\times(10//10)=2.5\ \text{V}$$

（2）计算差模性能指标：

$$r_{be1}=r_{be2}=r'_{bb}+(1+\beta)\frac{V_T}{I_{C1Q}}=300+51\times\frac{26}{0.7}=2.2\ \text{k}\Omega$$

$$r_{be3}=300+51\times\frac{26}{1.4}=1.25\ \text{k}\Omega$$

$$\dot{A}_{d2}=\frac{\beta(R_C//R_L)}{2(R_b+r_{be1})+(1+\beta)R_P}=\frac{50\times5}{2\times(5+2.2)+51\times0.1}=12.8$$

$$R_{id}=2(R_b+r_{be1})+(1+\beta)R_P=2\times(5+2.2)+51\times0.1=19.5\ \text{k}\Omega$$

$$R_o=R_c=10\ \text{k}\Omega$$

（3）计算共模性能指标：

$$\dot{A}_{vc2}=\frac{-\beta(R_c//R_L)}{R_b+r_{be2}+(1+\beta)\left(\frac{1}{2}R_P+2R_{o3}\right)}$$

$$=-\frac{50\times5}{5+2.2+51\times(0.05+2\times800)}$$

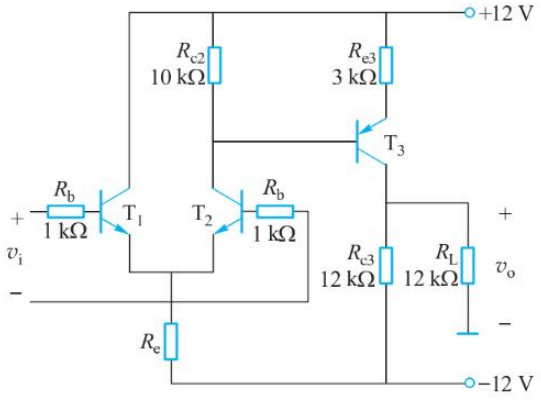
$$=-0.003$$

$$K_{CMR}=\left|\frac{\dot{A}_{d2}}{\dot{A}_{c2}}\right|=\frac{12.8}{0.003}=4267\ （即\ 72.6\ \text{dB}）$$

（4）若 $v_{I1}=0.02\ \text{V}$、$v_{I2}=0$，则此时为单端输入方式，其电压放大倍数相当于差模电压放大倍数。因此

$$v_O=V_{O2Q}+\dot{A}_{vd2}v_{I1}=2.5+12.8\times0.02\approx2.76\ \text{V}$$

题 6.7　在图题 6.7 所示电路中，设各晶体管均为硅管，$\beta=50$，$r_{bb'}=200\ \Omega$。



图题 6.7

（1）为使电路在静态时输出直流电位 $V_{OQ}=0$，R_e应选多大？

（2）求电路的差模电压放大倍数$\dot{A}_{vd}$；

（3）求电路的输入电阻 R_i和输出电阻 R_o。

解：（1）当 $V_{OQ}=0$ 时，$I_{CQ3}R_{c3}=12\text{ V}$，所以有

$$I_{CQ3}=\frac{12}{R_{c3}}=\frac{12}{12}=1\text{ mA},\quad I_{BQ3}=\frac{I_{CQ3}}{\beta_3}=\frac{1}{50}=0.02\text{ mA}$$

$$V_{Re2}=V_{Re3}+V_{BE3}=1\times3+0.7=3.7\text{ V}$$

$$I_{Re2}=\frac{V_{Re2}}{R_{e2}}=\frac{3.7}{10}=0.37\text{ mA}$$

$$I_{CQ2}=I_{Re2}+I_{BQ3}=0.37+0.02=0.39\text{ mA}$$

$$I_{Re}=2I_{CQ2}=0.78\text{ mA}$$

$$R_e=\frac{V_E-(-12V)}{I_{Re}}=\frac{12-0.7}{0.78}=14.5\text{ k}\Omega$$

（2）求差模电压放大倍数$\dot{A}_{vd}$。

$$r_{be1}=r_{be2}=200+51\times\frac{26}{0.39}=3.6\text{ k}\Omega$$

$$r_{be3}=200+51\times\frac{26}{1}=1.5\text{ k}\Omega$$

第二级（CE 反相放大）输入电阻为：

$$R_{i2}=r_{be3}+(1+\beta_3)R_{e3}=1.5+51\times3=154.5\text{ k}\Omega$$

第一级差分放大电路的电压放大倍数为：

$$\dot{A}_{vd1}=\frac{\beta(R_{c2}//R_{i2})}{2(R_b+r_{be1})}=\frac{50\times(10//154.5)}{2\times(1+3.6)}=51$$

第二级 CE 放大电路的电压放大倍数为：

$$\dot{A}_{v2}=-\frac{\beta(R_{c3}//R_L)}{R_{i2}}=-\frac{51\times(12//12)}{154.5}=-1.94$$

$$\therefore\ \dot{A}_{vd}=\dot{A}_{vd1}\times\dot{A}_{v2}=-98.9$$

（3）电路的输入电阻 R_i和输出电阻 R_o：

$$R_i=2(R_b+r_{be1})=2\times(1+3.6)=9.2\text{ k}\Omega$$

$$R_o=R_{c3}=12\text{ k}\Omega$$

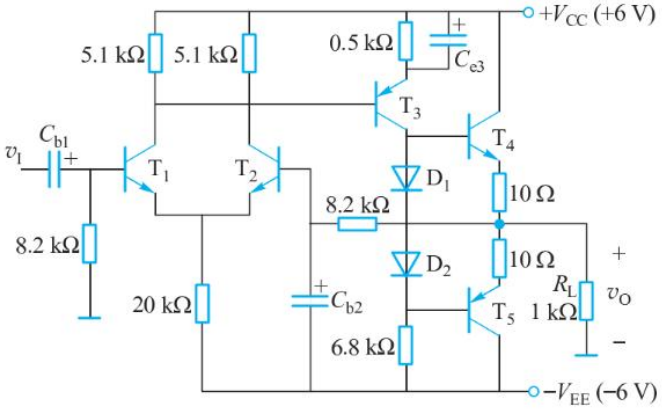
题 6.8　三级放大电路如图题 6.8 所示，已知：$r_{be1}=r_{be2}=4\text{ k}\Omega$，$r_{be3}=1.7\text{ k}\Omega$，$r_{be4}=r_{be5}=0.2\text{ k}\Omega$，各管的$\beta=50$。图中所有电容在中频段均可视作短路。试画出放大电路的交流通路，计算中频电压放大倍数$\dot{A}_v$、输入电阻 R_i和输出电阻 R_o。

解：交流通路如图解题 6.8 所示。

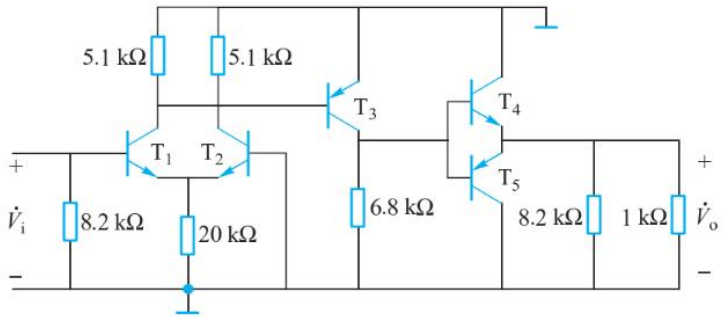
输入级差分放大电路的电压放大倍数为

$$\dot{A}_{v1}=-\frac{\beta R'_{L1}}{2r_{be1}}=-\frac{50\times(5.1//r_{be3})}{2\times4}=-7.97\quad(r_{be3}\text{是中间级的输入电阻})$$

中间级共射放大电路的电压放大倍数为



图题 6.8



图解题 6.8

$$\dot{A}_{v2}=-\frac{\beta R'_{L2}}{r_{be3}}=-\frac{50\times(6.8//R_{i3})}{1.7}=-174 \quad (R_{i3}\text{是输出级的输入电阻})$$

其中，$R_{i3}=r_{be4}+(1+\beta)(8.2//R_L)=0.2+51\times\dfrac{8.2\times1}{8.2+1}=45.6\ \text{k}\Omega$

输出级的电压放大倍数近似为 1

$$\dot{A}_{v3}\approx1$$

所以，总的电压放大倍数为：

$$\dot{A}_v=\dot{A}_{v1}\cdot\dot{A}_{v2}\cdot\dot{A}_{v3}=1387$$

输入电阻和输出电阻为：

$$R_i=8.2//(2r_{be1})=\frac{8.2\times8}{8.2+8}=4\ \text{k}\Omega$$

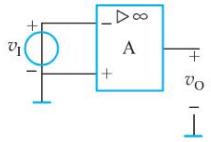
$$R_o=8.2//\frac{r_{be4}+6.8}{1+\beta}=0.13\ \text{k}\Omega$$

题 6.9 已知某集成运放的开环电压放大倍数 $A_{od}=10^4$（即80 dB），最大输出电压幅度 $V_{om}=\pm10$ V，输入信号 v_I按图题 6.9 所示的方式接入。设运放的失调和温漂均不考虑，即当 $v_I=0$时，$v_O=0$，试问：

（1）当 $v_I=1$ mV 时，v_O等于多少伏？

（2）当 $v_I=1.5$ mV 时，v_O等于多少伏？

（3）当考虑实际运放的输入失调电压 $V_{IO}=2\,\text{mV}$ 时，输出电压静态值 V_O 为多少？电路能否实现正常放大？



图题 6.9

解：（1）当 $v_I=1\,\text{mV}$ 时，则

$$v_O=-A_{od}v_I=-10^4\times1\,\text{mV}=-10\,\text{V}\text{（临界饱和输出）}$$

（2）当 $v_I=1.5\,\text{mV}$ 时，则

$$v_O=-A_{od}v_I=-10^4\times1.5\,\text{mV}=-15\,\text{V}$$

已超过饱和输出值，所以实际 v_O 为 $-10\,\text{V}$。

（3）若 $V_{IO}=2\,\text{mV}$ 时，则静态时 $V_{OQ}=-A_{od}V_{IO}=-10\,\text{V}$，已处于反向饱和状态，放大器不能实现正常放大。

题 6.10 判断下列说法是否正确。

（1）由于集成运放是直接耦合放大电路，因此只能放大直流信号，不能放大交流信号。（　　）

（2）理想运放只能放大差模信号，不能放大共模信号。（　　）

（3）不论工作在线性放大状态还是非线性状态，理想运放的反相输入端与同相输入端之间的电位差都约为零。（　　）

（4）不论工作在线性放大状态还是非线性状态，理想运放的反相输入端与同相输入端几乎都不从信号源索取电流。（　　）

（5）实际运放在开环时，输出很难调整至零电位，只有在闭环时才能调整至零电位。（　　）

解：（1）错误。集成运放可以放大交流信号。

（2）正确。

（3）错误，当工作在非线性状态下，理想运放反相输入端与同相输入端之间的电位差可以不为零。

（4）正确。

（5）正确。

题 6.11 查阅运放数据手册，根据下列各种给定的要求选择合适的运放型号。

（1）作一般的音频放大，工作频率 $f\leqslant10\,\text{kHz}$，增益约为 $40\,\text{dB}$；

（2）作为微伏级低频或直流信号放大；

（3）用来与高内阻传感器（如 $R_s=10\,\text{M}\Omega$）相配合；

（4）作为便携式仪器中的放大器（用电池供电）；

（5）要求输出电压幅度 $V_{om}\geqslant|\pm24\,\text{V}|$；

（6）用于放大 $10\,\text{kHz}$ 方波信号，方波的上升沿与下降沿时间不大于 $2\,\mu\text{s}$，输出幅度为 $\pm10\,\text{V}$。

解：（1）可选用通用型运放 CF741（μA741）。

（2）可选用高精度型运放 CF7650（ICL7650）。

（3）宜选用高阻型运放 5G28。

（4）宜选用低功耗型运放 CF3078（CA3078）。

（5）宜选用高压型运放 CF143（LM143）。

（6）可选用高速型运放 CF715 或宽带型运放 CF507。

第 7 章习题及参考答案

第 7 章习题及参考答案

题 7.1 怎样分析电路中是否存在反馈？如何判断正、负反馈，动态、静态反馈（交、直流反馈），电压、电流反馈，串、并联反馈？

解：根据电路中输出回路和输入回路之间是否存在信号通路，可判断是否存在反馈。

利用瞬时极性法，可以判断正、负反馈：若反馈信号的引入使放大器的净输入量增大，则为正反馈；反之为负反馈。

在静态条件下（$v_i=0$）将电路画成直流通路，假设因外界条件（如环境温度）变化引起静态输出量变化，若净输入量也随之而变化，则表示放大器中存在静态反馈。当 v_i 加入后，将电路画成交流通路，假定因电路参数等因素的变化而引起输出量变化，若净输入也随之而变化，则表示放大器中存在动态反馈。

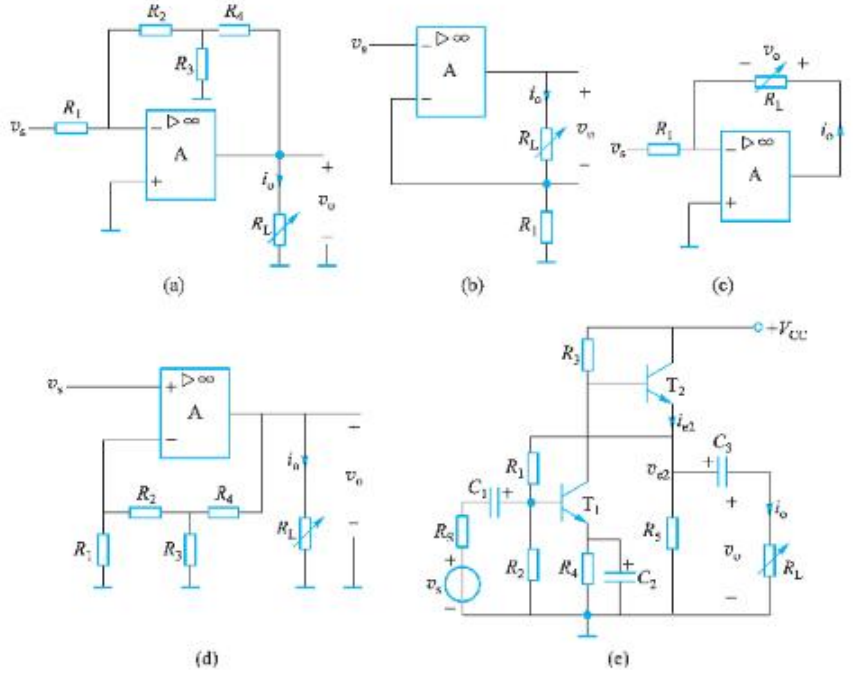
利用反证法可判断电压、电流反馈。假设负载短路后，使输出电压为零，若此时反馈量也随之为零，则是电压反馈；若反馈量依然存在（不为零），则为电流反馈。

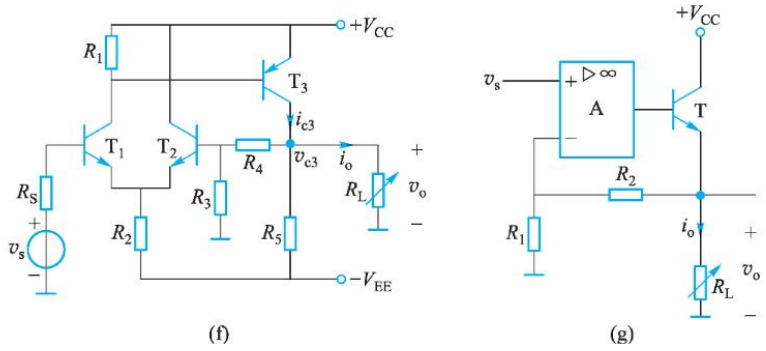
在大多数电路中（不讨论个别例外），若输入信号和反馈信号分别加到放大电路的二个输入端上，则为串联反馈，此时输入量（电压信号）和反馈量（电压信号）是串联连接的；反馈电量（电流量）和输入电量（电流量）若加到同一输入端上，则为并联反馈。

题 7.2 电压反馈与电流反馈在什么条件下效果相同，什么条件下效果不同？

解：在负载不变的条件下，电压反馈与电流反馈效果相同；当负载发生变化时，则二者效果不同，如电压负反馈将使输出电压恒定，但此时电流将发生更大的变化。

题 7.3 在图题 7.3 所示的各种放大电路中，试按动态反馈分析：





图题 7.3

（1）各电路分别属于哪种反馈类型；（正/负反馈；电压/电流反馈；串联/并联反馈。要求在图中标注瞬时极性及反馈电量。）

（2）各个反馈电路的效果是稳定电路中的哪个输出量；（说明是电流还是电压。）

（3）若要求将图（f）改接为电压并联负反馈，试画出电路图（不增减元件）。

解：（1），（2）：（a）电压并联负反馈，稳定输出电压 $\boldsymbol{v}_o$。

（b）电流串联负反馈，稳定输出电流 i_o。

（c）电流并联负反馈，稳定输出电流 i_o。

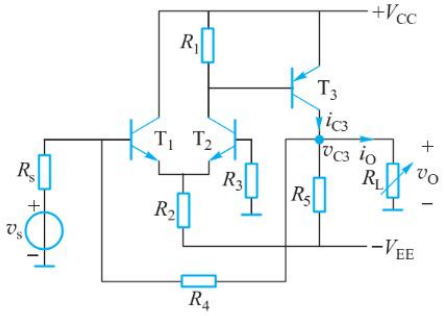
（d）电压串联负反馈，稳定输出电压 $\boldsymbol{v}_o$。

（e）电压并联负反馈，稳定输出电压 $\boldsymbol{v}_o$。

（f）电压串联负反馈，稳定输出电压 $\boldsymbol{v}_o$。

（g）电压串联负反馈，稳定输出电压 $\boldsymbol{v}_o$。

（3）：改成电压并联负反馈后的电路如图解题 7.3 所示。



图解题 7.3

题 7.4　在深度负反馈条件下，近似计算图题 7.3 中各电路的闭环电压增益 $A_{vf}=v_o/v_s$ 及从信号源 v_s 二端看入的输入电阻 R_{if} 和闭环输出电阻 R_{of}。

解：（a）（1）$i_1=\boldsymbol{v}_s/R_1$

$$i_F=\frac{-v_o}{R_4+R_2//R_3}\cdot\frac{R_3}{R_2+R_3}=-\frac{R_3v_o}{R_2R_3+R_4(R_2+R_3)}$$

$\because\ i_1\approx i_F$

$\therefore\ A_{vf}=\dfrac{v_o}{v_s}=-\dfrac{R_2R_3+R_4(R_2+R_3)}{R_1R_3}$

（2）$R_{if}=v_s/i_I\approx R_1$

（3）因为是电压负反馈，稳定 v_o，所以 $R_{of}\approx 0$

（b）（1）$v_s\approx v_F=i_o\cdot R_1=(v_o/R_L)\cdot R_1$

$\therefore\ A_{vf}=v_o/v_s=R_L/R_1$

（2）$R_{if}=v_s/i_I\approx\infty$

（3）因为是电流负反馈，稳定 i_o，所以 $R_{of}\approx\infty$

（c）（1）$i_I=v_s/R_1\qquad i_F=-i_o=-v_o/R_L$

由于 $i_1\approx I_f\quad\therefore\ v_s/R_1=-v_o/R_L$

$\therefore\ A_{vf}=v_o/v_s=-R_L/R_1$

（2）$R_{if}=v_s/i_I=R_1$

（3）因为是电流负反馈，稳定 i_o，所以 $R_{of}\approx\infty$

（d）（1）

$$v_s\approx v_F=\frac{v_o}{R_4+R_3/\!/(R_1+R_2)}\cdot\frac{R_3}{R_1+R_2+R_3}\cdot R_1$$

$$=\frac{R_1R_3}{(R_1+R_2)R_3+(R_1+R_2+R_3)R_4}\cdot v_o$$

$$A_{vf}=\frac{v_o}{v_s}=\frac{(R_1+R_2)R_3+(R_1+R_2+R_3)R_4}{R_1R_3}$$

（2）$R_{if}=v_s/i_I\approx\infty$

（3）因为是电压串联负反馈，稳定 v_o，所以 $R_{of}\approx 0$

（e）（1）$i_s=v_s/R_s\qquad i_F=-v_o/R_1$

由于 $i_s\approx I_f\quad\therefore v_s/R_s\approx -v_o/R_1$

$A_{vf}=v_o/v_s=-R_1/R_s$

（2）$R_{if}=v_s/i_s=R_s$

（3）因为是电压并联负反馈，稳定 v_o，所以 $R_{of}\approx 0$

（f）（1）$v_s\approx v_F=v_o(R_3/(R_3+R_4))$

$A_{vf}=v_o/v_s=(R_3+R_4)/R_3$

（2）$R_{if}=v_s/i_s=v_s/i_b\approx\infty$

（3）因为是电压串联负反馈，稳定 v_o，所以 $R_{of}\approx 0$

（g）（1）$v_s\approx v_F=v_o(R_1/(R_1+R_2))$

$A_{vf}=v_o/v_s=(R_1+R_2)/R_1$

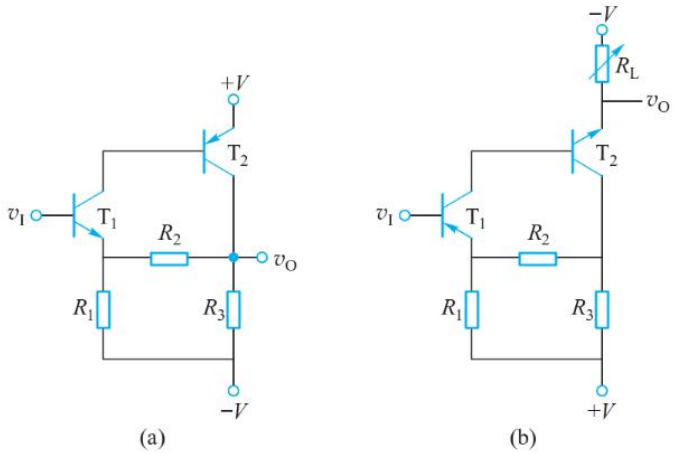
（2）$R_{if}=v_s/i_I\approx\infty$

（3）因为是电压串联负反馈，稳定 v_o，所以 $R_{of}\approx 0$

题 7.5 电路分别如图题 7.5（a）（b）所示：

（1）判断电路分别引入了哪种交流反馈类型；

（2）分别计算电路的闭环电压增益 $A_{vf}=v_O/v_I$ 及从输入信号 v_I 端看入的输入电阻 R_{if} 和闭环输出电阻 R_{of}。



图题 7.5

解：（a）电压串联负反馈

$$A_{vf}=\frac{R_1+R_2}{R_1}\qquad R_{if}=\infty\qquad R_{of}=0$$

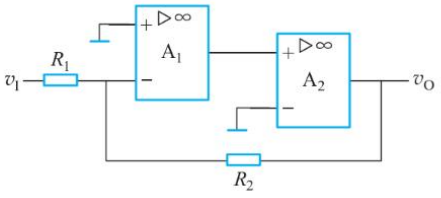
（b）电流串联负反馈

$$v_I=-\frac{v_O}{R_L}\cdot\frac{R_3R_1}{R_1+R_2+R_3}\quad A_{vf}=-\frac{R_1+R_2+R_3}{R_1R_3}R_L\quad R_{if}=\infty\quad R_{of}=\infty$$

题 7.6　电路如图题 7.6 所示，判断电路引入了哪种交流反馈类型。计算电路的闭环电压增益 $A_{vf}=v_O/v_I$ 及从输入信号 v_I 端看入的输入电阻 R_{if} 和闭环输出电阻 R_{of}。

解：电压并联负反馈

$$A_{vf}=-\frac{R_2}{R_1}\quad R_{if}=R_1\quad R_{of}=0$$



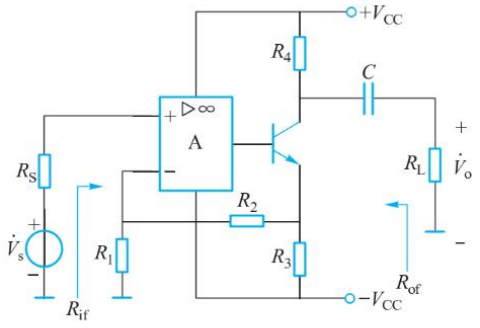
图题 7.6

题 7.7　分析图题 7.7 所示的多级深度负反馈电路：

（1）判断电路所引入的反馈组态；

（2）写出闭环电压放大倍数的近似表达式；

（3）写出闭环输入电阻 R_{if} 和输出电阻 R_{of} 的近似表达式。



图题 7.7

解：电流串联负反馈

$$A_{\mathrm{tf}}=-\frac{R_1+R_2+R_3}{R_1R_3}(R_4//R_L)$$

$$R_{\mathrm{if}}=\infty \quad R_{\mathrm{of}}=R_4$$

题 7.8 设某个放大器的开环增益在 100～200 之间变化，现引入负反馈，取 $F=0.05$，试求闭环增益的变化范围。

解：利用增益函数后有：$\dot{A}_{f\max}=\dfrac{\dot{A}_{\max}}{1+\dot{A}_{\max}\dot{F}}=\dfrac{200}{1+200\times0.05}=18.18$

$$\dot{A}_{f\min}=\frac{\dot{A}_{\min}}{1+\dot{A}_{\min}\dot{F}}=\frac{100}{1+100\times0.05}=16.67$$

故闭环增益变化范围为：16.67～18.18。

由于本题中$\dot{A}\dot{F}$不是远大于 1，故不能用近似公式计算，否则会引起较大的误差。

题 7.9 设某个放大器开环时$\dfrac{\mathrm{d}|\dot{A}_v|}{|\dot{A}_v|}$为 20%，若要求$\dfrac{\mathrm{d}|\dot{A}_{vf}|}{|\dot{A}_{vf}|}$不超过 1%，且$|\dot{A}_{vf}|=100$，问$\dot{A}_v$和$\dot{F}_v$分别应取多大？

解：$|1+\dot{A}_v\dot{F}|=\dfrac{\mathrm{d}|\dot{A}_v|/|\dot{A}_v|}{\mathrm{d}|\dot{A}_{vf}|/|\dot{A}_{vf}|}>\dfrac{20\%}{1\%}=20$

$\therefore\ |\dot{A}_v\dot{F}|>19$

$$\dot{A}_v=\dot{A}_{vf}(1+\dot{A}_v\dot{F})>100\times20=2000$$

$$\dot{F}=\frac{\dot{A}_v\dot{F}}{\dot{A}_v}>\frac{19}{2000}=0.0095$$

题 7.10 某运放的开环增益为 10^6，其最低的转折频率为 5 Hz。若将该运放组成一同相放大电路，并使它的增益为 100，问此时的带宽和增益–带宽积各为多少？

解：$\dot{A}=10^6 \quad f_{\mathrm{H}}=5\ \mathrm{Hz} \quad \dot{A}_{\mathrm{f}}=100$

因增益带宽积为常数

$$\dot{A}_{\mathrm{f}}\cdot f_{\mathrm{Hf}}=\dot{A}\cdot f \qquad \therefore f_{\mathrm{Hf}}=(10^6\times5/100)=5\times10^4(\mathrm{Hz})=50\ (\mathrm{kHz})$$

$$\dot{A}\cdot BW=100\times50\ \mathrm{kHz}$$

题 7.11 在什么条件下引入负反馈才能减少放大器的非线性失真系数和提高信噪比？如果输入信号中混入了干扰，能否利用负反馈加以抑制？

解：负反馈只能减少由放大器内部产生的非线性失真和噪声。而为了提高信噪比，还必须在引入负反馈的同时，增大输入信号。若输入信号中混进了干扰，或输入信号本身具有非线性失真，则反馈无能为力。

题 7.12 某个集成运放的开环频率特性表达式为

$$\dot{A}_{vd}=\frac{\dot{A}_{vdm}}{\left(1+\mathrm{j}\dfrac{f}{f_{p1}}\right)\left(1+\mathrm{j}\dfrac{f}{f_{p2}}\right)\left(1+\mathrm{j}\dfrac{f}{f_{p3}}\right)}$$

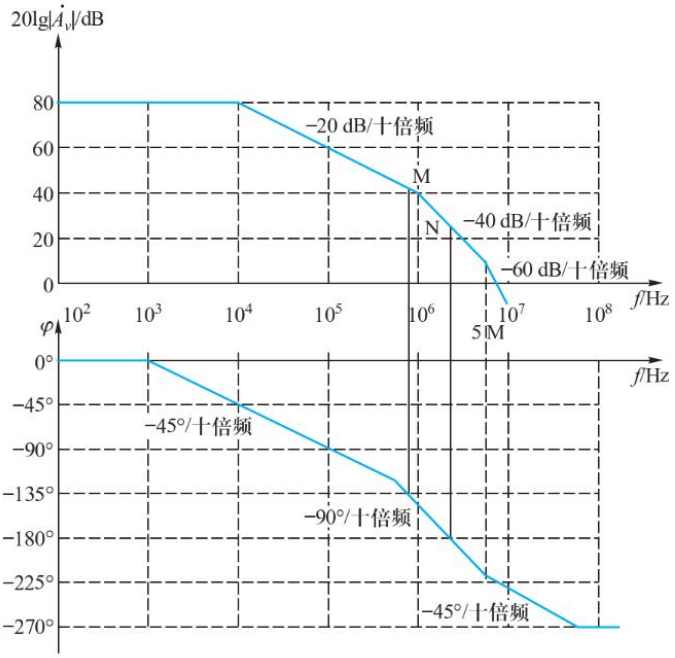
式中，$f_{p1}=10\,\text{kHz}$，$f_{p2}=1\,\text{MHz}$，$f_{p3}=5\,\text{MHz}$，$\dot{A}_{vdm}=10^4$。

（1）试画出它的波特图（对数幅频和相频特性）；

（2）若用它构成负反馈放大器，试问中频闭环增益减小到多少分贝时，电路将产生临界自激振荡？

（3）若要求留有 45°的相位裕度时，最小中频闭环增益应取多少？

解：（1）波特图如图解题 7.12。



图解题 7.12

（2）根据负反馈放大器自激的两个条件（相位条件和幅度条件）得，从相频特性的 $\phi=-180°$处作一条垂直线与幅频特性相交于 N 点，由 N 点得到：闭环增益减小到大约 26 dB 时，正好满足自激振荡的两个条件，电路将产生临界自激振荡。

（3）因为要有 45°的相位裕度，所以从相频特性的 $\phi=-145°$处作垂直线与幅频特性相交于 M 点，由 M 点得到，最小中频闭环增益约为 43 dB。

题 7.13 某三极管放大电路的中频开环增益 $A_{vm}=4\times10^4$，$f_{p1}=2\,\text{kHz}$，$f_{p2}=200\,\text{kHz}$，$f_{p3}=5\,\text{MHz}$，试画出它的波特图。

（1）若要求 $|\dot{A}_{vf}|=400$ 时，用作图法估算相位裕度 φ_m；

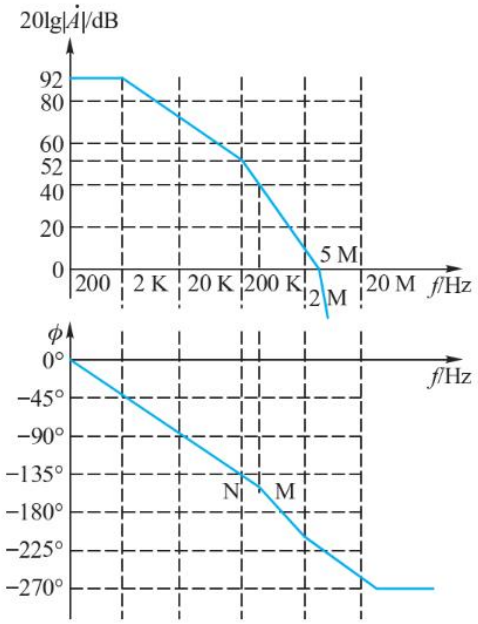
（2）若要求 $|\dot{A}_{vf}|=100$ 时，重新估算 φ_m。

解：波特图见图解题 7.13。

（1）$|\dot{A}_{vf}|=400$，即 $20\lg|\dot{A}_{vf}|=52\,\text{dB}$，由幅频特性上 52 dB 处作垂直线与相频特性交于 N 点，由 N 点求出 $\phi=-135°$，所以 $\phi_m=180°-135°=45°$。

（2）$|\dot{A}_{vf}|=100$，即 $20\lg|\dot{A}_{vf}|=40\,\text{dB}$，由幅频特性上 40 dB 处作垂直线与相频特性交于 M

点，由 M 点求出 $\phi=-145°$，所以 $\phi_m=180°-145°=35°$。



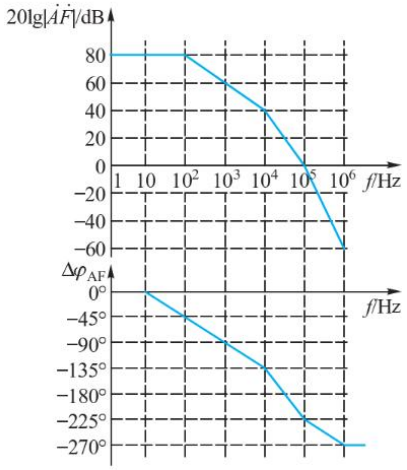
图解题 7.13

题 7.14 图题 7.14 为某负反馈放大电路在 $\dot{F}=0.1$ 时的环路增益波特图。

（1）写出开环放大倍数 $\dot{A}$ 的表达式；

（2）说明该负反馈放大电路是否会产生自激振荡；

（3）若产生自激，则求出 $\dot{F}$ 应下降到多少才能使电路到达临界稳定状态；若不产生自激，则说明有多大的相位裕度。



图题 7.14

解：（1）$\dot{A}=\dfrac{10^5}{\left(1+\mathrm{j}\dfrac{f}{10^2}\right)\left(1+\mathrm{j}\dfrac{f}{10^4}\right)\left(1+\mathrm{j}\dfrac{f}{10^5}\right)}$

（2）幅频特性上 $20\lg|\dot{A}\dot{F}|=0$ 处作垂直线与相频特性交于−225°，所以会自激。

（3）相频特性上−180°处作垂直线与幅频特性交于 20 dB。临界自激时应与幅频特性交于 0 dB 处，所以若幅频特性再往下移 20 dB 即可，原来 $\dot{F}=0.1$，所以 $\dot{F}=0.01$ 时临界自激。

题 7.15 判断下列说法是否正确。

（1）直流负反馈就是直接耦合放大电路中所引入的负反馈。（错）

（2）在负反馈放大电路中，在反馈系数较大的情况下，只有尽可能地增大开环放大倍数，才能有效地提高闭环放大倍数。（错）

（3）在负反馈放大电路中，基本放大器的放大倍数越大，闭环放大倍数就越稳定。（对）

（4）负反馈只能改善反馈环路中的放大性能，对反馈环路之外无效。（对）

（5）当输入信号是一个失真的正弦波时，加入负反馈后能使失真得到改善。（错）

（6）若放大电路的负载不变，为使其电压放大倍数稳定，既可以引入电压负反馈，也可以引入电流负反馈。（对）

（7）集成运放只有引入负反馈时才能工作在线性放大区内。（对）

（8）负反馈放大电路的反馈越深，就越容易引起自激振荡。（对）

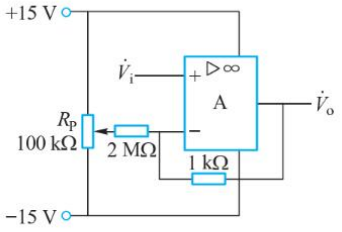
第 8 章习题及参考答案

第 8 章习题及参考答案

题 8.1 图题 8.1 是同相输入方式的放大电路，A 为理想运放，可变电阻 R_P 可用来调节输出直流电位，试求：

（1）当 $\dot{V}_i=0$ 时，调节可变电阻，输出直流电压 V_O 的可调范围；

（2）电路的闭环电压放大倍数 $\dot{A}_{vf}(=\dot{V}_o/\dot{V}_i)$。



图题 8.1

解：（1）当 $\dot{V}_i=0$ 时，电路相当于反相输入放大器。

故当电位器触点调到最上端时，$V_O=-(15/2\ \text{M}\Omega)\times 1\ \text{k}\Omega=-7.5\ \text{mV}$，

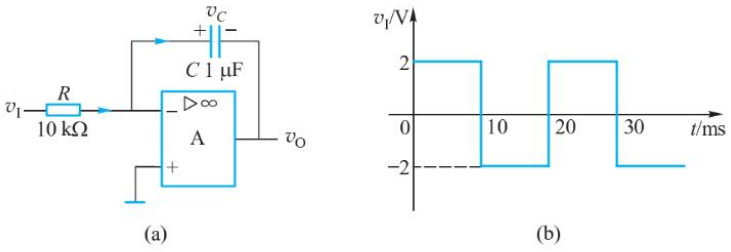
当电位器触点调到最下端时，$V_O=-(-15/2\ \text{M}\Omega)\times 1\ \text{k}\Omega=+7.5\ \text{mV}$

（2）计算 $\dot{A}_{vf}$ 时，直流电源±15 V 都为零，假设电位器触点在中间位置，则

$$\dot{A}_{vf}=\frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i}=1+\frac{1\ \text{k}\Omega}{2\ \text{M}\Omega+50\ \text{k}\Omega/\!/50\ \text{k}\Omega}\approx 1$$

若不在中间位置，则分为 R 和（100 kΩ−R）二部分，并联后和 2 MΩ 相比很小，所以 $\dot{A}_{vf}$ 仍为 1。

题 8.2 积分电路如图题 8.2（a）所示，其输入信号 v_I 波形如图题 8.2（b）所示，并设 $t=0$ 时，$v_C(0)=0$，试画出相应的输出电压 v_O 波形。



图题 8.2

解：在 $t=0\sim 10$ ms 区间，$v_I=2$ V

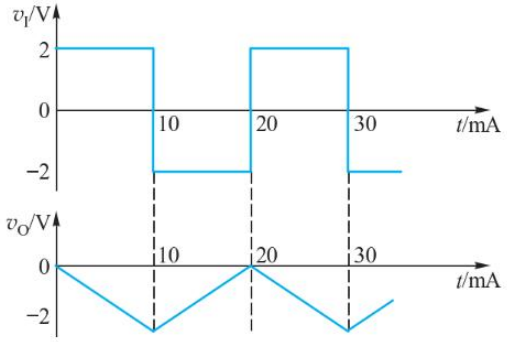
$$v_o=-(v_i/RC)\cdot t=-2/(10\times 10^3\times 10^{-6})\cdot t=-200t$$

当 $t=0$ 时，$v_o=0$ V，当 $t=10$ ms 时，$v_o=-2$ V

当 $t=10\ \text{ms}\sim20\ \text{ms}$ 区间，$v_I=-2\ \text{V}$

$$v_o=v_{o(10)}-(v_i/RC)\cdot t=-2+0.2(t-10\ \text{ms})$$

$t=20\ \text{ms}$ 时，$v_o=0\ \text{V}$，波形如图解题 8.2 所示。

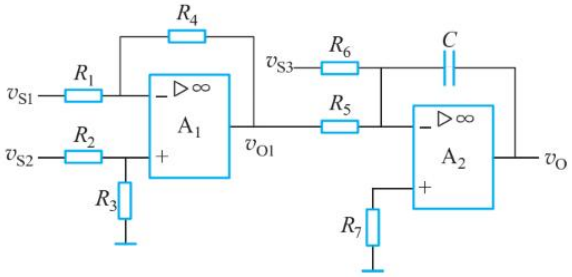


图解题 8.2

题 8.3 图题 8.3 电路中，A_1、A_2为理想运放，电容的初始电压 $v_C(0)=0$。

（1）写出 v_O与 v_{S1}、v_{S2}和 v_{S3}之间的关系式；

（2）写出当电路中电阻 $R_1=R_2=R_3=R_4=R_5=R_6=R_7=R$ 时，输出电压 v_O的表达式。



图题 8.3

解：（1）A_1构成双端输入的比例运算电路，A_2构成积分运算电路。

$$v_{o1}=v_{s2}\cdot\frac{R_3}{R_2+R_3}-\frac{v_{s1}-\dfrac{R_3}{R_2+R_3}v_{s2}}{R_1}\cdot R_4$$

$$=\frac{R_3}{R_2+R_3}\cdot v_{s2}-\frac{R_4}{R_1}\cdot v_{s1}+\frac{R_3R_4}{R_1(R_2+R_3)}\cdot v_{s2}$$

$$=\frac{R_1R_3+R_3R_4}{R_1(R_2+R_3)}\cdot v_{s2}-\frac{R_4}{R_1}\cdot v_{s1}$$

$$v_o=-\frac{1}{C}\int_0^t\left(\frac{v_{o1}}{R_5}+\frac{v_{s3}}{R_6}\right)\mathrm{d}t$$

（2）$R_1=R_2=R_3=R_4=R_5=R_6=R$ 时，$v_{o1}=v_{S2}-v_{S1}$

$$\therefore\ v_o=-\frac{1}{RC}\int_0^t(v_{s2}-v_{s1}+v_{s3})\,\mathrm{d}t$$

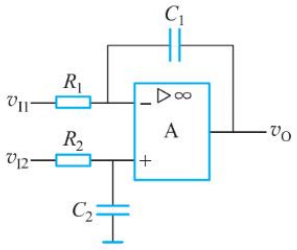
题 8.4 差分积分运算电路如图题 8.4 所示。设 A 为理想运算放大器，电容 C 上的初始

电压为零，且 $R_1=R_2=R$，$C_1=C_2=C$。

（1）当 $v_{I1}=0$ 时，推导 v_O 与 v_{I2} 的关系式；

（2）当 $v_{I2}=0$ 时，推导 v_O 与 v_{I1} 的关系式；

（3）当 v_{I1} 与 v_{I2} 同时加入时，写出 v_O 与 v_{I1}、v_{I2} 的关系式。



图题 8.4

解：（1）当 $v_{I2}=0$ 时，

$v_{I(+)}=0$，所以 $v_{I(-)}=0$

用矢量分析：$\dot{V}_o=-\dfrac{\dot{V}_{I1}}{R}\cdot\dfrac{1}{j\omega C}$　用积分表示：$v_o=-\dfrac{1}{RC}\int_0^t v_{I1}\cdot dt$

（2）当 $v_{I1}=0$ 时，

用矢量分析：$\dot{V}_{I(+)}=\dot{V}_{I2}\cdot\dfrac{\dfrac{1}{j\omega C}}{R+\dfrac{1}{j\omega C}}=\dot{V}_{I(-)}$

$\dot{V}_o=\dot{V}_{I(-)}\cdot\dfrac{R+\dfrac{1}{j\omega C}}{R}=\dot{V}_{I2}\cdot\dfrac{\dfrac{1}{j\omega C}}{R}$　用积分表示：$v_o=\dfrac{1}{RC}\int_0^t v_{I2}\cdot dt$

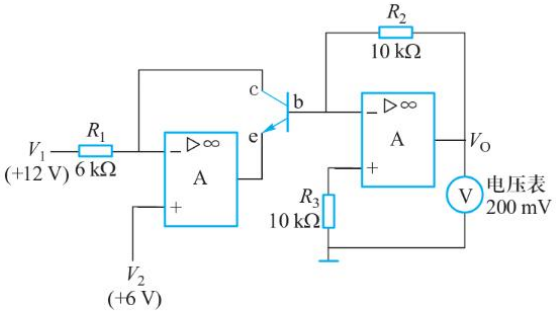
（3）当 v_{I1} 和 v_{I2} 同时加入时，用叠加原理得：

$$v_o=\frac{1}{RC}\int_0^t(v_{I2}-v_{I1})\,dt$$

题 8.5　由运放组成的晶体管电流放大系数 β 的测试电路如图题 8.5 所示，设晶体管的 $V_{BE}=0.7\ V$。

（1）求出晶体管的 c、b、e 各极的电位值；

（2）若电压表读数为 200 mV，试求晶体管的 β 值。



图题 8.5

解：（1）$V_B=0\ V$　$V_E=-0.7\ V$　$V_C=6\ V$

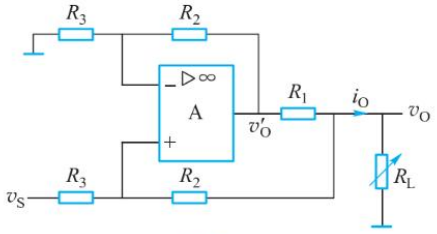
（2）$I_B=200\ mV/R_2=0.02(mA)$　$I_c=(V_I-V_{(-)})/R_1=(12\ V-6\ V)/6\ k\Omega=1(mA)$

$\therefore\ \beta=I_C/I_B=50$

题 8.6　图题 8.6 所示电路为一电压控制电流源，$i_O=f(v_S)$。设 A 为理想运放，电路参数中满足 $(R_2+R_3)\gg R_L$ 的条件，试推导 i_O 与 v_S 的关系式。

解：通过 R_2 引入运放反相输入端的为电流串联负反馈；通过另一 R_2 引入运放同相输入

端的为电压并联正反馈，电路稳定工作时，正、负反馈刚好平衡。



图题 8.6

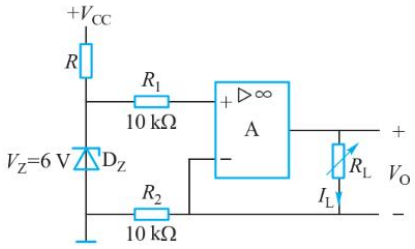
$$v_{I(-)}=(R_3/(R_2+R_3))v'_o \qquad v_{I(+)}=(R_3/(R_2+R_3))\cdot v_o+(R_2/(R_2+R_3))\cdot v_s$$

$\because\ v_{I(-)}=v_{I(+)} \quad \therefore\ v_o'-v_o=(R_2/R_3)v_s$

因$(R_2+R_3)\gg R_L$

$\therefore\ I_o\approx(v_o'-v_o)/R_1=R_2/(R_1R_3)\cdot v_s$

题 8.7 图题 8.7 所示为恒流源电路，已知稳压管工作在稳定状态，试求负载电阻中的电流 I_L。



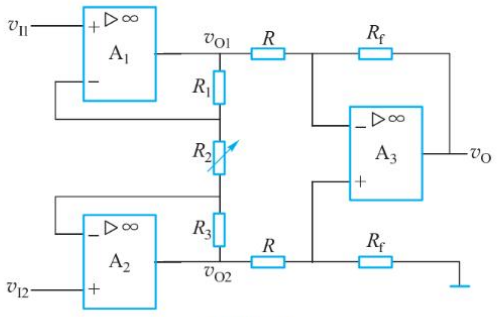
图题 8.7

解：因为 $V_{(+)}=6\ \text{V}$ 所以 $V_{(-)}=V_{(+)}=6\ \text{V}$，流过 R_2 的电流 $I_{R2}=\dfrac{V_{(-)}}{R_2}=0.6(\text{mA})$，利用“虚断”概念，则有：$I_L=I_{R2}=0.6(\text{mA})$

题 8.8 说明仪用放大器有什么特点，应用于什么场合。

解：仪用放大器具有高输入阻抗、高增益、高共模抑制比、低温漂、低噪声、低输出电阻等特性，适用于强噪声背景下低频微弱信号的放大。

题 8.9 三运放构成的精密放大器如图题 8.9 所示，试写出 v_O 的表达式。



图题 8.9

解：图中运放 A_1 和 A_2 组成双端输入、双端输出的差分放大器，运放 A_3 组成和差运算电路。由运放 A_1 和 A_2 的虚短可知，电阻 R_2 上的压降为 $v_{I1}-v_{I2}$。由运放 A_1 和 A_2 的虚短和虚断可知，电阻 R_1、R_2 和 R_3 上的电流相同，所以它们的压降为：

$$v_{O1}-v_{O2}=\frac{R_1+R_2+R_3}{R_2}(v_{I1}-v_{I2})=\left(1+\frac{R_1+R_3}{R_2}\right)(v_{I1}-v_{I2})$$

对于运放 A_3 有

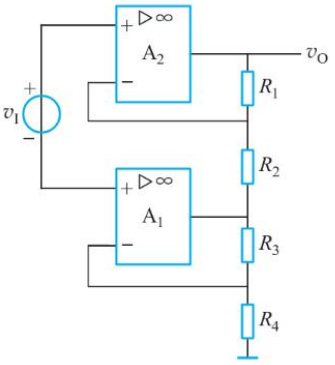
$$\frac{R_f}{R+R_f}v_{O1}+\frac{R}{R+R_f}v_O=\frac{R_f}{R+R_f}v_{O2}$$

所以，

$$v_O=-\frac{R_f}{R}(v_{O1}-v_{O2})=-\left(1+\frac{R_1+R_3}{R_2}\right)\frac{R_f}{R}(v_{I1}-v_{I2})$$

该电路为同相并联型差分放大电路，具有高输入阻抗、高共模抑制比的特点，很多仪用放大器都是在此电路的基础上演变而来的，实际应用时，应取 $R_1=R_3$。

题 8.10 图题 8.10 所示的电路中，设 A_1、A_2 为理想运放，且 $R_1=R_2=R_3=R_4=R$。试问：$\dot{A}_v=v_O/v_I=?$



图题 8.10

解：利用运放工作在线性放大区，虚短虚断特性：

$$\frac{\Delta v_I}{R_2+R_3}=\frac{\Delta v_O}{R_1+R_2+R_3+R_4}\qquad \text{所以：}\dot{A}_v=\Delta v_O/\Delta v_I=2$$

题 8.11 图题 8.11 所示的电路中，设 A_1、A_2、A_3 均为理想运放，试问：

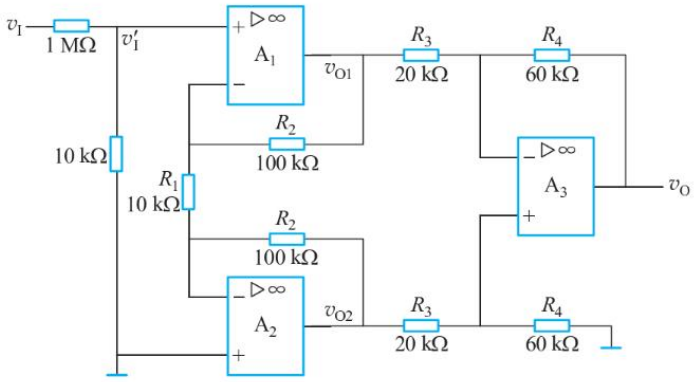
（1）该电路的差模电压增益 $A_{vd}=\Delta v_O/\Delta v_I=?$

（2）由 A_1、A_2 组成的第一级放大电路的共模放大倍数 A_{c1} 为多少？若 A_1、A_2、A_3 的 $K_{CMR1}=K_{CMR2}=K_{CMR3}=70\,\text{dB}$，该两级电路总的共模抑制比 K_{CMR} 又为多少？

解：（1）

$$A'_{vd}=\frac{\Delta v_O}{\Delta v'_I}=\frac{v_{O1}-v_{O2}}{\Delta v'_I}\cdot\frac{\Delta v_O}{v_{O1}-v_{O2}}=\left(1+\frac{2R_2}{R_1}\right)\left(-\frac{R_4}{R_3}\right)$$

$$=\left(1+\frac{2\times100\,\text{k}\Omega}{10\,\text{k}\Omega}\right)\left(-\frac{60\,\text{k}\Omega}{20\,\text{k}\Omega}\right)=-63$$



图题 8.11

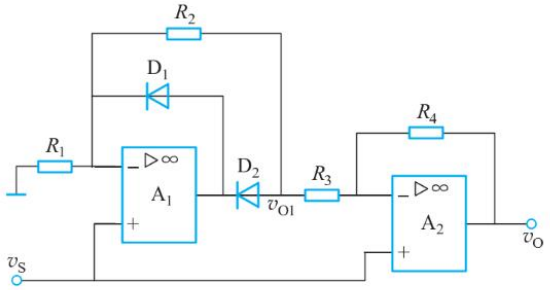
而 $v_I'=\dfrac{10\,\text{k}\Omega}{1\,\text{M}\Omega+10\,\text{k}\Omega}v_I\approx\dfrac{1}{100}v_I$

$\therefore\ A_{vd}=\dfrac{\Delta v_O}{\Delta v_I}=\dfrac{1}{100}\dfrac{\Delta v_O}{\Delta v_I'}=-0.63$

（2）$A_{c1}=1$

$$K_{CMR}=\frac{A_{d1}A_{d3}}{\dfrac{A_{d3}}{K_{CMR3}}}=K_{CMR3}A_{d1}\approx 96.4$$

题 8.12 分析图题 8.12 所示电路输出电压 v_O 和输入电压 v_S 间的关系，当取 $R_1=R_2=R_3$，$R_4=2R_3$ 时，说明电路的功能。



图题 8.12

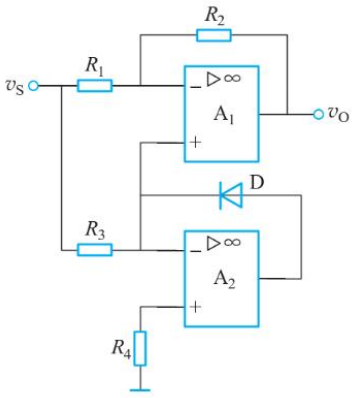
解： $v_s>0:v_o=v_s$

$v_s<0:v_o=-v_s$

题 8.13 分析图题 8.13 所示电路输出电压 v_O 和输入电压 v_S 间的关系，图中 $R_1=R_2$。

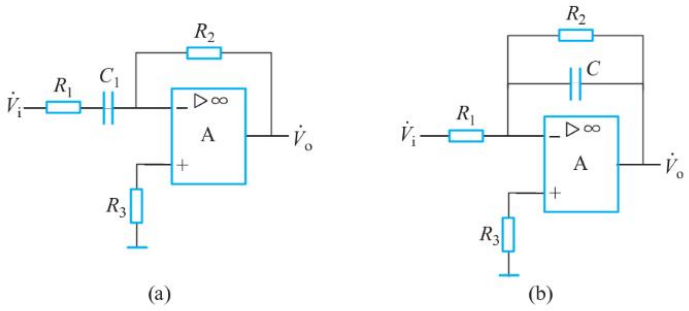
解： $v_s>0:v_o=v_s$

$v_s<0:v_o=-\dfrac{R_2}{R_1}v_s=-v_s$



图题 8.13

题 8.14 分别推导出图题 8.14 所示各电路的传递函数，并说明它们属于哪种类型的滤波电路。



图题 8.14

解：求滤波电路的传递函数时，电容的阻抗用$\frac{1}{sC}$表示，电感的阻抗用 sL 表示。利用运放的虚短和虚断可求得滤波电路的运算关系式。根据滤波电路的传递函数或其幅频特性曲线可确定滤波电路的类型。

对于图（a）电路，

$$\frac{V_i(s)}{R_1+\frac{1}{sC}}=-\frac{V_o(s)}{R_2}$$

$$\therefore\ A_v(s)=\frac{V_o(s)}{V_i(s)}=-\frac{R_2}{R_1+\frac{1}{sC}}=-\frac{sR_2C}{1+sR_1C}$$

从传递函数可知图（a）电路为一阶高通滤波电路。也可从电路的特性进行分析：当信号频率 $f=0$ 时，电容 C_1 开路，输出电压为 0；当频率升高时，电容 C_1 的容抗减小，输出电压增大，所以呈现出高通的滤波特性，若 $f\to\infty$，则 $A_v\to-\frac{R_2}{R_1}$。

对于图（b）电路，

$$\frac{V_i(s)}{R_1}=-\frac{V_o(s)}{R_2 /\!/ \frac{1}{sC}}=-\frac{V_o(s)}{\frac{R_2}{1+sR_2C}}$$

$$\therefore \quad A_v(s)=\frac{V_o(s)}{V_i(s)}=-\frac{R_2}{R_1}\cdot\frac{1}{1+sR_2C}$$

图（b）电路为一阶低通滤波电路。当信号频率 $f=0$ 时，电容 C 开路，电路相当于反相输入的比例运算电路；当频率增大时，电容 C 的容抗减小，流过的电流增大，使电阻 R_2 上的电流减小，所以电压放大倍数减小，电路呈现出低通的滤波特性。

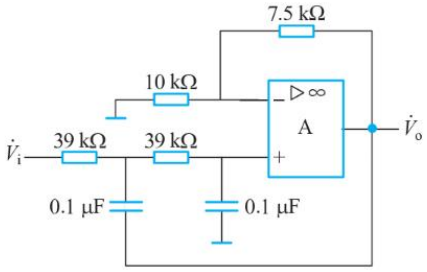
题 8.15 根据图题 8.15 所示电路，试回答：

（1）电路为何种类型的滤波器？

（2）通带电压放大倍数 A_{vp} 是多少？

（3）电路的 Q 值是多少？

（4）$f=f_0$ 时的电压放大倍数是多少？



图题 8.15

解：（1）电路为二阶压控型低通滤波电路（LPF）。当信号频率 $f=0$ 时，信号电压直接加到运放的同相输入端，两个电容相当于开路。随着信号频率增大，电容的容抗减小，信号被分流，使输出电压减小，表现出低通的滤波特性。

（2）$f=0$ 时的电压放大倍数即为通带电压放大倍数 A_{vp}。此时，两个电容开路，所以电压放大倍数 A_{vp} 为：

$$A_{vp}=1+\frac{7.5\ \text{k}\Omega}{10\ \text{k}\Omega}=1.75$$

（3）压控型低通滤波电路的品质因数 Q 是在特征频率 f_0 处的电压放大倍数与通带增益之比。由电路的频率特性表达式可知：

$$Q=\frac{1}{3-A_{vp}}=\frac{1}{3-1.75}=0.8$$

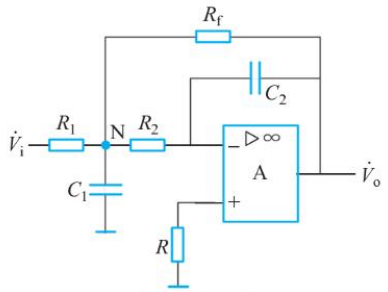
（4）$f=f_0$ 时的电压放大倍数为

$$|\dot{A}_{vp}|_{f=f_0}=QA_{vp}=0.8\times1.75=1.4$$

题 8.16 图题 8.16 所示的电路为二阶多路反馈 LPF。

（1）试写出电路的传递函数表达式 $A_v(s)$。

（2）设 $R_1=10\ \text{k}\Omega$，$R_2=R_f=20\ \text{k}\Omega$，$C_1=C_2=0.047\ \mu\text{F}$，试求电路的通带电压放大倍数 A_{vp}，特征频率 f_0 和 Q 值。



图题 8.16

解：

（1）$A_v(s)=\dfrac{-\dfrac{R_f}{R_1}}{1+sC_2R_2R_f\left(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{R_f}\right)+s^2C_1C_2R_2R_f}$；

（2）$A_{vp}=-2$，$f_0\approx 169\ \text{Hz}$，$Q=0.25$。

题 8.17 在下列各种情况下，应分别采用哪种类型（低通、高通、带通、带阻）的滤波电路？

（1）抑制 50 Hz 交流电源的干扰；

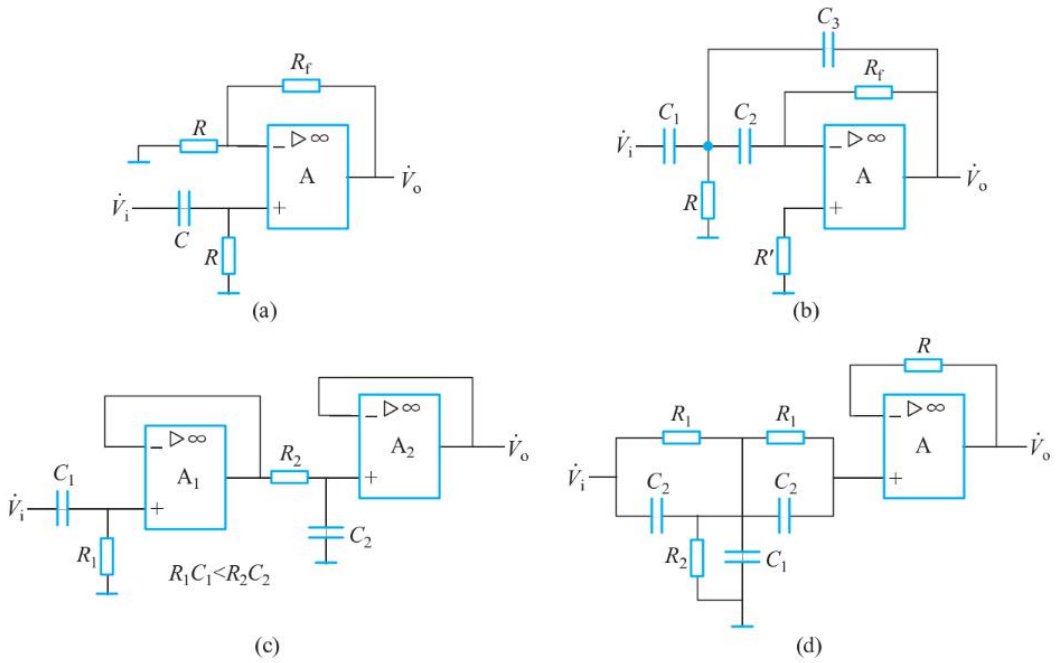
（2）处理具有 1 Hz 固定频率的有用信号；

（3）从输入信号中取出低于 2 kHz 的信号；

（4）抑制频率为 100 kHz 以上的高频干扰。

解：（1）带阻滤波器；（2）带通滤波器；（3）低通滤波器；（4）低通滤波器。

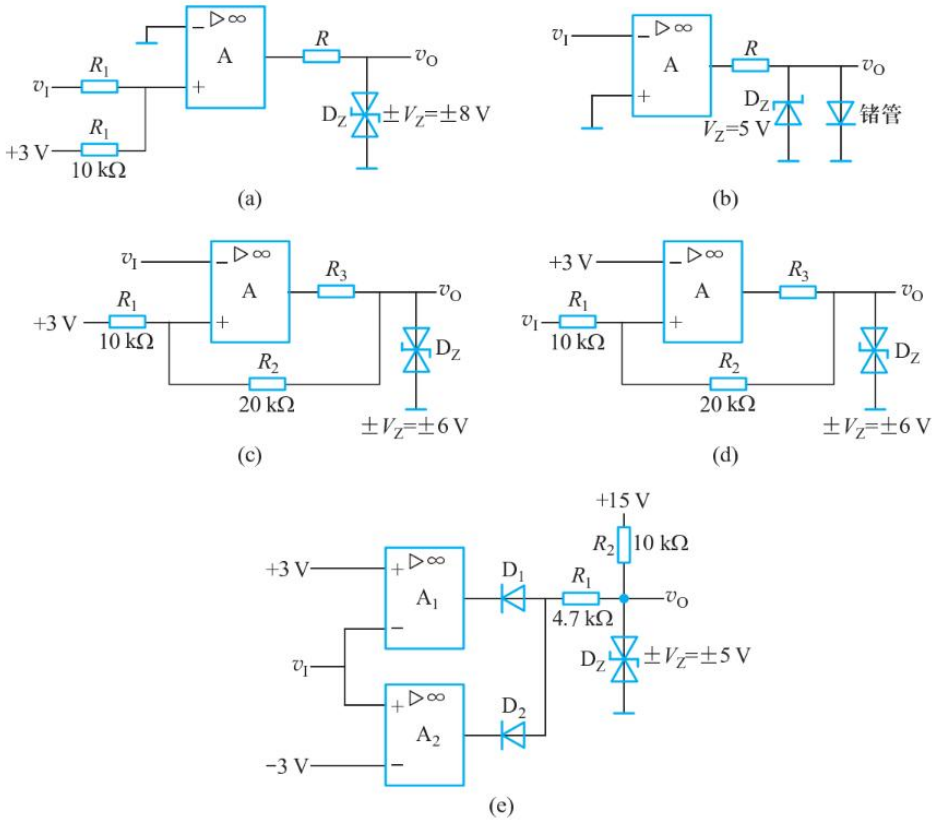
题 8.18 试说明图题 8.18 所示各电路属于哪种类型的滤波电路，是几阶滤波电路。



图题 8.18

解：（a）一阶高通；（b）三阶高通；（c）二阶带通；（d）二阶带阻。

题 8.19　试分别画出图题 8.19 所示各电路的电压传输特性曲线。（运放电源电压±15 V）



图题 8.19

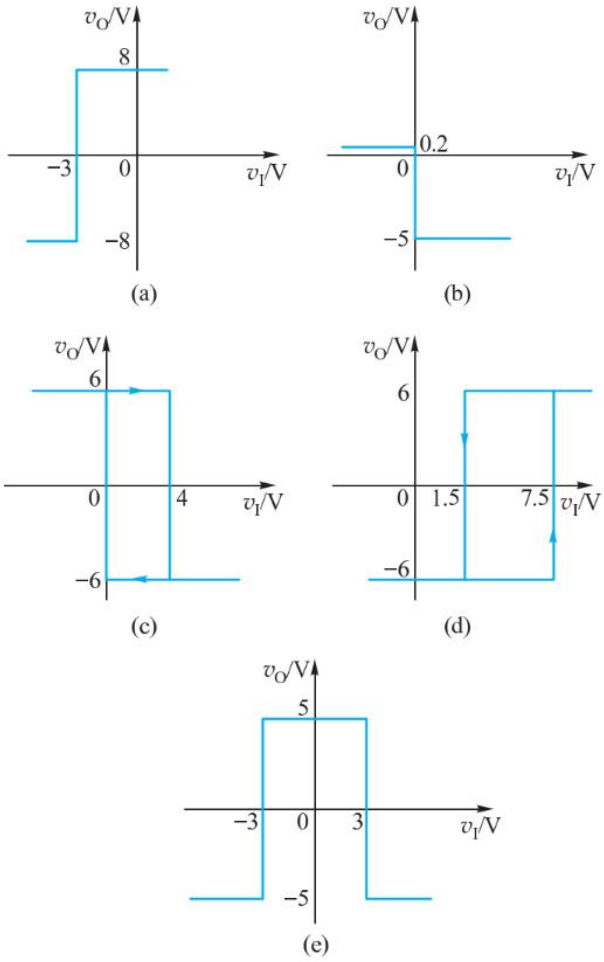
解：（a）电路是同相输入的单限比较器，其电压传输特性如图解题 8.19（a）所示。

（b）电路是反相输入的过零比较器，其电压传输特性如图解题 8.19（b）所示。

（c）电路是反相输入的滞回比较器，由于 $v_{(+)}=\frac{2}{3}\times 3+\frac{1}{3}\times v_o=2+\frac{1}{3}v_o$，当 $v_o=V_z$ 时，$V_{TH}=4\text{ V}$；当 $v_o=-V_z$ 时，$V_{TL}=0\text{ V}$，所以电压传输特性如图解题 8.19（c）所示。

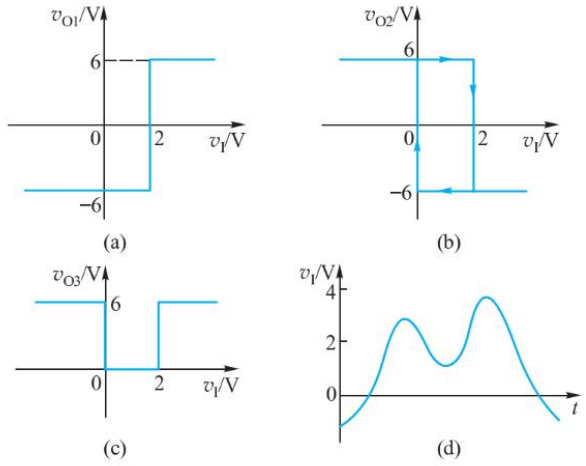
（d）电路是同相输入的滞回比较器，由于 $v_{(+)}=\frac{R_2}{R_1+R_2}\times v_I+\frac{R_1}{R_1+R_2}\times v_o=3\text{ V}$，当 $v_o=6\text{ V}$ 时，$V_{TL}=v_I=1.5\text{ V}$；当 $v_o=-6\text{ V}$ 时，$V_{TH}=v_I=7.5\text{ V}$。所以电压传输特性如图解题 8.19（d）所示。

（e）是一个窗口比较器，当 $v_I>3\text{V}$ 时，$v_{O1}=V_{OL}$，$v_{O2}=V_{OH}$，D_1导电、D_2截止，$v_O=-5\text{ V}$；当$-3\text{ V}<v_I<3\text{ V}$ 时，$v_{O1}=V_{OH}$、$v_{O2}=V_{OH}$，D_1截止、D_2截止，$v_O=5\text{ V}$；当 $v_I<-3\text{ V}$ 时，$v_{O1}=V_{OH}$、$v_{O2}=V_{OL}$，D_1截止，D_2导电，$v_O=-5\text{ V}$。其电压传输特性如图解题 8.19（e）所示。



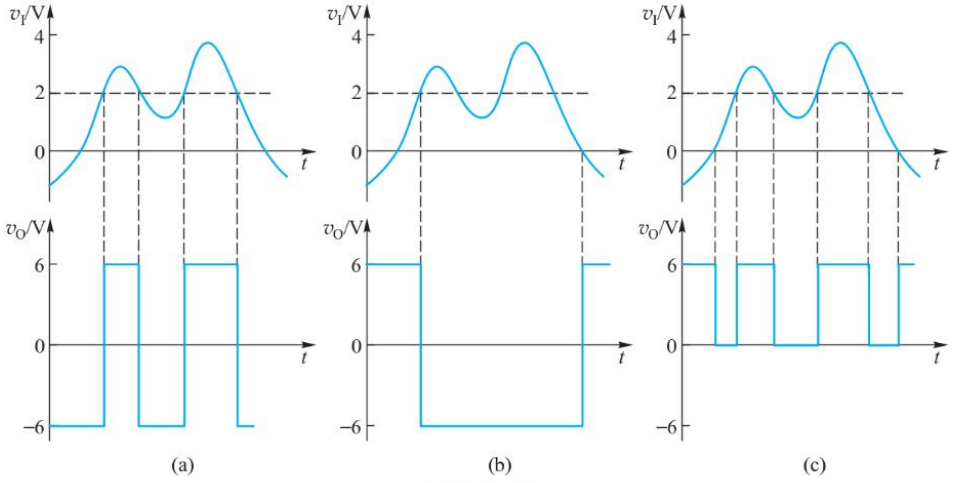
图解题 8.19

题 8.20 已知三个电压比较器的电压传输特性如图题 8.20（a）（b）（c）所示，它们的输入电压波形如图（d）所示，试画出 v_{O1}、v_{O2}和 v_{O3}的波形。



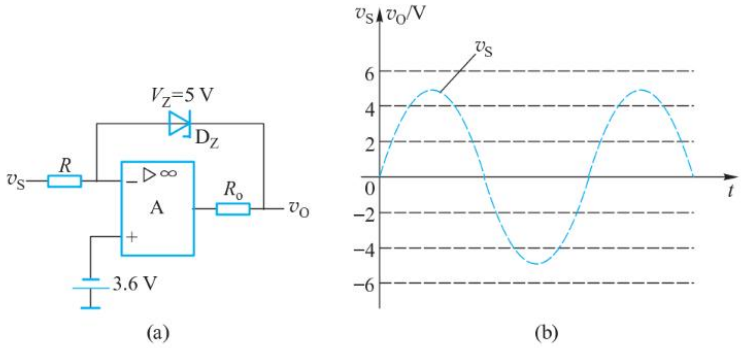
图题 8.20

解： v_{O1}、v_{O2}和v_{O3}的波形分别如图解题 8.20（a）（b）和（c）所示。



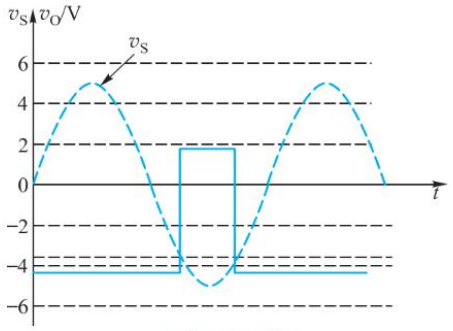
图解题 8.20

题 8.21 波形变换电路如图题 8.21（a）所示，其输入电压 v_S的波形如图（b）所示，试在图（b）上画出输出电压 v_O的波形。



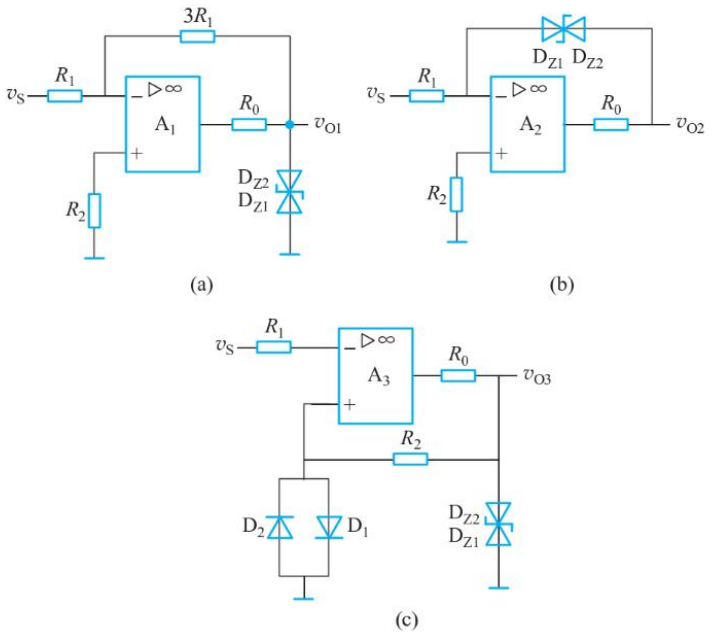
图题 8.21

解： 题目中的电路是带稳压管反馈式限幅的基本比较器，其阈值电平 V_T=3.6 V，高电平输出电压 V_{OH}=5−3.6=1.4 V，低电平输出电压 V_{OL}=−3.6−0.7=−4.3 V。所以输出电压 v_O 的波形如图解题 8.21 所示。



图解题 8.21

题 8.22 在图题 8.22（a）～（c）所示电路中，设输入信号 $v_S=2\sin\omega t$ V，稳压管 D_{Z1}、D_{Z2}的稳压值均为4 V，二极管正向压降为0.7 V，试画出各电路输出电压波形，并指出各电路的特点。



图题 8.22

解：图（a）为输出限幅的反相比例放大电路；电路中通过电阻引入了负反馈，因此构成了运算电路，其中稳压管的作用是输出电压限幅。输出电压为：

$$v_{O1}=-\frac{3R_1}{R_1}\times v_S=-3\times 2\sin\omega t=-6\sin\omega t\,(\text{V})$$

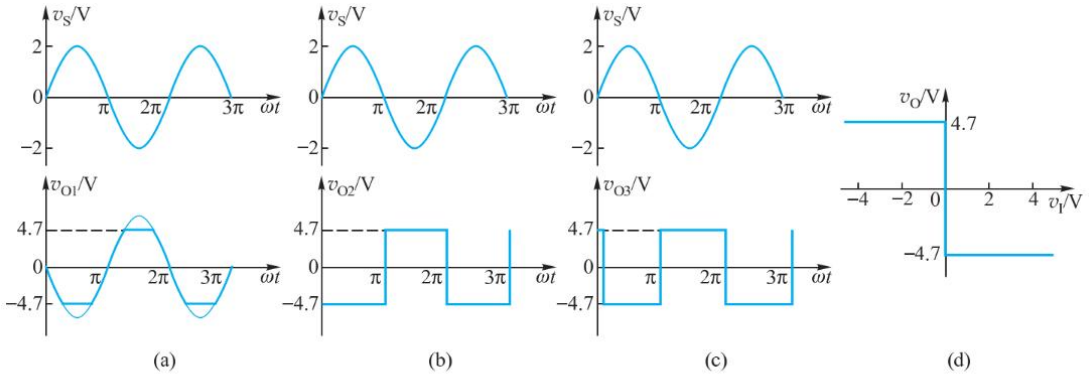
而 v_{O1}的限幅值为$\pm(V_Z+V_D)=\pm 4.7$ V，其波形如图解题 8.22（a）所示。

图（b）中所示为具有反馈式输出限幅的过零比较器，只要运放的输出电压超过稳压管的稳压值，必有一个稳压管反向击穿，而另一个稳压管则正向导通，从而为运放引入了深度负反馈，运放的输入端又出现了虚短和虚断。图中过零比较器中，阈值电平为 0 V，当 $v_s>0$ V 时，比较器输出负电压 $v_O=V_{D1}+V_{D2}+V_{(-)}=-0.7\text{ V}-4\text{ V}+0\text{ V}=-4.7$ V；当 $v_s<0$ V 时，比较器输出正电压 $v_O=V_{D1}+V_{D2}+V_{(-)}=4\text{ V}+0.7\text{ V}+0\text{ V}=4.7$ V，传输特性如图解题 8.22（d）所示；

v_{O2}的波形如图解题 8.22（b）所示。

图（c）电路是具有输出限幅的滞回比较器，运放工作在非线性区。当 v_{O3}为高电平+4.7 V 时，二极管 D_1导电，D_2截止，阈值电平为 $V_{(+)}=+0.7$ V；当 v_{O3}为低电平−4.7 V 时，二极管 D_1截止，D_2导电，阈值电平为 $V_{(+)}=-0.7$ V。

当 v_S 增大到 $v_S>+0.7$ V 时，v_{O3}从+0.7 V 翻转到−4.7 V；而当 v_S 减少到 $v_S<-0.7$ V 时，v_{O3}从−4.7 V 翻转到+4.7 V。v_{O3}的波形如图解题 8.22（c）所示。



图解题 8. 22

第 9 章习题及参考答案

第 9 章习题及参考答案

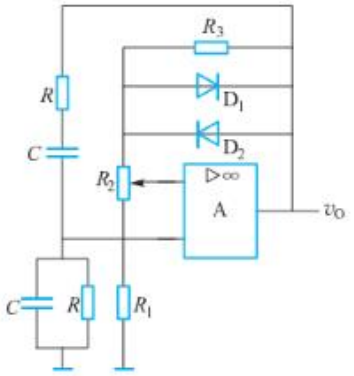
题 9.1 一个负反馈放大器产生自激振荡的相位条件为 $\varphi_{AF}=(2n+1)\pi$，而正弦振荡器中的相位平衡条件是 $\varphi_{AF}=2n\pi$，这里有无矛盾？

解：没有矛盾。前者，因放大器在通频带内接成负反馈，而在通频带外，由于附加相移，使得在某一频率上为 $\varphi_{ADF}=\pi$，因而转变为正反馈，引起自激振荡。而后者，放大器在通频带内就接成正反馈，所以只要求电路 $\varphi_{ADF}=0$。可见，两者的相位平衡条件表达式虽然形式不同，但在本质上是相同的，即都要求反馈信号在相位上能与原输入信号保持一致。

题 9.2 振荡器的幅度平衡条件为 $|\dot{A}\dot{F}|=1$，而起振时，则要求 $|\dot{A}\dot{F}|>1$，这是为什么？

答：幅度平衡条件是指振荡器起振后，维持稳定振荡的条件，即到达 $|\dot{A}\dot{F}|=1$ 后，振荡幅度才开始稳定。而起振时，为使电路内微弱的扰动信号通过正反馈不断得到加强，必须要求 $|\dot{A}\dot{F}|>1$。若起振时，$|\dot{A}\dot{F}|=1$，便无法使振荡幅度增长，因而实际上振荡器是不能可靠起振的。

题 9.3 *RC* 桥式正弦振荡器如图题 9.3 所示，其中二极管在负反馈支路内起稳幅作用。



图题 9.3

（1）试在放大器框图 A 内填上同相输入端（+）和反相输入端（−）的符号，若 A 为 μA741 型运放，试注明这两个输入端子的引脚号码。

（2）如果不用二极管，而改用下列热敏元件来实现稳幅：（a）具有负温度系数的热敏电阻器；（b）具有正温度系数的钨丝灯泡。试挑选元件（a）或（b）来替代图中的负反馈支路电阻（R_1 或 R_3），并画出相应的电路图。

解：（1）*RC* 桥式正弦振荡器中，由于 *RC* 串并联网络在 $f=f_o$ 时，其相移 $\phi_{AF}=0$，为满足相位条件：$\phi_{AF}=\phi_A+\phi_F=0$，放大器必须接成同相放大器，因此与 *RC* 串并联网络连接的输入端为（+），与负反馈支路连接的输入端为（−），若 A 为 μA741，其引脚号为：反相输入端为 2，同相输入端为 3。

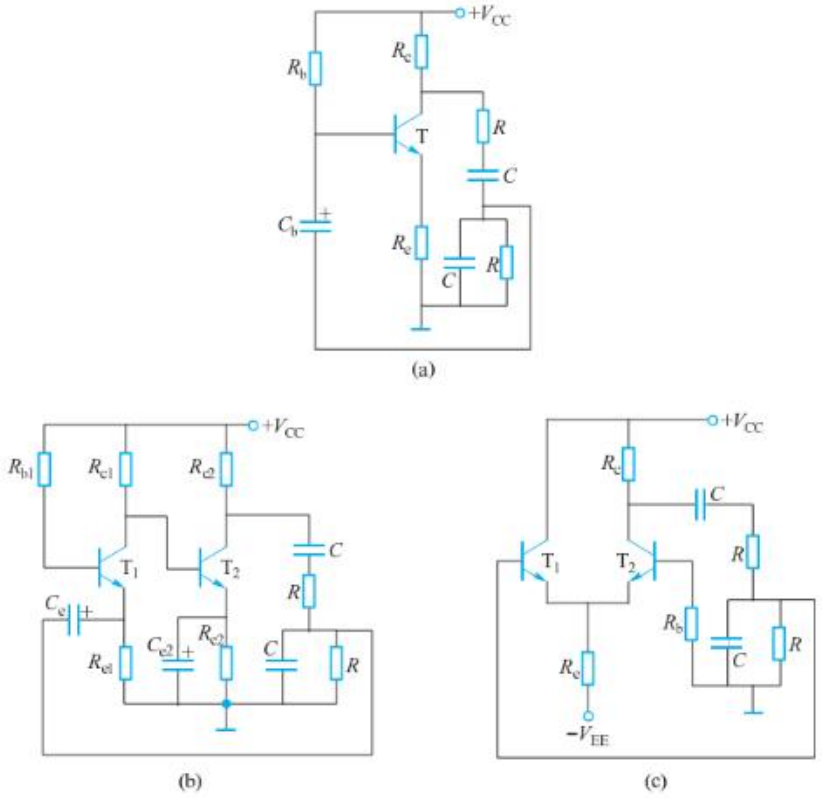
（2）（a）负温度系数的热敏电阻取代 R_3；

（b）正温度系数的钨丝灯泡取代 R_1。

题 9.4　试用相位平衡条件判别图题 9.4 所示各振荡电路。

（1）哪些可能产生正弦振荡，哪些不能？（注意耦合电容 C_b、C_e 在交流通路中可视作短路。）

（2）对那些不能满足相位平衡条件的电路，如何改变接线使之满足相位平衡条件？（用电路图表示。）



图题 9.4

解：（a）不满足相位平衡条件。要产生振荡时，将反馈信号引入三极管发射极即可满足相位平衡条件。

（2）电路（b）中，通过拆环与瞬时极性法，可判断该电路不满足相位平衡条件。而将反馈信号引入 T_1 基极时，即可满足相位平衡条件。

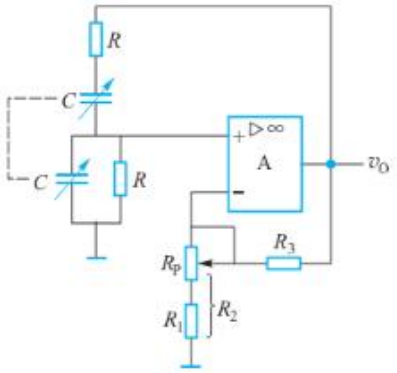
（3）由电路（c）中的瞬时极性可知，该电路满足相位平衡条件。

题 9.5　*RC* 桥式正弦振荡器如图题 9.5 所示。已知 $R_1=2\,\text{k}\Omega$，$R_3=10\,\text{k}\Omega$，R_P 为 $5\,\text{k}\Omega$ 的可变电阻。

（1）已知 $R=10\,\text{k}\Omega$，同轴双连可变电容 C 的可调范围为：0.01～0.1 μF，求振荡频率 f_{min}～f_{max}。

（2）为使电路产生自激，要求 $R_2\leqslant$？

（3）当可变电阻 R_P 的活动触点由最上端调至最下端时，用示波器观察输出波形，你将看到什么现象？



图题 9.5

解：（1）振荡频率最低值：$f_{min}=\dfrac{1}{2\pi RC}=\dfrac{1}{2\times3.14\times10^{4}\times0.1\times10^{-6}}=159\ \text{Hz}$，

振荡频率最高值：$f_{max}=\dfrac{1}{2\pi RC}=\dfrac{1}{2\times3.14\times10^{4}\times0.01\times10^{-6}}=1590\ \text{Hz}$，

所以频率范围为：$1590\ \text{Hz}>f_o>159\ \text{Hz}$

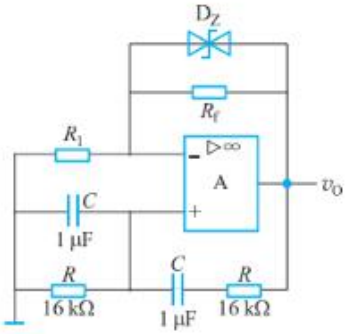
（2）根据自激振荡的幅度条件，即增益要大于 3，则有：$A_f=1+\dfrac{R_3}{R_2}>3$，所以 $R_2<5\ \text{k}\Omega$。

（3）可以看到开始不振荡（无波形输出），慢慢开始振荡，有正弦波输出，随着电位器滑动臂下移，负反馈变弱，波形开始失真，最后又会停振，无输出波形。

题 9.6　电路如图题 9.6 所示，稳压管 D_Z 起稳幅作用，其稳定电压 $\pm V_Z=\pm6\ \text{V}$。试估算：

（1）输出电压不失真情况下的有效值；

（2）振荡频率。

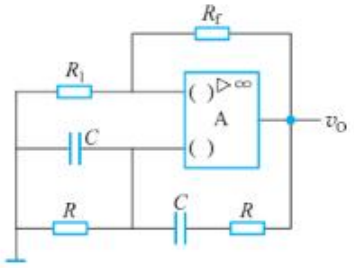


图题 9.6

解：（1）$\dot{F}=1+\dfrac{\dot{V}_f}{\dot{V}_o}=\dfrac{1}{3}$　　$\therefore\dfrac{\dot{V}_z}{\dot{V}_o}=\dfrac{2}{3}$　　$\Rightarrow V_o=9/\sqrt{2}\ \text{V}$（有效值）；

（2）$f_o=\dfrac{1}{2\pi RC}=9.95\text{Hz}$。

题 9.7　电路如图题 9.7 所示。



图题 9.7

（1）为使电路产生正弦振荡，标明集成运放中的同相和反相输入端符号“+”“-”；并说明电路属于哪种正弦波振荡电路。

（2）若 R_1 短路，则电路将产生什么现象？

（3）若 R_1 断路，则电路将产生什么现象？

（4）若 R_f 短路，则电路将产生什么现象？

（5）若 R_f 断路，则电路将产生什么现象？

解：（1）应该是运放的上端为负（反相端），下端为正（同相端）才能形成正反馈，满足振荡的相位条件。电路是一个典型的文氏电桥式 RC 正弦振荡器。

（2）若 R_1 短路，则用于稳幅的负反馈没有了，只有正反馈，振荡波形将会严重失真，或导至停振。

（3）若 R_1 断路，则负反馈太强，输出的全部电量反馈回来，最终不满足振荡的幅度条件，电路不会振荡。

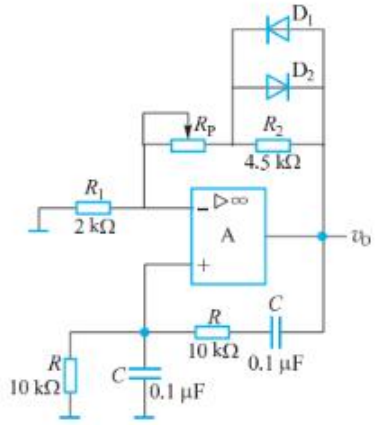
（4）若 R_f 短路时，其现象和 R_1 断路情况一样。

（5）若 R_f 断路，其现象和若 R_1 短路情况一样。

题 9.8 正弦波振荡电路如图题 9.8 所示，已知 $R_1=2\,\text{k}\Omega$，$R_2=4.5\,\text{k}\Omega$，R_P 在 0~5 kΩ 范围内可调，设运放 A 是理想的，振幅稳定后二极管的动态电阻近似为 $r_d=500\,\Omega$。

（1）求 R_P 的阻值；

（2）计算电路的振荡频率 f_0。



图题 9.8

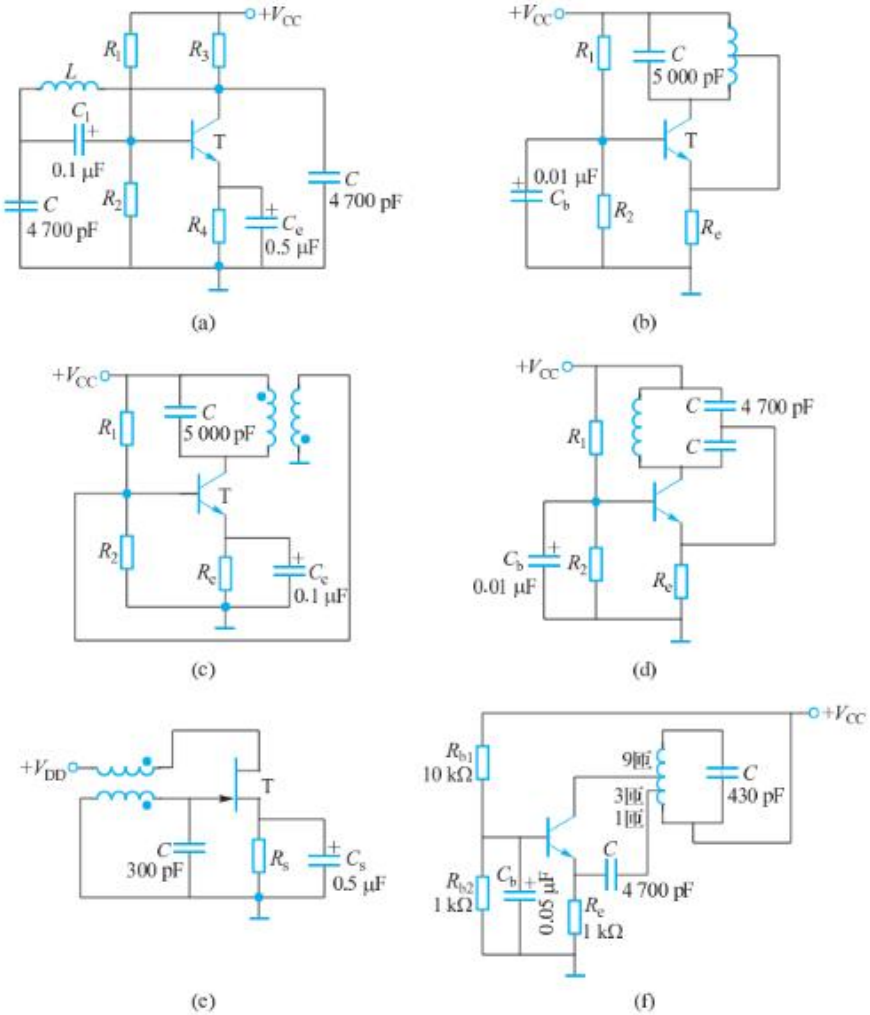
解：（1）电路中的二极管用于稳定振荡幅度。当平衡振荡时，A_f 的绝对值为 1，则放闭环放大器的增益为 3，所以 $A_f = 1 + \dfrac{R_p + 0.5 // 4.5}{R_1} = 1 + \dfrac{R_p + 0.45}{2} = 3$，所以 $R_p = 3.55\ \text{k}\Omega$；

（2）振荡频率为：$f_0 = \dfrac{1}{2\pi RC} = \dfrac{1}{2\times 3.14\times 0.1\times 10^{-6}\times 10\times 10^{3}} = 159\ \text{Hz}$。

题 9.9　试用相位平衡条件判断图题 9.9 所示的各个电路。

（1）哪些可能产生正弦振荡，哪些不能？（对各有关电压标上瞬时极性。）

（2）对不能产生自激振荡的电路进行改接，使之满足相位平衡条件（用电路表示）。



图题 9.9

解：由于 *LC* 振荡电路多采用共射放大器和共基放大器，其幅度条件非常容易满足，因此只要满足相位条件下，电路就能振荡。利用瞬时极性法进行判断，是否满足相位条件。

（a）是一个共基电路，用瞬时极性判断后，反馈到发射极的信号与原假定信号同相位，所以能产生振荡。

（b）两个 4700 pF 电容器和电感 L 组成并联谐振，电容分压后反馈给基极的信号形成正反馈，但不能产生振荡，因为直流偏置不对，静态时，电源电压直接加在集电极和发射极上了。从电感抽头到发射极间加隔直电容 C，电路就能振荡了。

（c）电路是一个共射极电路，经变压器付边反馈到基极的信号与原假定的信号反相，所以电路不满足相位条件，电路不能振荡。需要改变一下二次侧的同名端即可振荡，且从电感抽头到基极间加隔直电容 C。

（d）该电路是一个共基电路，反馈信号满足相位条件，电路能振荡。

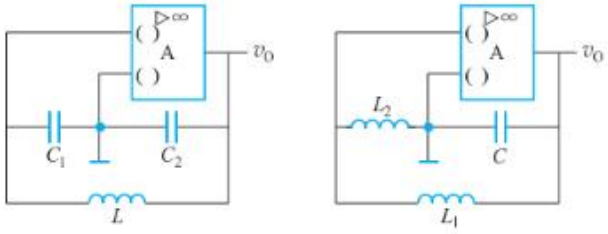
（e）电路是一个共源极放大器，反馈信号不满足相位条件，电路不能振荡。要振荡时，只要改变变压器一二次侧的同名端即可。

（f）电路是一个共基放大电路，反馈信号满足相位条件，电路能振荡。

题 9.10 图题 9.10 为 LC 三点式振荡器的原理电路。

（1）为满足自激振荡条件，在放大器 A 的输入端标明括号内的极性；

（2）按原理图，分别用双极型晶体管和场效应管构成 LC 三点式振荡电路（注意交流通路和直流工作条件均应正确）。

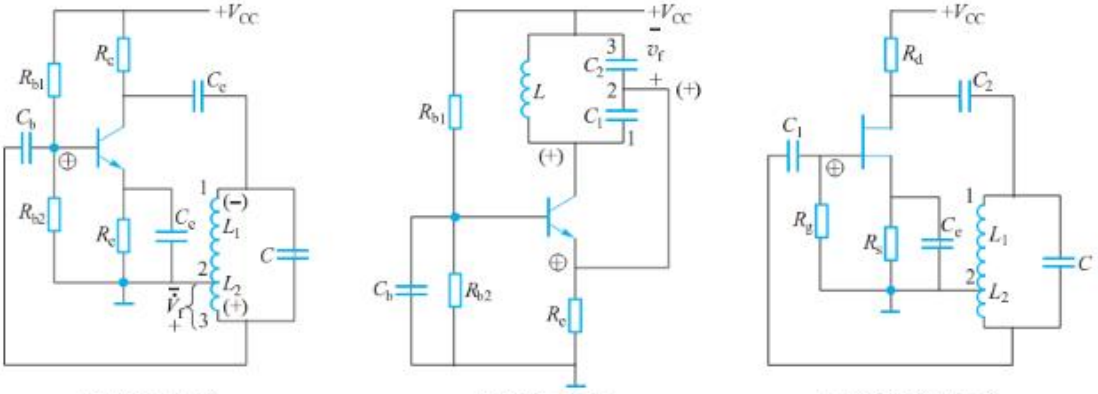


图题 9.10

解：（1）对左边电路，运放 A 上边是反相输入端，下端是同相输入端，这样才能形成正反馈，使电路振荡；右边电路，运放 A 的上面是同相端，下面是反相端，才能形成正反馈，产生振荡。

（2）用晶体三极管组成的电感三点式和电容三点式 LC 正弦振荡器如图解题 9.10（a）（b）所示。

用场效应管组成的三点式如图解题 9.10（c）所示。



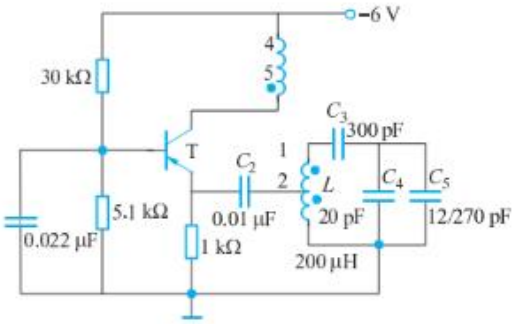
(a) 电感三点式　(b) 电容三点式　(c) 场效应管三点式

图解题 9.10

题 9.11 收音机中的本机振荡电路如图题 9.11 所示。

（1）当半可调电容器 C_5 在 12~270 pF 范围内调节时，计算振荡器的振荡频率可调范围；

（2）晶体管在电路中工作在什么组态？选择这种组态有什么好处？



图题 9.11

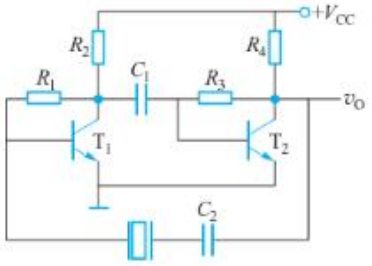
解：（1）LC 正弦振荡电路的振荡频率由 LC 回路的谐振频率决定，电路中振荡回路的电容是由 C_4 与 C_5 并联，再与 C_3 串联组成，所以谐振频率为

$$f_{max}=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}=\frac{1}{2\times3.14\sqrt{200\times10^{-6}\times[(12+20)//300]\times10^{-12}}}=2.094\ \text{MHz},$$

$$f_{min}=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}=\frac{1}{2\times3.14\sqrt{200\times10^{-6}\times[(270+20)//300]\times10^{-12}}}=927.2\ \text{kHz}$$

（2）三极管在电路中工作在共基组态。当三极管工作在共基放大组态时，由于其高频小信号模型中不必考虑基极与集电极之间结电容的密勒效应，所以其上限频率远远高于共射组态的上限频率，截止频率高，所以共基组态可以允许 LC 振荡器有更高的工作频率。

题 9.12 图题 9.12 所示是一个由石英晶体（ZXB-2 型）组成的振荡电路。其中 C_1 为几千皮法，C_2 为几皮法，试判断该电路产生振荡的可能性。若能振荡，其振荡频率是接近 f_p 还是 f_s？C_2 可以微调，它对振荡频率的影响程度如何？



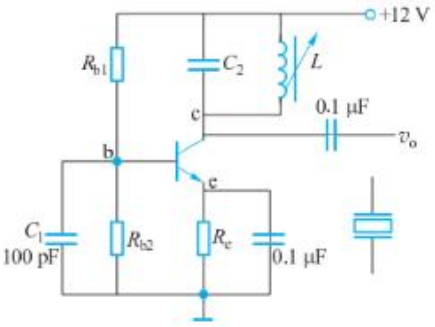
图题 9.12

解：T_1 和 T_2 都构成共射放大电路，C_1 容量较大，为耦合电容器，在振荡频率下可以看作短路。与石英晶体串联的电容器 C_2 构成正反馈支路，在谐振频率下，为正反馈，电路可以产生振荡。电路类型是串联型石英晶体振荡器，振荡频率近似为晶体的固有串联谐频率：$f_o\approx f_s$。由于石英晶体内部电容只有 0.1 皮法左右的数量级，而 C_2 的容量通常为几个皮法，所以 C_2 的作用是作为频率微调之用。

题 9.13 试分析图题 9.13 所示的晶体振荡电路（设电感 L 可调）。

（1）应将石英晶体接在晶体管的哪两个电极之间，它们才有可能产生正弦振荡？

（2）指出由电感 L 和电容 C_2 决定的谐振频率 $\left(\text{它等于}\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC_2}}\right)$ 与石英晶体的谐振频率相比，哪个应较大电路才有可能产生正弦振荡。



图题 9.13

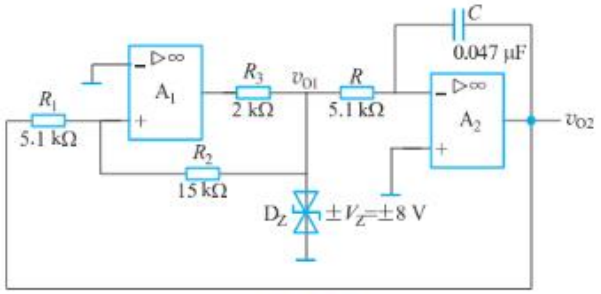
解：（1）为能产生正弦振荡，石英晶体应连接在晶体管的基极和集电极之间，构成三点式正弦振荡器，此时的晶体等效为一个电感器。是一个电感式石英晶体三点式正弦振荡器电路。

（2）电感 L 和电容器 C_2 组成并联式电路应呈容性，才能石英晶体（能呈感性）、电容 C_1 构成电容三点式振荡器。因此，L 与 C_2 构成的谐振频率 $\left(\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC_2}}\right)$ 应比晶体的固有振荡频率略低一些，才能满足正弦振荡的相位条件。

题 9.14 图题 9.14 所示电路为方波-三角波产生电路。

（1）试求其振荡频率，并画出 v_{O1}、v_{O2} 的波形。

（2）若要产生不对称的方波和锯齿波，电路应如何改进？可用虚线画在原电路图上。



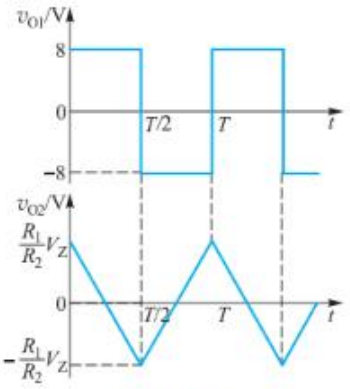
图题 9.14

解：（1）v_{O1}、v_{O2} 的波形如图解题 9.14 所示。

$T=4RC\dfrac{R_1}{R_2}=4\times5.1\times10^3\times0.047\times10^{-6}\times\dfrac{5.1}{15}=0.326\times10^{-3}(\text{s})$，所以

$$f_0=\frac{1}{T}=3067\ \text{Hz}$$

（2）若要产生不对称的方波和锯齿波，电路有多种改进方法。例如可以在运放 A_2 的同相端接上一个可调电源。

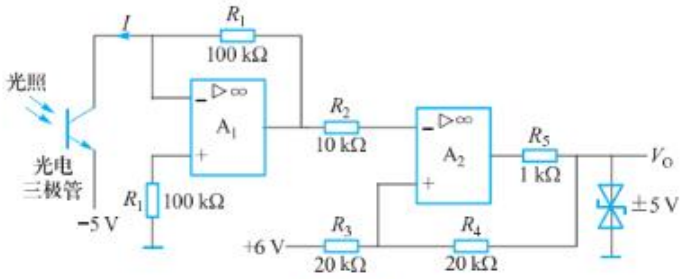


图解题 9.14

题 9.15 图题 9.15 所示为光控电路的一部分，它将连续变化的光电信号转换成离散信号（即高、低电平信号），电流 I 随光照的强弱而变化。

（1）在 A_1 和 A_2 中哪个工作在线性区？哪个工作在非线性区？为什么？

（2）试求出表示 V_O 与 I 关系的传输特性。



图题 9.15

解：（1）A_1 引入负反馈，构成电流—电压变换电路，A_1 工作在线性区。A_2 引入正反馈，是一个反相的滞回比较器，比较器输出接有限幅稳压管，所以电路工作在非线性区。

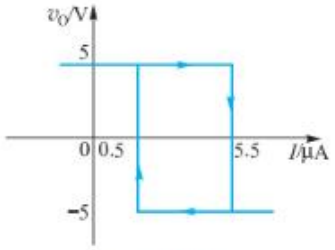
（2）A_1 的输出电压为：$v_{o1}=I\times R_1$。

当 $v_{o1}>V_{TH}=\dfrac{R_4}{R_3+R_4}\times 6+\dfrac{R_3}{R_3+R_4}\times 5=5.5\ \text{V}$ 时，输出 $v_o=-5\ \text{V}$；

当 $v_{o1}<V_{TL}=\dfrac{R_4}{R_3+R_4}\times 6+\dfrac{R_3}{R_3+R_4}\times(-5)=0.5\ \text{V}$ 时，输出 $v_o=+5\ \text{V}$。

所以，当 $I>\dfrac{5.5\ \text{V}}{100\ \text{k}\Omega}=0.055\ \text{mA}$ 时，输出 $v_o=-5\ \text{V}$；当 $I<\dfrac{0.5\ \text{V}}{100\ \text{k}\Omega}=0.005\ \text{mA}$ 时，输出 $v_o=+5\ \text{V}$。

v_o和I之间的传输特性如图所示。



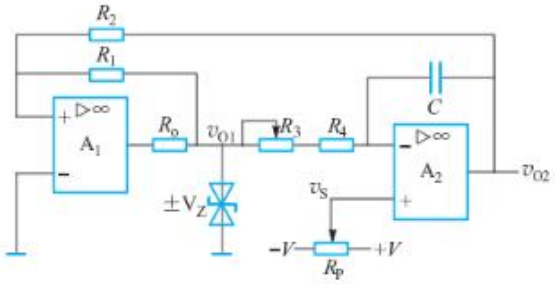
图解题 9.15

题 9.16 波形发生器的原理电路如图题 9.16 所示。

（1）当调节 R_P，使 $v_S=0$ 时，分别画出 v_{O1}和 v_{O2}的波形，并求两个电压波形的幅度比；

（2）写出 v_{O2}波形的频率 f 的表达式；

（3）当 v_S在小范围内变动时（例如调节 R_P使 $v_S>0$），对 v_{O2}波形有何影响？试定性说明之。



图题 9.16

解：（1）当调节 R_P，使 $v_S=0$ 时，v_{O1}输出为方波，幅度为$\pm V_Z$；v_{O2}为三角波，其幅度为 $\pm\dfrac{R_2}{R_1}V_Z$。两个电压波形的幅度之比为：$\dfrac{V_{o1m}}{V_{o2m}}=\dfrac{R_1}{R_2}$。$v_{O1}$和 v_{O2}的波形如图（a）所示。

（2）v_{O2}波形的频率 f 可以从波形图中求取。

$$v_{O2}(t)=-\frac{1}{(R_3+R_4)C}\int_0^T(v_{O1}-v_S)\,\mathrm{d}t+v_{O2}(0^+)$$

$$-\frac{R_2}{R_1}V_Z=\frac{V_Z}{(R_3+R_4)C}\times\frac{T}{2}+\frac{R_2}{R_1}V_Z$$

所以，$T=4(R_3+R_4)C\times\dfrac{R_2}{R_1}$，$f_0=\dfrac{1}{4(R_3+R_4)C}\times\dfrac{R_1}{R_2}$

（3）当调节 R_P，使 $v_S>0$ 时，由于在 $v_{O1}=+V_Z$ 期间，电容 C 的充电电流减小，而在 $v_{O1}=-V_Z$ 期间，电容器 C 的放电电流增大，使得 v_{O2}波形出现不对称的三角波（$T_1>T_2$），其波形如图解题 9.16（b）所示。并由图可得：

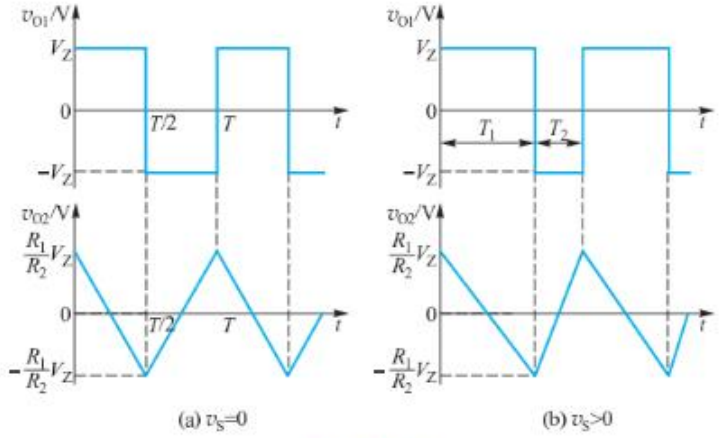
$$-\frac{R_2}{R_1}V_Z=\frac{V_Z-V_S}{(R_3+R_4)C}\times T_1+\frac{R_2}{R_1}\times V_Z$$

$$\frac{R_2}{R_1}V_Z=-\frac{-V_Z-V_S}{(R_3+R_4)C}\times T_2-\frac{R_2}{R_1}\times V_Z$$

所以：$T_1=2\times\frac{R_2}{R_1}\times\frac{V_Z\times(R_3+R_4)C}{V_Z-V_S}$

$$T_2=2\times\frac{R_2}{R_1}\times\frac{V_Z\times(R_3+R_4)C}{V_Z+V_S}$$

显然，如果 $v_S<0$，则 v_{O2}的波形将 $T_2>T_1$，而表达式互换。



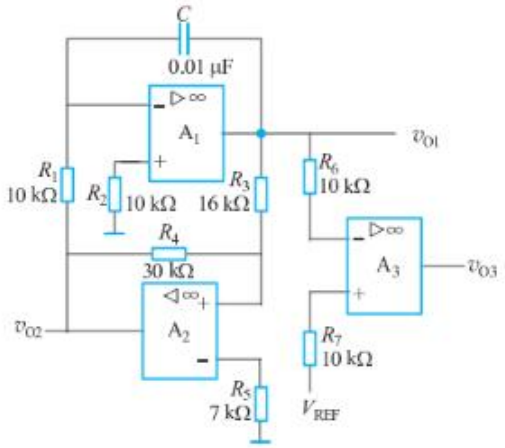
(a) $v_S=0$　　(b) $v_S>0$

图解题 9.16

题 9.17　图题 9.17 所示电路中设 A 为理想运放，最大输出电压为±12 V，V_{REF}为 2.5 V。

（1）试画出 v_{O1}、v_{O2}、v_{O3}的波形；

（2）推导输出电压 v_{O3}和参考电压 V_{REF}之间的函数关系。

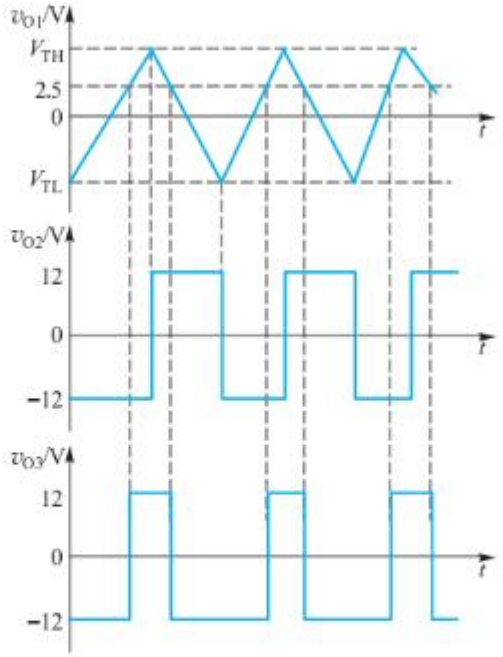


图题 9.17

解：（1）v_{O1}、v_{O2}和 v_{O3}的波形如图解题 9.17 所示。图中的 $V_{TH}=6.4$ V，$V_{TL}=-6.4$ V。

（2）$v_{O3}=-12$ V（当 $v_{O1}>V_{REF}$时），$v_{O3}=+12$ V（当 $v_{O1}<V_{REF}$时）

题 9.18　已知图题 9.18 所示电路为压控振荡电路，晶体管 T 工作在开关状态，当其截



图解题 9.17

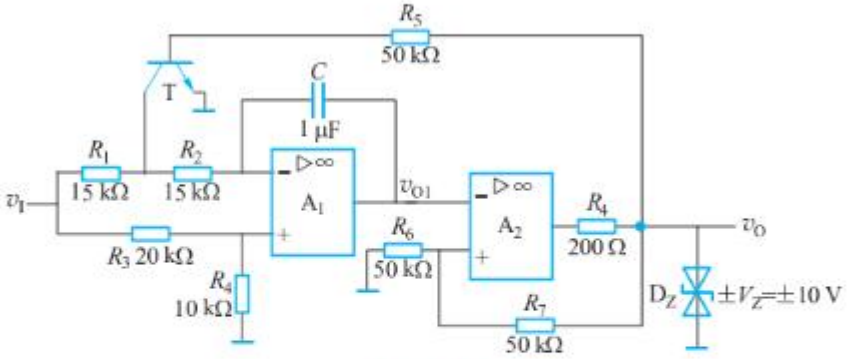
止时相当于开关断开，当其导通时相当于开关闭合，管压降近似为零。

（1）分别求解 T 导通和截止时 v_{O1} 和 v_I 的运算关系式 $v_{O1}=f(v_I)$；

（2）求出 v_O 和 v_{O1} 的关系曲线 $v_O=f(v_{O1})$；

（3）定性画出 v_O 和 v_{O1} 的波形；

（4）求解振荡频率 f 与 v_I 的关系式。



图题 9.18

解：（1）设 v_I 为直流电压（$v_I=V_I$，$v_C(0)=0$），当晶体管截止时

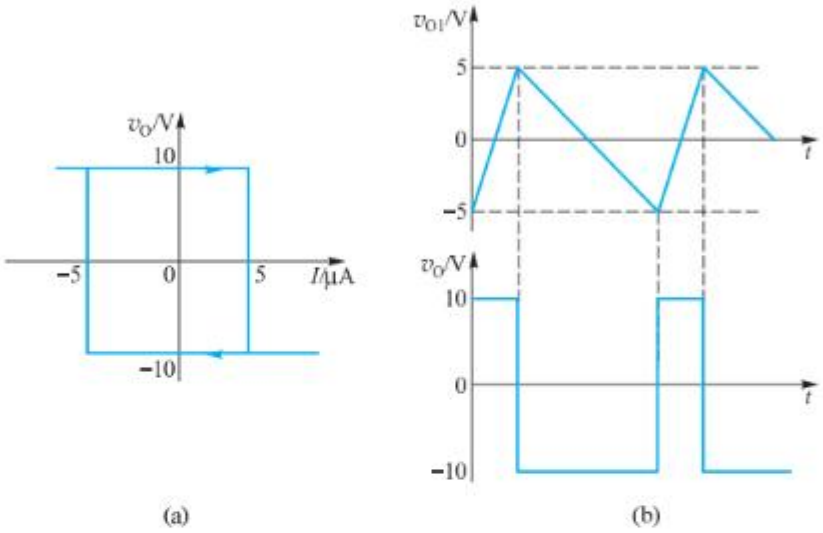
$$V_{O1}=\frac{1}{3}V_I-\frac{1}{C}\int\frac{v_I-\frac{1}{3}v_I}{R_1+R_2}\mathrm{d}t=\frac{1}{3}V_I-\frac{2V_I}{3(R_1+R_2)C}t=\frac{1}{3}\times V_I\left(1-\frac{t}{R_2C}\right)$$

当晶体管导电时

$$V_{O1}=\frac{1}{3}V_1-\frac{1}{C}\int\frac{0-\frac{1}{3}v_1}{R_2}\mathrm{d}t=\frac{1}{3}V_1+\frac{V_1}{3R_2C}t=\frac{1}{3}V_1\left(1+\frac{t}{R_2C}\right)$$

（2）A_2组成滞回比较器，v_O 与 v_{O1}的关系曲线 $v_O=f(v_{O1})$ 如图所示。

（3）v_O 与 v_{O1}的波形如图解题 9.18 所示。



图解题 9.18

（4）由图可知：

$$\frac{1}{2}V_Z=\frac{1}{3}V_1\left(1+\frac{\frac{T_1}{2}}{R_2C}\right)，\text{所以，}T_1=2R_2C\left(\frac{3V_Z}{2V_1}-1\right)$$

$$-\frac{1}{2}V_Z=\frac{1}{3}V_1\left(1-\frac{\frac{T_2}{2}}{R_2C}\right)，\text{所以，}T_2=2R_2C\left(\frac{3V_Z}{2V_1}+1\right)$$

因此，$T=T_1+T_2=\dfrac{6R_2CV_Z}{V_1}$

$$f=\frac{1}{T}=\frac{V_1}{6R_2CV_Z}=\frac{V_1}{6\times15\times10^3\times10^{-6}\times10}=1.1V_1$$

第 10 章习题及参考答案

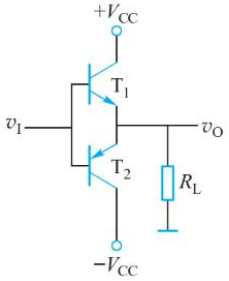
第 10 章习题及参考答案

题 10.1 一双电源互补对称电路如图题 10.1 所示，已知 $V_{CC}=12\,\text{V}$，$R_L=16\,\Omega$，v_I为正弦波。问：

（1）在晶体管的饱和压降 V_{CES}可以忽略不计的条件下，负载上可能得到的最大输出功率 $P_{om}=?$

（2）每个管子允许的管耗 P_{CM}至少应为多少？

（3）每个管子的耐压 $|V_{(BR)CEO}|$应大于多少？



图题 10.1

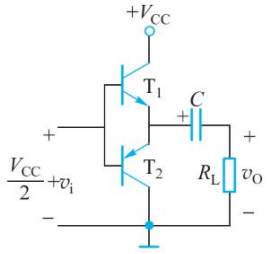
解：（1）负载上可能得到的最大输出电压幅度 $V_{om}=12\,\text{V}$

$$P_{om}=\frac{V_{om}^2}{2R_L}=\frac{12^2}{2\times16}=4.5(\text{W})$$

（2）$P_{CM(max)}=0.2p_{om}=0.9(\text{W})$ $\quad\therefore P_{CM}\geqslant0.9\,\text{W}$

（3）$|V_{(BR)CEO}|\geqslant24\,\text{V}$

题 10.2 在图题 10.2 所示的 OTL 功放电路中，设 $R_L=8\,\Omega$，管子的饱和压降 $|V_{CES}|$可以忽略不计。若要求最大不失真输出功率（不考虑交越失真）为 9 W，则电源电压 V_{CC}至少应为多大？（已知 v_i为正弦电压。）



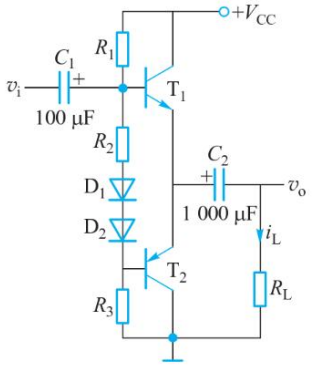
图题 10.2

解： $P_{om(max)}=\dfrac{\left(\frac{1}{2}V_{CC}\right)^2}{2R_L}=\dfrac{\left(\frac{1}{2}V_{CC}\right)^2}{2\times8}=9\,\text{W}$

$$V_{CC}=24(\mathrm{V})$$

∴ 电源电压 V_{CC} 至少 24 V

题 10.3 OTL 放大电路如图题 10.3 所示，设 T_1、T_2 特性完全对称，v_i 为正弦电压，$V_{CC}=10\ \mathrm{V}$，$R_L=16\ \Omega$。试回答下列问题：



图题 10.3

（1）静态时，电容 C_2 两端的电压应是多少？调整哪个电阻能满足这一要求？

（2）动态时，若输出电压波形出现交越失真，应调整哪个电阻？如何调整？

（3）若 $R_1=R_3=1.2\ \mathrm{k}\Omega$，$T_1$、$T_2$ 管的 $\beta=50$，$|V_{BE}|=0.7\ \mathrm{V}$，$P_{CM}=200\ \mathrm{mW}$，假设 D_1、D_2、R_2 中任意一个开路，将会产生什么后果？

解：（1）静态时，电容 C_2 两端的电压应为 5 V。调整 R_1、R_3，可调整上、下两部分电路的对称性，从而使 C_2 两端电压为 5 V。

（2）若出现交越失真，应调大 R_2，使 b_1b_2 间电压增大，提供较大的静态电流。

（3）若 D_1、D_2、R_2 中任意一个开路，则 $I_{B1}=I_{B2}=\dfrac{V_{CC}-2V_{BE}}{2R_1}=3.58(\mathrm{mA})$

$$I_{C1}=I_{C2}=\beta I_{B1}=179(\mathrm{mA})$$

$$P_C=I_{C1}\cdot V_{CE}=I_{C1}\cdot 5\ \mathrm{V}=895(\mathrm{mW})>P_{cm},\therefore \text{功率管会烧坏。}$$

题 10.4 在图题 10.3 电路中，已知 $V_{CC}=35\ \mathrm{V}$，$R_L=35\ \Omega$，流过负载的电流 $i_L=0.45\cos\omega t(\mathrm{A})$。求：

（1）负载 R_L 所能得到的信号功率 P_O；

（2）电源供给的功率 P_E；

（3）两个管子的总管耗 P_T。

解：（1）$P_o=\left(\dfrac{i_{Lm}}{\sqrt{2}}\right)^2 R_L\approx 3.54(\mathrm{W})$

（2）$P_E=\dfrac{1}{2\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} V_{CC}\cdot i_L\mathrm{d}\omega t=\dfrac{1}{2\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} V_{CC}\cdot 0.45\cos\omega t\mathrm{d}\omega t$

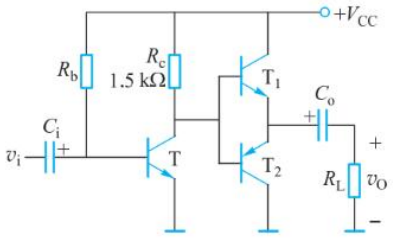
$$=\frac{1}{2\pi}\times V_{CC}\times 0.45\times 2\approx 5(\mathrm{W})$$

（3）$P_T=P_E-P_o\approx 1.46(\mathrm{W})$

题 10.5 乙类 OTL 功放级电路如图题 10.5 所示，电源电压 $V_{CC}=30\ \mathrm{V}$，负载电阻 $R_L=8\ \Omega$。

（1）试问驱动管 T 的静态电压 V_{CEQ}和静态电流 I_{CQ}应设计为何值？

（2）设功放管 T_1、T_2的最小管压降 $|V_{CES}|$约为 3 V，试估算最大不失真输出功率 P_{om}和输出级效率 η。



图题 10.5

解：（1）因为 OTL 功放电路要求基极上静态电压为$\frac{1}{2}V_{CC}$，所以驱动管 T 的静态电压，

$$V_{CEQ}=\frac{1}{2}V_{CC}=15\ \text{V},\ I_{CQ}=\frac{V_{CC}-V_{CEQ}}{R_C}=\frac{15}{1.5\times10^3}=10(\text{mA})$$

（2）$V_{om}=\frac{1}{2}V_{CC}-|V_{CES}|=15-3=12(\text{V})$

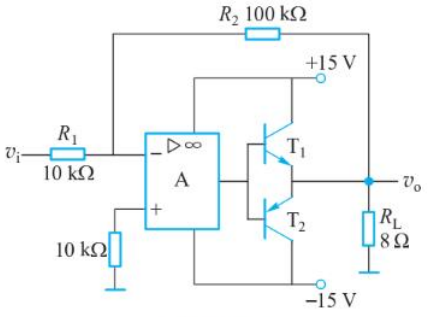
$$P_{om}=\frac{V_{om}^2}{2R_L}=\frac{12^2}{2\times8}=9(\text{W})$$

$$P_V=\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}V_{CC}\cdot\frac{V_{om}}{R_L}\sin\omega t\,\mathrm{d}(\omega t)$$

$$=\frac{1}{2\pi}\times V_{CC}\times\frac{V_{om}}{R_L}\times2\approx14.3(\text{W})$$

$$\eta=\frac{P_{om}}{P_V}=62.5\%$$

题 10.6　图题 10.6 所示功放电路中，设运放 A 的最大输出电压幅度为±10 V，最大输出电流为±10 mA，晶体管 T_1、T_2的 $|V_{BE}|=0.7$ V。问：



图题 10.6

（1）该电路的电压放大倍数 A_{vf}=？

（2）为了得到尽可能大的不失真输出功率，T_1、T_2管的 β 值至少应取多少？

（3）该电路的最大不失真输出功率 $P_{om}=?$

（4）当达到上述功率时，输出级的效率是多少？每个管子的管耗多大？

解：（1）$A_{vf}=\dfrac{v_o}{v_f}=-\dfrac{R_2}{R_1}=-\dfrac{100}{10}=-10$

（2）运放的最大输出电流±10 mA，所以功放管的 $I_B=10\,\text{mA}$；运放的最大输出电压±10 V，v_o 的最大输出电压幅度为±(10−0.7)=±9.3 V，所以：$I_{om}=\dfrac{V_{om}}{R_L}=\dfrac{\pm 9.3}{8}=\pm 1.17\,\text{A}$，即功放管发生极的最大电流应大于 1.17 A。$T_1$、$T_2$ 管的 β 值应取：$\beta\geqslant\dfrac{I_{om}}{I_B}=\dfrac{1.17\,\text{A}}{10\,\text{mA}}=117$

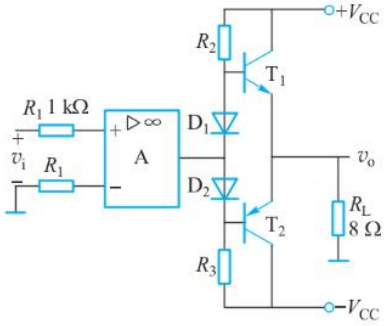
（3）$P_{om}=\dfrac{V_{om}^2}{2R_L}=\dfrac{9.3^2}{2\times 8}\approx 5.41\,\text{W}$

（4）$P_E=2\times\dfrac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}V_{CC}\cdot\dfrac{V_{om}}{R_L}\sin\omega t\,\mathrm{d}(\omega t)=2\times\dfrac{1}{2\pi}\times 15\times\dfrac{9.3}{8}\times 2\approx 11.1\,\text{W}$

$$\eta=\frac{P_{om}}{P_E}\times 100\%=\frac{5.41}{11.1}\times 100\%\approx 48.7\%$$

$$P_{T1}=P_{T2}=\frac{P_E-P_{om}}{2}=\frac{11.1-5.41}{2}=2.85\,\text{W}$$

题 10.7 在图题 10.7 所示电路中，已知 $V_{CC}=15\,\text{V}$，T_1 和 T_2 的饱和管压降 $|V_{CES}|=1\,\text{V}$，集成运放的最大输出电压幅值为±13 V，二极管的导通电压为 0.7 V。



图题 10.7

（1）为了提高输入电阻，稳定输出电压，且减小非线性失真，应引入哪种组态的交流负反馈？试在图中画出反馈支路。

（2）若 $v_i=0.1\,\text{V}$，$v_o=5\,\text{V}$，则反馈网络中电阻的取值约为多少？

（3）若输入电压幅值足够大，则电路的最大不失真输出功率为多大？

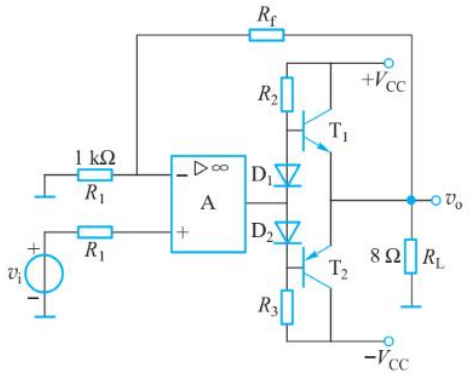
解：（1）应引入电压串联负反馈，如图解题 10.7 所示。

（2）$A_{vf}=\dfrac{V_o}{V_i}=\dfrac{0.5\,\text{V}}{0.1\,\text{V}}=50=\dfrac{R_f+R_1}{R_1}$

$\therefore R_f=49\,(\text{k}\Omega)$

（3）集成运放的最大输出电压幅度为 13 V，则 v_o 的最大幅度

$$V_{om}=13+V_D-V_{BE}=13+0.7-0.7=13\,\text{V}$$



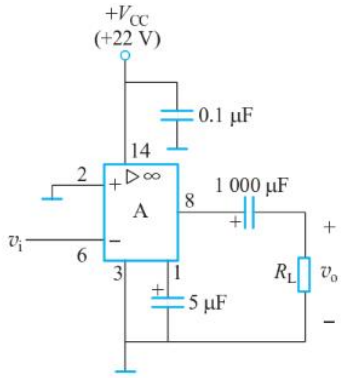
图解题 10.7

$$P_{om}=\frac{V_{om}^2}{2R_L}=\frac{13^2}{2\times 8}=10.56(\mathrm{W})$$

题 10.8 一个用集成功放 LM384 组成的功率放大电路如图题 10.8 所示。设 v_i 为正弦电压，电路在通带内的电压增益为 40 dB，在 $R_L=8\ \Omega$ 时，不失真的最大输出电压（峰-峰值）可达 18 V。求：

（1）最大不失真输出功率 P_{om}；

（2）输出功率最大时的输入电压有效值 V_i。



图题 10.8

解：（1）$P_{om}=\dfrac{V_{om}^2}{2R_L}=\dfrac{9^2}{2\times 8}=5.1(\mathrm{W})$

（2）电压增益为 40 dB，即 $A_v=100$

输出电压有效值 $V_o=\dfrac{9}{\sqrt{2}}\approx 6.4(\mathrm{V})$

所以输入电压有效值 $V_i=\dfrac{V_o}{A_v}=64(\mathrm{mV})$

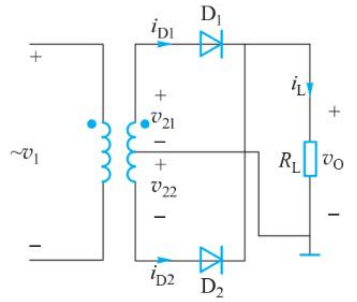
题 10.9 单相全波整流电路如图题 10.9 所示，变压器二次侧有一个中心抽头，并设整流管正向压降和变压器内阻可以忽略不计。

（1）画出变压器二次电压与整流输出电压波形；

（2）求整流电路输出直流平均电压 $V_{O(AV)}$ 与 V_{21}、V_{22} 的关系；

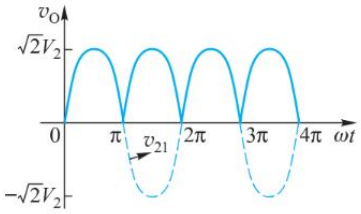
（3）求各整流二极管的平均电流 $I_{D(AV)1}$、$I_{D(AV)2}$ 与负载电流平均值 $I_{L(AV)}$ 的关系；

（4）求各整流二极管所承受的最大反向电压 $V_{(BR)}$ 与 V_{21}、V_{22} 的关系。



图题 10.9

解：（1）波形如图解题 10.9 所示。



图解题 10.9

（2）直流平均电压 $V_o=0.9V_{21}=0.9V_{22}$，V_{21}、V_{22} 为二次电压有效值。

（3）$I_{D(AV)1}=I_{D(AV)2}=1/2I_L$

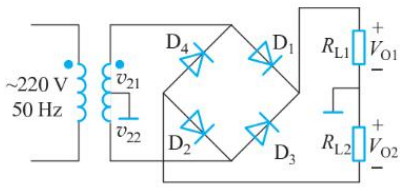
（4）当 D_1 导通，D_2 截止时，加在 D_2 上的反向电压为 $V_{21}+V_{22}$；同理 D_2 导通，D_1 截止时，加在 D_1 上的反向电压为 $V_{21}+V_{22}$，因二次线圈抽头为中心抽头，$V_{21}=V_{22}$，所以整流二极管的最大反向电压 $V_{BR}>2\sqrt{2}V_{21}$。

题 10.10　图题 10.10 所示为桥式整流电路。

（1）分别标出 V_{O1} 和 V_{O2} 对地的极性；

（2）当 $V_{21}=V_{22}=20$ V（有效值）时，输出电压平均值 $V_{O(AV)1}$ 和 $V_{O(AV)2}$ 各为多少？

（3）当 $V_{21}=18$ V，$V_{22}=22$ V 时，画出 v_{O1}、v_{O2} 的波形，并求出 V_{O1} 和 V_{O2} 各为多少？

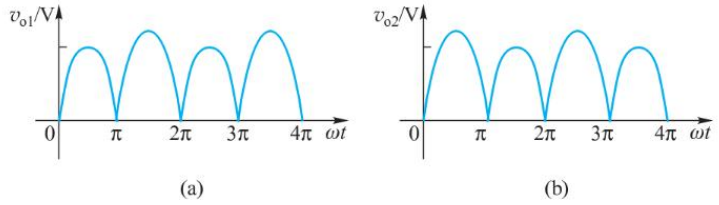


图题 10.10

解：（1）V_{O1} 上“+”下“−”，V_{O2} 上“+”下“−”

（2）$V_{O(AV)1}=V_{O(AV)2}=0.9V_{21}=18(V)$

（3）$V_{O(AV)1}=V_{O(AV)2}=\frac{1}{2}\times0.9(V_{21}+V_{22})=\frac{0.9\times(18+22)}{2}=18$（V），$V_{O1}$和$V_{O2}$的波形分别如图解题（a）和（b）所示。



(a)　　(b)

图解题 10.10

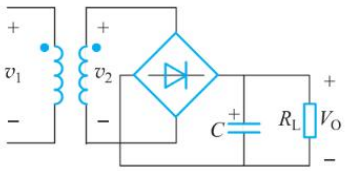
题 10.11　桥式整流滤波电路如图题 10.11 所示。已知 $v_2=20\sqrt{2}\sin\omega t$(V)，在下述不同情况下，输出直流电压平均值 $V_{O(AV)}$ 各为多少伏？

（1）电容 C 因虚焊未接上；

（2）有电容 C，但 $R_L=\infty$（负载 R_L开路）；

（3）整流桥中有一个二极管因虚焊而开路，有电容 C，$R_L=\infty$；

（4）有电容 C，$R_L\neq\infty$。



图题 10.11

解：（1）C 未接上，为全波整流电阻负载，无电容滤波的情况。

$$V_{O(AV)}=0.9V_2=0.9\times20=18(V)$$

（2）R_L开路，只有电容滤波情况，电容充足电后没有放电回路，所以，

$$V_{O(AV)}=20\sqrt{2}\approx28.3(V)$$

（3）有一个二极管开路，则半个周期整流桥导通，电容 C 充电至$\sqrt{2}V_2$，所以，$V_{O(AV)}=\sqrt{2}V_2\approx28.3(V)$

（4）当有电容滤波又有电阻负载时，$V_{O(AV)}$可用(1.1~1.4)V_2进行计算，一般负载下用$V_{O(AV)}=1.2V_2=24(V)$计算。倍率视负载电阻大小而定。

题 10.12　整流稳压电路如图题 10.12 所示。设 $V_2=18$ V（有效值），$C=100\,\mu$F，D_Z的稳压值为 5 V，I_L在 10 mA 至 30 mA 之间变化。如果考虑到电网电压变化时，V_2变化±10%，试问：

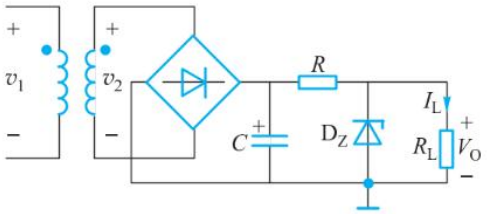
（1）要使 I_Z不小于 5 mA，所需 R 值应不大于多少？

（2）按以上选定的 R 值，I_Z最大值为多少？

解：当电网电压变化±10%时，

$$V_{Imax}=1.2V_2(1+10\%)=23.76(V)$$

$$V_{Imin}=1.2V_2(1-10\%)=19.44(V)$$



图题 10.12

（1）当要求 $I_z \geqslant 5\,\text{mA}$ 时，应考虑电压最低而负载电流最大的情况，所以

$$R \leqslant \frac{V_{\text{Imin}} - V_o}{I_Z + I_{\text{Lmax}}} = \frac{19.44-5}{5+30} 413(\Omega)\ （取\ 390\Omega）$$

（2）当 R 取 390 Ω 时，流过稳压管的最大电流为：

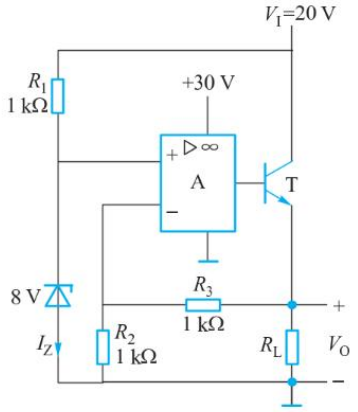
$$I_{\text{zmax}} = \frac{V_{\text{Imax}} - V_o}{R} - I_{\text{Lmin}} = \frac{23.76-5}{0.39} - 10 = 38(\text{mA})$$

题 10.13　串联型稳压电路如图题 10.13 所示，设 A 为理想运算放大器，求：

（1）流过稳压管的电流 I_Z；

（2）输出电压 V_O；

（3）将 R_3 改为 0~3 kΩ 可变电阻时的最小输出电压 $V_{O(\text{min})}$ 及最大输出电压 $V_{O(\text{max})}$。



图题 10.13

解：（1）$I_z = I_{R1} = \dfrac{V_I - V_z}{R_1} = \dfrac{20\,\text{V} - 8\,\text{V}}{1\,\text{k}\Omega} = 12(\text{mA})$

（2）运放同相端电压和反相端电压近似相等。

$$V_o \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_3} = 8\,\text{V} \qquad V_o = 16(\text{V})$$

（3）$R_3 = 0\,\text{k}\Omega$ 时，$V_{\text{omin}} = 8\,\text{V}$

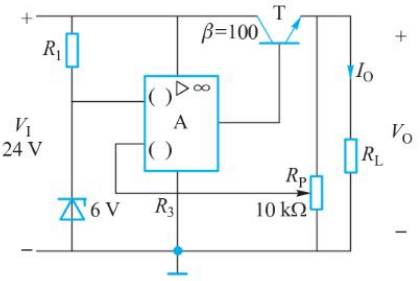
$R_3 = 3\,\text{k}\Omega$ 时，代入式 $V_o \cdot \dfrac{R_2}{R_2 + R_3} = 8\,\text{V}$ 得 $V_o = 32(\text{V})$，可见此时 T 管 $V_{CE} = V_I - V_o < 0$，T 已进入饱和区，∴ 要使 T 处于线性放大状态时，$V_{\text{omax}} = 20\,\text{V}$（忽略 T 饱和压降）。

题 10.14　串联型稳压电路如图题 10.14 所示。设 A 为理想运算放大器，其最大输出电

流为 1 mA，最大输出电压范围为 0~20 V。

（1）在图中标明运放 A 的同相输入端（+）和反相输入端（-）；

（2）估算在稳压条件下，当调节 R_P 时，负载 R_L 上所能得到的最大输出电流 $I_{O(max)}$ 和最高输出电压 $V_{O(max)}$，以及调整管 T 的最大集电极功耗 P_{CM}。



图题 10.14

解：（1）上为同相输入端“+”，下为反相输入端“-”。

（2）运放最大输出电流 1 mA，也是调整管的最大基极电流，作为 T 的基极电流，

$\therefore\ I_{omax}=\beta\cdot 1\ \text{mA}=100(\text{mA})$

由于运放最大输出电压 20 V，所以负载上获得的最大输出电压为：

$$V_{omax}=20-V_{BE}=20-0.7=19.3(\text{V})$$

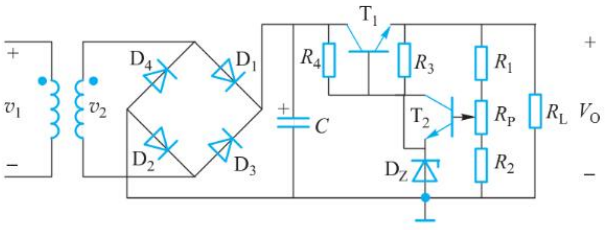
当 R_P 滑动触头置于最上端时，输出电压 V_o 最小，$V_{omin}=6\ \text{V}$，所以调整管 T 的最大集电极功耗为：

$$P_{CM}=I_{omax}\cdot V_{CEmax}=I_{omax}\cdot(24\ \text{V}-6\ \text{V})=1.8(\text{W})$$

题 10.15 串联型稳压电路如图题 10.15 所示，设 $V_{BE2}=0.7\ \text{V}$，稳压管 $V_Z=6.3\ \text{V}$，$R_2=350\ \Omega$。

（1）若要求 V_O 的调节范围为 10~20 V，则 R_1 及 R_P 应选多大？

（2）若要求调整管 T_1 的压降 V_{CE1} 不小于 4 V，则变压器二次电压 V_2（有效值）至少应选多大？（设滤波电容 C 足够大。）



图题 10.15

解：（1）$V_{B2}=V_z+V_{BE2}=6.3+0.7=7(\text{V})$

当 R_P 滑动触头置于最上端时，$V_{omin}=V_{B2}\cdot\dfrac{R_1+R_P+R_2}{R_P+R_2}=10$

当 R_P 滑动触头置于最下端时，$V_{omax}=V_{B2}\cdot\dfrac{R_1+R_P+R_2}{R_2}=20$

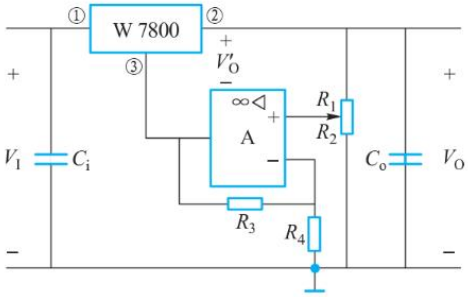
得：

$$\begin{cases}\dfrac{R_1}{350+R_P}=\dfrac{3}{7}\\ R_1+R_P=650\end{cases}\quad\therefore\ R_1=300\,\Omega,\ R_P=350\,\Omega$$

（2）$V_I=V_o+V_{CE1}\geqslant 20+4=24(\mathrm{V})$

$$V_I=1.2V_2\quad\therefore\ V_2\geqslant 20(\mathrm{V})$$

题 10.16 利用三端集成稳压器 W7800 接成输出电压可调的电路，如图题 10.16 所示。试写出 V_O 与 V'_O 的关系。



图题 10.16

解：运放同相端电压 $V_{(+)}=V_o\cdot\dfrac{R_2}{R_1+R_2}$

反相端电压 $V_{(-)}=V_{(+)}=V_o\cdot\dfrac{R_2}{R_1+R_2}$

运放输出电压为 $V_{(-)}\cdot\dfrac{R_3+R_4}{R_4}=V_o\cdot\dfrac{R_2}{R_1+R_2}\cdot\dfrac{R_3+R_4}{R_4}$

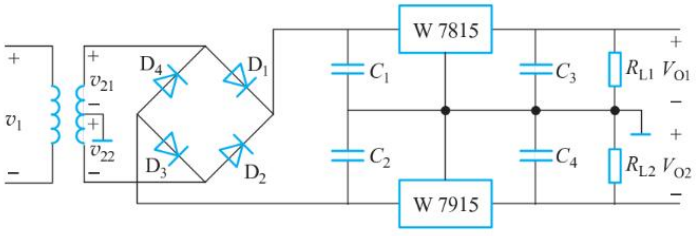
$$V_o=V_o\cdot\frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot\frac{R_3+R_4}{R_4}+V'_o$$

$$\therefore\ V'_o=V_o\left[1-\frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot\frac{R_3+R_4}{R_4}\right]$$

题 10.17 三端稳压器 W7815 和 W7915 组成的直流稳压电路如图题 10.17 所示，已知变压器二次电压 $v_{21}=v_{22}=20\sqrt{2}\sin\omega t\ \mathrm{V}$。

（1）在图中标明电容的极性；

（2）确定 V_{O1}、V_{O2} 的值；



图题 10.17

（3）当负载 R_{L1}、R_{L2}上电流 I_{L1}、I_{L2}均为 1 A 时，估算三端稳压器上的功耗 P_{CM}值。

解：（1）图中的所有电容都为上“+”下“-”；

（2）输出电压 $V_{O1}=+15\ \text{V}$　$V_{O2}=-15\ \text{V}$

（3）三端稳压器输入电压 $V_I=1.2V_2=1.2\times20=24$（V），输出电压 $V_O=15\ \text{V}$。

所以加在稳压器（调整管）上的电压为 $V_I-V_O=9\ \text{V}$

稳压器（调整管）上的功耗为 $P_{CM}=9\ \text{V}\times1\ \text{A}=9$（W）

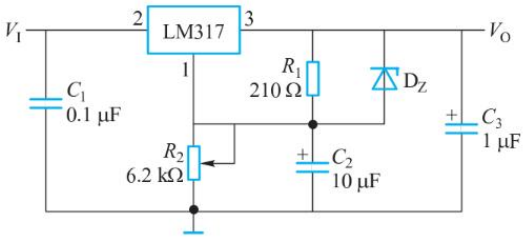
题 10.18　图题 10.18 是由 LM317 组成的输出电压可调的三端稳压电路。已知当 LM317 上 3-1 之间的电压 $V_{31}=V_{REF}=1.2\ \text{V}$ 时，流过 R_1的最小电流 $I_{R(\min)}$为 5~10 mA，调整端 1 输出的电流 $I_{adj}\ll I_{R(\min)}$，且要求 $V_I-V_O\geqslant2\ \text{V}$。

（1）求 R_1的大小；

（2）当 $R_1=210\ \Omega$，$R_2=3\ \text{k}\Omega$ 时，求输出电压 V_O；

（3）当 $V_O=37\ \text{V}$，$R_1=210\ \Omega$ 时，$R_2=?$ 电路的最小输入电压 $V_{I(\min)}=?$

（4）调节 R_2从 0 变化到 6.2 kΩ 时，求输出电压的调节范围。



图题 10.18

解：（1）$I_{R1}=V_{31}/R_1$

当 $I_{R1}=5\ \text{mA}$ 时，$R_1=\dfrac{V_{31}}{I_{R1}}=\dfrac{1.2}{5}=240\ \Omega$

当 $I_{R1}=10\ \text{mA}$ 时，$R_1=\dfrac{V_{31}}{I_{R1}}=\dfrac{1.2}{10}=120\ \Omega$

（2）$V_O=\dfrac{R_1+R_2}{R_1}\times V_{31}=\dfrac{0.21+3}{0.21}\times1.2=18.3(\text{V})$

（3）$V_O=\dfrac{R_1+R_2}{R_1}\times V_{31}=\dfrac{0.21+R_2}{0.21}\times1.2=37\ \text{V}$，$R_1=210\ \Omega$ 代入得 $R_2=6.3(\text{k}\Omega)$

因为要求 $V_I-V_o\geqslant2\ \text{V}$　∴ $V_I\geqslant39(\text{V})$

（4）$R_2=0$ 时，$V_o=1.2(\text{V})$

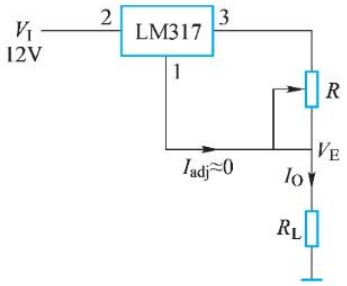
$R_2=6.2\ \text{k}\Omega$ 时，$V_O=\dfrac{R_1+R_2}{R_1}\times V_{31}=\dfrac{0.21+6.2}{0.21}\times1.2=36.6(\text{V})$，所以，$V_O$的调节范围为(1.2~36.6) V。

题 10.19　可调恒流源电路如图题 10.19 所示。

（1）当 $V_{31}=V_{REF}=1.2\ \text{V}$，$R$ 从 0.8~120 Ω 改变时，恒流电流 I_O的变化范围如何？（假设 $I_{adj}\approx0$。）

（2）将 R_L用待充电电池代替，若用 50 mA 进行恒流充电，充电电压 $V_Z=1.5\ \text{V}$，问电阻

$R=?$



图题 10.19

解：（1）$I_o=V_{31}/R=1.2\ \text{V}/R$

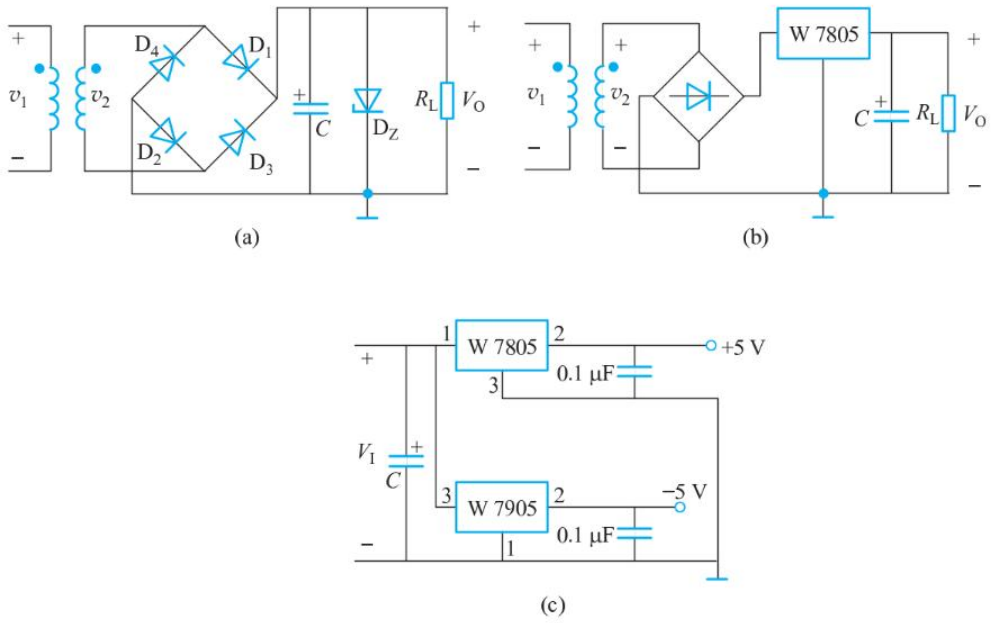
$R=0.8\ \Omega$，$I_{omax}=1.5\ (\text{A})$

$R=120\ \Omega$，$I_{omin}=10\ (\text{mA})$

所以恒流电流 I_O 的范围为 10 mA ~ 1.5 A

（2）$R_L=1.5\ \text{V}/50\ \text{mA}=30\ (\Omega)$

题 10.20 指出图题 10.20 中各电路有无错误，并改正之。



图题 10.20

解：（a）电路中的稳压管 D_Z 极性接反了。

（b）桥式整流电路的输出应该接滤波电容（建议接 500 μF+0.33 μF）。

（c）图中的负电源组 W7905 接错，请参考教材中的引脚进行正确连接。

第 11 章习题及参考答案

第 11 章习题及参考答案

题 11.1 说明仪用放大器和程控放大器各有什么特点，它们分别应用于什么场合？

解：仪用放大器具有高输入阻抗、高增益、高共模抑制比、低温漂、低噪声、低输出电阻等特性，适用于强噪声背景下低频微弱信号的测量。

程控放大器具有放大倍数可由程序控制的特点，适用于多通道或多参数的数据采集系统。

题 11.2 设计一个增益不小于 40 dB、$K_{CMR} \geqslant 120$ dB 的三运放仪用放大器，电路可参照教材中 LH0084 的结构。

解：参见教材。

题 11.3 在仪用放大器 LH0084 中（参见教材中电路），为使 LH0084 总增益为 8 倍和 50 倍，则敏感端 S 和基准端 R 应如何连接？输入端 D_1、D_0应取何值？

解：（1）S 端 7 接输出端 10、R 端 12 接地，且 $D_1D_0=\mathbf{01}$，此时总增益为 8；

（2）S 端 8 接输出端 10、R 端 11 接地，且 $D_1D_0=\mathbf{10}$，此时总增益为 50。

题 11.4 简述变压器耦合隔离放大器与光电耦合隔离放大器的特点和区别。

解：变压器耦合不能传输或直接放大缓变直流信号或低频交流信号，需通过载波调制技术来实现低频信号的传递与隔离。

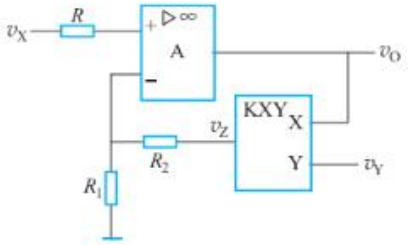
光电耦合隔离放大器由于光耦器件的线性度限制，需通过反馈电路或补偿电路来改进对模拟信号的线性特性。

题 11.5 图题 11.5 所示为一同相输入相除电路，其优点是电路的输入阻抗较高。

（1）写出输出电压的表达式；

（2）如果使 $R_1=0$、$R_2=\infty$，写出此时 v_O 的表达式；

（3）要使电路正常工作，v_Y 应取何种极性？



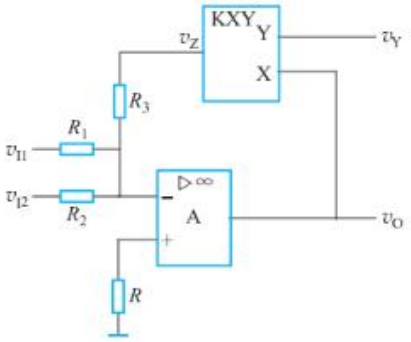
图题 11.5

解：（1）$v_o=\dfrac{R_1+R_2}{kR_1}\times\dfrac{v_X}{v_Y}$

（2）当 $R_1=\infty$、$R_2=0$，则 $v_o=\dfrac{v_X}{kv_Y}$。

（3）根据流过 R_1 和 R_2 电流相等条件（指同相乘法器），v_Y 和 v_X 应该同极性，即要么全为正，要么全为负极性。

题 11.6 图题 11.6 所示的相除电路具有两个输入电压，试写出该电路输出电压 v_O 的表达式，并指出它的正常工作条件。



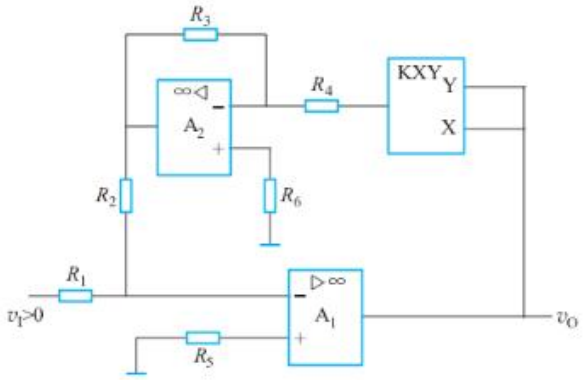
图题 11.6

解：因为运放的反相端为虚地，所以：

$$\frac{-kv_O v_Y}{R_3}=\frac{v_{I1}}{R_1}+\frac{v_{I2}}{R_2},\quad v_O=-\left(\frac{v_{I1}}{R_1}+\frac{v_{I2}}{R_2}\right)\times\frac{R_3}{kv_Y}$$

根据电流相等条件（指同相乘法器），v_Y 和 v_1 应该同极性，要么全为正，要么全为负极性。

题 11.7 图题 11.7 所示的电路为正电压平方根运算电路。当 $R_1=R_2$、$R_3=R_4$ 时，写出输出电压 v_0 的表达式。



图题 11.7

解：当 $R_3=R_4$ 时，运放 A_2 的输出为：

$$v_{O2}=-kv_O^2$$

所以有：

$$\frac{0-(-kv_O^2)}{R_2}=\frac{v_I}{R_1}$$

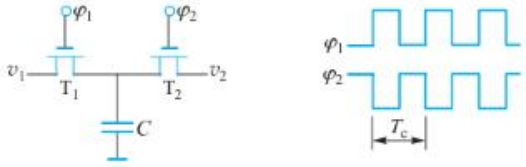
当 $R_1=R_2$ 时，得：

$$v_O=\sqrt{\frac{v_I}{k}}$$

题 11.8 简述开关电容滤波电路的特点。

解：开关电容滤波电路是采用开关网络等效为电阻的原理而构成的一种滤波器电路，具有尺寸小、制造工艺简单、功耗低、容易集成等优点。

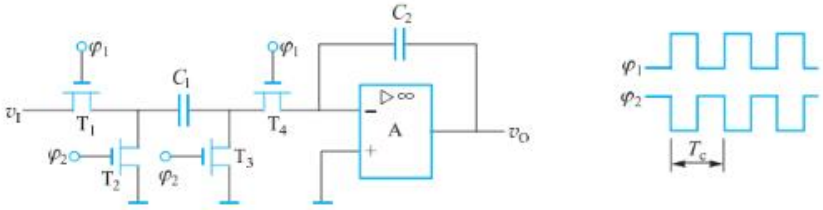
题 11.9 图题 11.9 所示为一开关电容电路，已知时钟信号频率为 $f_c=100\,\text{kHz}$，电容 $C=100\,\text{pF}$，试求出该电路的等效电阻 R。



图题 11.9

解：$R_{eq}=\dfrac{1}{f_cC}=\dfrac{1}{100\times10^3\times100\times10^{-12}}=10^5\ \Omega=100\,\text{k}\Omega$

题 11.10 图题 11.10 所示为一反相积分电路，若已知时钟信号相位如图所示，其频率为 f_c，试求出该电路的积分时间常数，并写出输出电压 v_O 的运算表达式。



图题 11.10

解：电容 C_1 与四个 MOS 管构成串联型开关电容网络，其等效电阻为：

$$R_{eq}=\frac{1}{f_cC_1}$$

该电路的积分时间常数为：

$$\tau=R_{eq}\cdot C_2=\frac{C_2}{f_cC_1}$$

输出电压 v_O 为：

$$v_O=-\frac{1}{R_{eq}\cdot C_2}\int v_I(t)\,\mathrm{d}t=-\frac{C_1}{C_2}f_c\int v_I(t)\,\mathrm{d}t$$

题 11.11 不改变运放输入端，仅改变加在 MOS 管的时钟脉冲相位，将图题 11.10 所示电路改成同相积分电路，并写出输出电压 v_O 的表达式。

解：φ_1脉冲加在T_1和T_3上，φ_2脉冲加在T_2和T_4上，就可构成开关电容同相积分器。T_1~T_4和C_1构成的开关电容电路等效为一电阻$R_{eq}=\dfrac{1}{C_1 f_c}$，所以输出电压$v_O$为：

$$v_O=\frac{1}{C_2}\int v_1(t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{C_2}\int\frac{v_1(t)}{R_{eq}}\mathrm{d}t=\frac{C_1}{C_2}f_c\int v_1(t)\,\mathrm{d}t$$

题 11.12　锁相环有什么特点？如何利用锁相环实现调制和解调？

解：锁相环（PLL）的特点是：引入相位反馈控制，实现无频差的频率跟踪和相位跟踪。以相位误差作为反馈信号去消除频率误差，当电路达到平衡后，压控振荡器的振荡频率将跟随输入信号的频率。

锁相环主要由鉴相器、环路滤波器和压控振荡器三部分组成。利用压控振荡器的振荡频率决定于输入电压幅度，可以实现频率调制，具体实现电路参见教材。